

**PENGEMBANGAN SISTEM TERINTEGRASI PENERIMAAN
MAHASISWA BARU BERBASIS WEB MENGGUNAKAN METODE
PROTOTYPE (STUDI KASUS : UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN)**

TUGAS AKHIR

MYCHAEL DANIEL N

122140104



**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
LAMPUNG SELATAN**

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
DAFTAR GAMBAR.....	5
DAFTAR TABEL.....	8
DAFTAR RUMUS.....	11
DAFTAR LAMPIRAN.....	12
BAB I PENDAHULUAN.....	13
1.1 Latar Belakang Masalah.....	13
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan Penelitian.....	15
1.4 Batasan Masalah.....	15
1.5 Manfaat Penelitian.....	16
1.6 Sistematika Penulisan.....	17
1.6.1 Bab I.....	17
1.6.2 Bab II.....	17
1.6.3 Bab III.....	17
1.6.4 Bab IV	17
1.6.5 Bab V.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
2.1 Tinjauan Pustaka	19
2.2 Dasar Teori	22
2.2.1 Manajemen Proyek Teknologi Informasi	22
2.2.2. Aplikasi Penerimaan Mahasiswa Baru	23
2.2.3. Model Pengembangan Perangkat Lunak.....	23
2.2.4. Object-Oriented Programming (OOP) dalam Java	27
2.2.5. Model-View-Controller.....	27

2.2.6.	Spring Framewok	28
2.2.7.	HyperText Markup Language (HTML) dan Cascading Style Sheets (CSS) 29	
2.2.8.	Database Relasional (MySQL).....	29
2.2.9.	Pengujian Sistem	31
2.2.9.2	Usability Testing	32
2.2.10	Perancangan UML.....	34
2.2.11	Figma.....	38
2.2.12	Integrasi Layanan Eksternal (REST API, SMTP, BRIVA)	39
2.2.13	Framework Front-end (Bootstrap)	40
2.2.14	Visual Studio Code sebagai Alat Pengembangan	40
2.2.15	Data Flow Diagram (DFD)	40
BAB III METODE PENELITIAN.....		42
3.1	Metode Penelitian	42
3.1.1	Alur Penelitian dan Pemilihan Metode	42
3.1.2	Analisis Pemilihan Metode	43
3.1.3	Hasil Analisis dan Kesimpulan Pemilihan Metode.....	45
3.2	Penjabaran Alur Penelitian	45
3.2.1	Identifikasi Masalah	45
3.2.2	Studi Literatur.....	46
3.2.3	Analisis Kebutuhan	46
3.2.4	Perancangan Prototype	49
3.2.5	Pengujian dan Evaluasi Prototype	49
3.2.6	Implementasi	50
3.2.7	Pengujian Sistem	50
3.2.8	Pemeliharaan dan Evaluasi Akhir	50

3.2.9	Dokumentasi dan Penyusunan Laporan	51
3.3	Alat dan Bahan	51
3.3.1	Alat	51
3.3.2	Bahan	52
3.4	Analisis Kebutuhan Sistem	52
3.4.1	Kebutuhan Fungsional	52
3.4.2	Kebutuhan Non-Fungsional	57
3.4.3	Karakteristik Pengguna	58
3.5	Perancangan Sistem.....	59
3.5.1	Rancangan Arsitektur MVC Sistem PMB.....	59
3.5.2	Use Case Diagram	61
3.5.3	Activity Diagram.....	66
3.5.4	Flowchart Proses	76
3.5.5	Class Diagram	80
3.5.6	Sequence Diagram.....	82
3.5.7	Context Diagram	88
3.5.8	Data Flow Diagram	90
3.5.9	ERD (Entity Relationship Diagram)	121
3.5.10	Rancangan Antarmuka Pengguna	121
3.6	Pengujian Sistem	137
3.6.1	Tujuan Pengujian.....	137
3.6.2	Jenis Pengujian	137
3.6.3	Skema Pengujian Sistem	137
DAFTAR PUSTAKA		145
DAFTAR LAMPIRAN		150

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Metode Prototype	25
Gambar 2.2 Diagram Umum Arsitektur Model–View–Controller (MVC)	28
Gambar 3.1. Diagram Alur Penelitian.....	43
Gambar 3. 2 Diagram Arsitektur MVC.....	60
Gambar 3. 3 Diagram Use Case	61
Gambar 3.4 Activity Diagram Login Camaba	66
Gambar 3.5 Activity Diagram Pembayaran Formulir Camaba.....	67
Gambar 3.6 Activity Diagram Pengisian Formulir dan Generate Kartu Ujian.....	69
Gambar 3.7 Activity Diagram Proses Ujian Camaba	71
Gambar 3.8 Activity Diagram Proses Ujian Camaba	72
Gambar 3.9 Activity Diagram Konfigurasi Sistem dan Pengelolaan Akun oleh Admin Pusat	73
Gambar 3.10 Activity Diagram Ekspor Data oleh Admin Validasi.....	74
Gambar 3.11 Flowchart Camaba Regristasi akun , Pembelian Formulir, dan Melaksanakan Ujian.....	76
Gambar 3.12 Flowchart Camaba Melakukan Daftar Ulang.....	77
Gambar 3.13 Flowchart Admin Validasi	78
Gambar 3.14 Flowchart Admin Pusat	79
Gambar 3.15 Class Diagram	80
Gambar 3.16 User Login.....	82
Gambar 3.17 Camaba Melakukan Pengisian Formulir dan Melakukan Ujian	84
Gambar 3.18 Camaba Daftar Ulang.....	85
Gambar 3.19 Admin Validasi Melakukan Validasi	86
Gambar 3.20 Admin Pusat Melakukan Konfigurasi Menu dan Daftar Akun.....	87
Gambar 3.21 Diagram Konteks Sub sistem Penerimaan Mahasiswa Baru.....	89

Gambar 3.22 DFD Level 0 Sub sistem Penerimaan Mahasiswa Baru.....	90
Gambar 3.23 DFD level 1 Proses 1.....	92
Gambar 3.24 DFD level 2 Proses 1.1: Registrasi Akun Camaba.....	92
Gambar 3.25 DFD level 2 Proses 1.2: Login & Autentikasi Role	93
Gambar 3.26 DFD level 2 Proses 1.3: Lupa Password/Username.....	93
Gambar 3.27 DFD Level 1 Proses 2: Pembelian formulir & VA	94
Gambar 3.28 DFD Level 2 Proses 2.2: Aktivasi & Hitung Va berdasarkan jenis formulir.....	94
Gambar 3.29 DFD Level 1 Proses 3: Pengisian Formulir & Kartu Ujian	95
Gambar 3.30. DFD Level 2 Proses 3.2: Isi Formulir & Upload	95
Gambar 3.31. DFD Level 1 Proses 4: Ujian dan Hasil Seleksi.....	96
Gambar 3.32. DFD Level 2 Proses 4.6: Ambil nilai Ujian dri Gform	96
Gambar 3.33. DFD Level 1 Proses 5: Daftar Ulang	97
Gambar 3.34. DFD Level 2 Proses 5.2: Isi Formulir Pendaftaran Ulang	97
Gambar 3.35. DFD Level 2 Proses 5.6: Aktivasi VA cicilan Uang Kuliah.....	98
Gambar 3.36. DFD Level 2 Proses 5.4: Validasi Berkas Prestasi oleh Admin Validasi.....	99
Gambar 3.37. DFD Level 1 Proses 6: Validasi Berkas Prestasi oleh Admin Validasi.....	99
Gambar 3.38. DFD Level 1 Proses 7: KONfigurasi Sistem & Informasi.....	100
Gambar 3.39. DFD Level 2 Proses 7.1: Kelola Periode Pendaftaran	100
Gambar 40 Entity Relationship Diagram	121
Gambar 3.41. Halaman Dashboard Calon Mahasiswa Baru	122
Gambar 3.42. Halaman Pilih Gelombang Pendaftaran	123
Gambar 3.43. Halaman Pembelian Formulir Pendaftaran	124
Gambar 3.44. Halaman Pop Out Rincian Pembayaran	125

Gambar 3.45. Halaman Status Pembayaran Diproses.....	126
Gambar 3.46. Halaman Status Pembayaran Berhasil.....	127
Gambar 3.47. Halaman Pengisian Data Pribadi Formulir.....	128
Gambar 3.48. Halaman Pengisian Data Diri Pendidikan	129
Gambar 3.49. Halaman Pengisian Data Wali dan Upload Dokumen	130
Gambar 3.50. Halaman Kartu Ujian.....	131
Gambar 3.51. Halaman Login Daftar Ulang PMB.....	132
Gambar 3.52. Halaman Pengisian Data Diri untuk Daftar Ulang	133
Gambar 3.53. Halaman Status Daftar Ulang.....	134
Gambar 3.54. Halaman Validasi Data Daftar Ulang.....	135
Gambar 3.55. Halaman Kelola Akun User	136
Gambar D.1 Pembuatan Manual LMS	150
Gambar D.2 Bukti Wawancara dengan pihak PSI UHN	151
Gambar D.3 Tampilan PMB UHN.....	152
Gambar D.4 Tampilan Pendaftaran Ulang UHN	153
Gambar D.5 Bukti Surat Balasan Permohonan Izin Penelitian.....	153
Gambar D.6 Tampilan Permohonan Izin Penelitian	154
Gambar D.7 Ketentuan PMB terbaru.....	155
Gambar D.8 Data Pendaftar Ulang	156
Gambar D.9 Lampiran SKPL.....	157

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar Jurnal Terkait.....	19
Tabel 2.2 Perbandingan Model Pengembangan Perangkat Lunak.....	24
Table 2.3 Simbol ER diagram	30
Tabel 2.4 Skala Penilaian SUS.....	33
Tabel 2.5 Simbol Use Case	35
Tabel 2.6 Simbol Activity	36
Tabel 2.7 Simbol Sequence	37
Tabel 2.8 Simbol Class.....	38
Tabel 2.9 Simbol DFD	41
Tabel 3.1 Penilaian Kesesuaian Metode Berdasarkan Kriteria Lapangan	43
Tabel 3.2. Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Pihak Pusat Sistem Informasi UHN	47
Tabel 3.3. Daftar Pertanyaan Kuesioner Mahasiswa	48
Tabel 3.4 Kebutuhan Fungsional	52
Tabel 3.5 Kebutuhan Non-Fungsional.....	57
Tabel 3.6 Karakteristik Pengguna	58
Tabel 3.7 Definisi Aktor Use Case.....	61
Tabel 3.8 Definisi Use Case	62
Tabel 3.9 Analisis Sistem (IPO) Use Case.....	64
Tabel 3.10 PSPEC Proses 1.1 – Registrasi Akun Calon Mahasiswa Baru	100
Tabel 3.11. PSPEC Proses 1.2 – Login & Autentikasi Role.....	101
Tabel 3.12 PSPEC Proses 1.3 – Pemulihan Akun (Lupa Password)	101
Tabel 3.13. PSPEC Proses 1.4 – Pemilihan Gelombang Pendaftaran	101
Tabel 3.14. PSPEC Proses 1.5 – Pemilihan Jenis Formulir Pendaftaran	102
Tabel 3.15. PSPEC Proses 1.6 – Aktivasi Pembayaran Formulir (BRIVA).....	102

Tabel 3.16. PSPEC Proses 1.7 – Integrasi API BRIVA (Pembuatan Virtual Account).....	103
Tabel 3.17. PSPEC Proses 1.8 – Pembuatan Virtual Account Manual oleh Admin Validasi.....	104
Tabel 3.18. PSPEC Proses 2.5 – Kirim Info VA Melalui Email	104
Tabel 3.19. PSPEC Proses 2.6 – Verifikasi Pembayaran Formulir (Callback BRIVA).....	105
Tabel 3.20. PSPEC Proses 3.1 – Cek Status Pembayaran VA.....	105
Tabel 3.21. PSPEC Proses 3.2 – Isi Formulir & Upload Berkas	106
Tabel 3.22. PSPEC Proses 3.3 – Submit Formulir.....	106
Tabel 3.23. PSPEC Proses 3.4 – Generate Kartu Ujian	107
Tabel 3.24. PSPEC Proses 3.5 – Validasi Nomor Ujian.....	107
Tabel 3.25. PSPEC Proses 4.2 – Validasi Tanggal Ujian	108
Tabel 3.26. PSPEC Proses 4.3 – Notifikasi Nomor Ujian Tidak Ditemukan	108
Tabel 3.27. PSPEC Proses 4.4 – Akses Google Form Ujian	108
Tabel 3.28. PSPEC Proses 4.5 – Tampilkan Notifikasi Ujian Belum Dimulai	109
Tabel 3.29. PSPEC Proses 4.6 – Simpan Hasil Ujian.....	109
Tabel 3.30. PSPEC Proses 4.7 – Evaluasi Nilai Ujian.....	110
Tabel 3.31. PSPEC Proses 4.8 – Generate Bukti Tidak Lulus.....	110
Tabel 3.32 PSPEC Proses 4.9 – Generate Nomor Pendaftaran dan Password Tanggal Lahir	110
Tabel 3.33 PSPEC Proses 4.10 – Atur Jadwal Publikasi Kelulusan dan No Pendaftaran.....	111
Tabel 3.34 PSPEC Proses 4.11 – Kirim Email Hasil & Status Kelulusan.....	111
Tabel 3.35 PSPEC Proses 5.1 – Login via Email & PW (untuk Bebas Testing) ..	112
Tabel 3.36 PSPEC Proses 5.2 – : Isi Formulir Pendaftaran Ulang	112
Tabel 3.37 PSPEC Proses 5.3 – Upload Berkas Ranking SMA dan Formulir	

Pendaftaran.....	113
Tabel 3.37 PSPEC Proses 5.4 – Validasi Berkas Prestasi oleh Admin Validasi ..	113
Tabel 3.38 PSPEC Proses 5.5 – Kirim Notifikasi "Berkas Tidak Valid" ke CAMABA	113
Tabel 3.39. PSPEC Proses 5.6 – Aktivasi VA Cicilan Uang Kuliah	114
Tabel 3.40. PSPEC Proses 5.7 – Kirim Email VA Info (Daftar Ulang)	114
Tabel 3.41. PSPEC Proses 5.8 – Login via No Pendaftaran & Tgl Lahir	115
Tabel 3.42. PSPEC Proses 6.1 – Validasi Data CAMABA (Daftar Ulang)	115
Tabel 3.43 PSPEC Proses 6.2 – Klasifikasi & Rekap Data	115
Tabel 3.44. PSPEC Proses 6.3 – Kirim Pesan / Notifikasi (oleh Admin Validasi)	116
Tabel 3.45 PSPEC Proses 6.4 – Kirim Pertanyaan (oleh CAMABA)	116
Tabel 3.46. PSPEC Proses 6.5 – Jawab Pertanyaan (oleh Admin Validasi).....	116
Tabel 3.47. PSPEC Proses 7.1 – Kelola Periode Pendaftaran	117
Tabel 3.48 PSPEC Proses 7.2 – Kelola Jenis Seleksi	117
Tabel 3.49 PSPEC Proses 7.3 – Kelola Jenis Formulir & Biaya	118
Tabel 3.50. PSPEC Proses 7.4 – Kelola Cicilan per Prodi	118
Tabel 3.51 PSPEC Proses 7.5 – Kelola Info Landing Page	118
Tabel 3.52 PSPEC Proses 7.6 – Pengumuman & Notifikasi (untuk CAMABA).119	
Tabel 3.53. PSPEC Proses 7.7 – Pratinjau Tampilan UI	119
Tabel 3.54. Data Store.....	119
Tabel 3.55. Blackbox Testing	137
Tabel 3.56 Skenario Uji Kebutuhan Non-Fungsional Sistem PMB	141
Tabel 3.57 Penilaian Menggunakan Sskala Likert.....	143
Tabel 3. 58 Daftar Pernyataan System Usability Scale (SUS).....	143

DAFTAR RUMUS

(Rumus 2.1 Blackbox Test).....	32
(Rumus 2.2 Usability Testing)	33
(Rumus 2.3 Integration Testing)	34

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 bukti jawaban responden (Mahasiswa UHN) terhadap form.....	150
Lampiran 2 Bukti Wawancara dengan pihak PSI UHN	151
Lampiran 3 website PMB UHN	151
Lampiran 4 Halaman Pendaftaran Ulang PMB	152
Lampiran 5 Bukti surat Balasan Permohonan Izin Penelitian Tugas Akhir.....	153
Lampiran 6 bukti surat Permohonan Izin Penelitian Tugas Akhir	154
Lampiran 7 Surat Ketentuan Penerimaan Mahasiswa Baru	155
Lampiran 8 Data Pendaftar Ulang calon mahasiswa baru UHN	156
Lampiran 9 SKPL PMB UHN.....	157

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menyiapkan generasi yang unggul melalui penyelenggaraan pengajaran yang efektif dan adaptif kepada perkembangan zaman, apalagi di zaman teknologi seperti sekarang. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, proses digitalisasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan mutu dan efisiensi layanan akademik. Penerapan itu dapat membantu perguruan tinggi dalam mengelola data secara lebih cepat, akurat, dan transparan. [1]

Salah satu kegiatan penting yang memerlukan dukungan sistem informasi adalah Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB). Proses ini mencakup berbagai tahapan, yaitu mulai dari tahapan pendaftaran akun, pengisian formulir, pembayaran biaya seleksi, pelaksanaan ujian, hingga daftar ulang. Walau meningkatkan efisiensi, kendala sering muncul akibat tahap yang mungkin terlewatkan atau tidak terhubung. Kendala berupa keterlambatan administrasi, kesalahan input data, dan kurangnya transparansi informasi kepada calon mahasiswa. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem PMB berbasis web mampu mempercepat proses verifikasi dan mengurangi kesalahan input data dibandingkan sistem manual. [2] Hal ini membuktikan bahwa penggunaan sistem informasi berbasis web dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan dalam proses penerimaan mahasiswa baru jika tahapannya terintegrasi dengan baik.

Beberapa perguruan tinggi di Indonesia juga telah mengembangkan sistem PMB berbasis web untuk mendukung proses pendaftaran secara daring. Sistem PMB terintegrasi dapat mempermudah koordinasi antarunit dan mengurangi waktu pemrosesan data calon mahasiswa [3]. Namun, penelitian lain oleh menemukan bahwa masih banyak sistem PMB yang belum sepenuhnya terintegrasi dan belum dilengkapi dengan fitur automasi notifikasi kepada

pengguna [4]. Selain itu, dukungan terhadap sistem pembayaran elektronik juga belum optimal, sehingga proses verifikasi masih dilakukan secara manual oleh petugas administrasi.

Permasalahan serupa juga terjadi di Universitas HKBP Nommensen (UHN). Berdasarkan hasil wawancara dengan Pusat Sistem Informasi (PSI) UHN serta melakukan penyebaran formulir kuesioner kepada mahasiswa, didapatkan informasi bahwa sistem PMB masih berjalan melalui beberapa situs yang berdiri sendiri dan belum terintegrasi. Situs – situs yang terpisah adalah situs PMB untuk daftar camaba, situs pemantauan database camaba yang melakukan pendaftaran dan juga situs Daftar ulang oleh pihak PMB. Proses verifikasi data dilakukan secara manual, sehingga admin harus berpindah antar laman untuk memeriksa status pendaftar. Kondisi ini sering menyebabkan keterlambatan validasi dan potensi kesalahan input data. Serta database yang terpisah membuat admin harus mengambil data dari database website PMB dan diinput secara manual ke dalam website daftar ulang, hal ini memungkinkan terjadinya kesalahan input data, Apalagi tidak ada tombol edit pada data – data yang sudah di input. Tidak tersedianya fitur notifikasi otomatis membuat admin harus menghubungi calon mahasiswa satu per satu melalui pesan instan, yang tentu menghambat efisiensi kerja. Akibatnya, calon mahasiswa sering terlambat mendapatkan informasi penting seperti jadwal ujian atau pengumuman hasil seleksi.

Melihat kondisi tersebut, dibutuhkan sistem informasi PMB berbasis web yang terintegrasi di Universitas HKBP Nommensen. Kebaruan penelitian ini ialah pembangunan sistem dirancang agar seluruh proses ,mulai dari pendaftaran hingga daftar ulang, dapat dilakukan dalam satu platform terpusat. Fitur notifikasi otomatis melalui email diharapkan mampu mempercepat penyampaian informasi, sementara integrasi sistem pembayaran BRIVA akan mempermudah proses verifikasi keuangan secara real-time. Dengan pengembangan menggunakan metode prototype, sistem ini dapat dikembangkan secara bertahap berdasarkan masukan pengguna, sehingga hasil akhirnya benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik proses PMB di UHN. [5]

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, proses penerimaan mahasiswa baru (PMB) di Universitas HKBP Nommensen saat ini masih berjalan menggunakan beberapa sistem yang terpisah dan belum saling terintegrasi serta tidak adanya notifikasi yang menimbulkan kendala pada pengelolaan gelombang penerimaan. Berdasarkan kondisi tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diformulasikan sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem informasi berbasis web yang dapat mengintegrasikan seluruh tahapan proses penerimaan mahasiswa baru di Universitas HKBP Nommensen mulai dari pendaftaran, pelaksanaan ujian, hingga daftar ulang ke dalam satu platform terpusat yang dilengkapi dengan notifikasi otomatis melalui email dan sistem pembayaran BRIVA?
2. Bagaimana penerapan metode *prototype* dapat membantu proses pengembangan sistem agar tahapan analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, dan pengujian dapat dilakukan secara sistematis dan menghasilkan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan sistem informasi berbasis web yang terintegrasi untuk proses Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) di Universitas HKBP Nommensen, yang mencakup seluruh tahapan mulai dari pendaftaran, ujian, hingga daftar ulang dalam satu platform dengan dukungan fitur notifikasi otomatis dan sistem pembayaran BRIVA guna meningkatkan efisiensi layanan.
2. Menerapkan metode *prototype* sebagai pendekatan pengembangan sistem agar setiap tahapan, mulai dari analisis kebutuhan hingga pengujian, dapat dilakukan secara bertahap, terstruktur, dan menghasilkan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.

1.4 Batasan Masalah

Agar penelitian ini memiliki ruang lingkup yang jelas dan dapat diselesaikan sesuai waktu yang ditetapkan, maka batasan masalah dalam tugas akhir ini ditetapkan sebagai berikut:

1. Penelitian ini difokuskan pada pengembangan sistem informasi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) di Universitas HKBP Nommensen yang mencakup proses pendaftaran akun, pengisian formulir, verifikasi pembayaran, pelaksanaan ujian, dan daftar ulang dalam satu platform web terintegrasi.
2. Sistem yang dikembangkan melibatkan tiga jenis pengguna utama, yaitu calon mahasiswa, admin PMB, dan admin PSI. Admin PMB atau admin validasi berperan dalam pengelolaan pendaftaran, verifikasi, serta daftar ulang, sedangkan admin PSI atau admin pusat berperan dalam pemeliharaan sistem dan pengawasan teknis.
3. Fitur notifikasi otomatis yang dikembangkan dibatasi pada pengiriman melalui email kepada calon mahasiswa dan admin sebagai media pemberitahuan status pendaftaran, tanpa mencakup SMS gateway maupun push notification pada perangkat mobile.
4. Pembahasan penelitian ini berfokus pada perancangan dan fungsionalitas sistem secara keseluruhan untuk meningkatkan efektivitas proses PMB, tanpa menitikberatkan pada aspek teknis tertentu seperti pemilihan bahasa pemrograman, framework, atau infrastruktur server.
5. Pengujian sistem dilakukan dengan metode *black box testing* dan *Integration testing* untuk menguji fungsionalitas, serta metode *SUS (System Usability Scale)* untuk menguji non-fungsionalitas sistem.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan solusi sistem informasi terintegrasi yang menyatukan seluruh tahapan penerimaan mahasiswa baru (PMB) ke dalam satu platform berbasis web, sehingga proses menjadi lebih efisien dan terstruktur.
2. Meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam proses validasi serta monitoring

data pendaftar melalui fitur notifikasi otomatis dan integrasi antar-tahapan.

3. Mengurangi potensi kesalahan input dan keterlambatan proses akibat perpindahan data antar sistem yang sebelumnya dilakukan secara manual.
4. Menjadi referensi dalam pengembangan sistem administrasi akademik serupa yang membutuhkan koordinasi lintas unit secara digital dan terintegrasi.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1.6.1 Bab I

Bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, serta batasan penelitian. Dijelaskan pula alasan pengembangan aplikasi web penerimaan mahasiswa baru di Universitas HKBP Nommensen. Bagian ini menutup dengan sistematika penulisan laporan penelitian.

1.6.2 Bab II

Bab ini memuat teori, konsep, dan penelitian terdahulu yang mendasari pengembangan sistem. Dibahas pula teknologi yang digunakan seperti Spring Framework, BRIVA, dan metode *prototype*. Seluruh teori menjadi dasar ilmiah untuk membangun sistem yang diusulkan.

1.6.3 Bab III

Bab ini menguraikan tahapan metode *prototype* mulai dari analisis kebutuhan hingga perancangan sistem. Dijelaskan pula alat bantu pengembangan serta peran masing-masing pengguna, seperti admin validasi dan admin pengelola. Bab ini menjadi pedoman pelaksanaan penelitian dan pengembangan sistem

1.6.4 Bab IV

Bab ini menyajikan hasil implementasi sistem, meliputi tampilan antarmuka, fitur utama, serta hasil pengujian. Pembahasan dilakukan untuk menilai sejauh mana sistem memenuhi kebutuhan pengguna dan tujuan penelitian.

1.6.5 Bab V

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran untuk

pengembangan sistem di masa mendatang atau penerapannya di lingkungan universitas.

Sistematika penulisan ini diharapkan dapat membantu pembaca memahami alur berpikir, proses penelitian, dan hasil yang diperoleh secara menyeluruh..

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Sebelum Tinjauan pustaka dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis dan empiris yang mendukung penelitian ini. Berbagai studi terdahulu dijadikan acuan dalam mengembangkan sistem informasi penerimaan mahasiswa baru (PMB) berbasis web yang terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Ringkasan beberapa penelitian yang relevan disajikan pada Tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1 Daftar Jurnal Terkait

No.	Penulis [Tahun] [Judul]	Permasalahan dan Tujuan	Metode	Kontribusi	Kekurangan
1	Nugraha, D., Fitriani, A., & Sari, R. [2024] [Rancang Bangun Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru Berbasis Web Menggunakan Laravel 8 di Politeknik Indorama] [6]	Jurnal ini membahas pengembangan website Penerimaan Mahasiswa Baru di Politeknik Indorama awalnya dilakukan semi-manual dan tidak efisien. Maka penelitian bertujuan membuat	Laravel 8, MySQL, MVC	Sistem mampu menangani proses pendaftaran secara digital dengan tampilan sederhana dan pemrosesan cepat.	Belum ada integrasi dengan sistem pembayaran otomatis (misal BRIVA), dan tidak mendukung manajemen data dinamis seperti gelombang & harga.

		sistem PMB Laravel 8 yang efisiensi input & validasi data.			
2	Novianto, M. A. [2022] [Analisis dan Implementasi RESTful API guna Pengembangan Sistem Informasi Akademik Perguruan Tinggi] [7]	Sistem akademik tidak terintegrasi dan lambat. Tujuan: menerapkan REST API dengan Spring agar sistem lebih modular dan scalable.	Spring Framework, RESTful API	Sistem dapat digunakan sebagai fondasi pengembangan modul seperti PMB yang lebih fleksibel dan mudah diintegrasikan.	Fokus masih pada API backend, belum mencakup UI, notifikasi email, atau pengelolaan PMB secara end-to-end.
3	Adji, L. S., & Mailoa, E. [2024] [Pembuatan REST API Manajemen Data Karyawan Berbasis Website Menggunakan Spring Boot] [8]	Sistem pengelolaan data karyawan kurang efisien. Tujuan: membangun REST API menggunakan Spring Boot untuk proses CRUD yang rapi dan aman.	Spring Boot, PostgreSQL, REST API	Memberikan arsitektur REST API yang bisa diadaptasi untuk PMB berbasis Spring dengan keamanan dan efisiensi tinggi.	Fokus studi bukan pada PMB; tidak membahas UI/UX, soal ujian, atau sistem pembayaran otomatis.

4	Yulianto, R. [2024] [Performance Comparison Analysis of SpringBoot and Laravel Frameworks Using API Web Service] [9]	Permasalahan perbandingan performa antara dua framework populer. Tujuan: menganalisis performa, respons API, dan efisiensi masing-masing framework.	Laravel vs SpringBoot, Postman, Benchmark API	Memberi insight teknis mendalam untuk memilih framework terbaik dalam membangun sistem seperti PMB.	Tidak membahas implementasi nyata sistem PMB; hanya membandingkan performa framework.
5	Rohman, T. W., Pitria, P., Styanigrum, A., Sarmembi, A., & Irmaya, S. D. [2025] [Rancang Bangun Sistem Pendaftaran Siswa Baru SMK Citra Negara Depok Menggunakan Metode Waterfall)] [10]	Sistem PPDB SMK sebelumnya tidak terdigitalisasi. Tujuan: membangun sistem Laravel 8 untuk digitalisasi penuh proses pendaftaran.	Laravel 8, MySQL, Blade	Menyediakan contoh penerapan Laravel dalam konteks PPDB (setara PMB) dengan form pendaftaran, upload berkas, dan validasi.	Tidak ada fitur integrasi BRIVA, notifikasi email, atau modul admin yang bisa mengatur gelombang & formulir secara dinamis.

Beberapa penelitian sebelumnya menjadi dasar dalam pengembangan sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) berbasis web ini. Pada penelitian Nugraha et al. (2024) membangun sistem PMB berbasis *Laravel 8* untuk mempermudah proses pendaftaran yang sebelumnya semi-manual. Sistem tersebut efisien, namun belum mendukung pembayaran otomatis.

Novianto (2022) menerapkan *RESTful API* berbasis *Spring Framework* untuk meningkatkan integrasi dan skalabilitas sistem akademik. Meski hasilnya modular dan stabil, penelitian ini belum membahas antarmuka pengguna dan fitur notifikasi. Sementara itu, Adji & Mailoa (2024) membuat REST API dengan *Spring Boot* untuk manajemen data karyawan yang lebih aman dan efisien, tetapi belum mencakup fitur front-end atau proses seleksi peserta seperti pada PMB.

Selanjutnya, Yulianto (2024) membandingkan performa *Laravel* dan *Spring Boot* dan menemukan bahwa *Spring Boot* lebih unggul dari sisi kecepatan dan skalabilitas. Namun, penelitian tersebut hanya bersifat analisis performa tanpa penerapan sistem nyata. Adapun Rohman et al. (2025) mengembangkan sistem PPDB berbasis *Laravel 8* dengan fitur pendaftaran dan validasi, tetapi belum dilengkapi pembayaran otomatis, notifikasi email, atau pengaturan jadwal.

Dari kelima penelitian itu, dapat disimpulkan bahwa belum ada sistem PMB yang benar-benar terintegrasi penuh, terutama dalam hal pembayaran otomatis (BRIVA), ujian daring, notifikasi email, dan manajemen konten dinamis. Selain itu, belum ada yang menggunakan metode *Prototype* untuk menyesuaikan sistem berdasarkan umpan balik pengguna. Karena itu, penelitian ini mengembangkan sistem PMB berbasis *Spring Framework* dengan pendekatan *Prototype*, agar hasilnya lebih interaktif, efisien, dan sesuai kebutuhan Universitas HKBP Nommensen.

2.2 Dasar Teori

2.2.1 Manajemen Proyek Teknologi Informasi

Manajemen proyek teknologi informasi (TI) merupakan penerapan ilmu dan teknik untuk merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengendalikan

proyek berbasis TI agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien [11]. Berbagai metode manajemen proyek seperti Waterfall dan Agile diterapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi [11]. Namun dalam praktiknya, implementasi proyek TI kerap menghadapi tantangan seperti koordinasi tim dan pengendalian perubahan, terutama dalam situasi dinamis seperti masa pandemi [12].

2.2.2. Aplikasi Penerimaan Mahasiswa Baru

Aplikasi berbasis web untuk proses penerimaan mahasiswa baru dirancang untuk memfasilitasi pendaftaran daring, pengelolaan data calon peserta, dan administrasi secara efisien. Sistem ini mengintegrasikan komponen seperti formulir online, validasi dokumen, pengelolaan gelombang, dan notifikasi otomatis melalui antarmuka web. Keunggulan utama dari sistem ini adalah efisiensi waktu pendaftaran, kemudahan akses, dan pengelolaan data yang lebih terstruktur dan akurat [13].

2.2.3. Model Pengembangan Perangkat Lunak

2.2.3.1 Analisis Perbandingan Model Pengembangan Perangkat Lunak

Dalam pengembangan perangkat lunak, pemilihan model pengembangan yang tepat berperan penting dalam menentukan kualitas hasil akhir. Model pengembangan digunakan sebagai panduan untuk mengatur tahapan kerja mulai dari analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, hingga pengujian sistem. Oleh sebab itu, pemilihan model harus disesuaikan dengan karakteristik sistem yang dibangun, terutama jika sistem bersifat berbasis web, melibatkan interaksi langsung dengan pengguna, serta memerlukan proses iteratif untuk memastikan kesesuaian fungsi dan kinerja. Berbagai model pengembangan perangkat lunak yang umum diterapkan antara lain *Waterfall*, *V-Model*, *Rapid Application Development (RAD)*, *Incremental*, *Spiral*, *Agile (Scrum)*, *Modified Waterfall*, dan *Prototype*. Setiap model memiliki karakteristik, kelebihan, serta kekurangannya masing-masing sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.2 berikut.

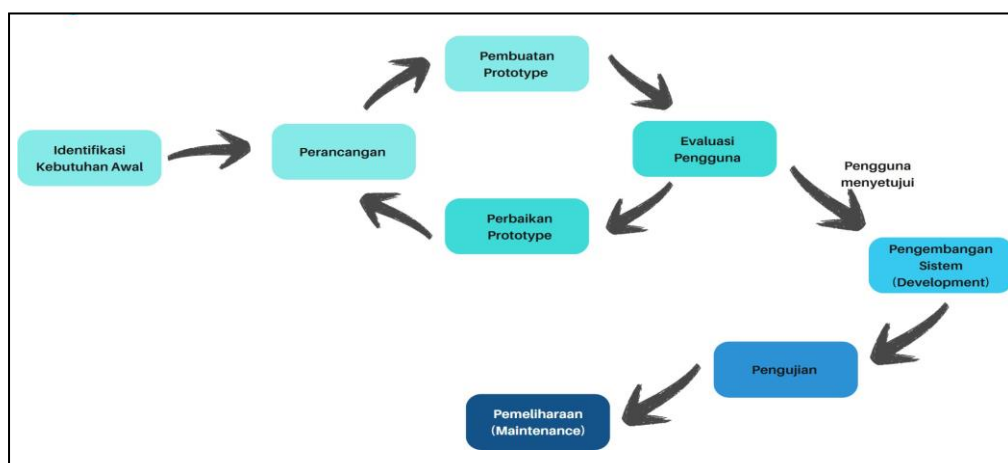
Tabel 2.2 Perbandingan Model Pengembangan Perangkat Lunak

No	Metode	Karakteristik	Kelebihan	Kekurangan
1	Waterfall [14]	Linear, tiap tahap tidak dapat diulang	Terstruktur dan mudah dikelola	Sulit direvisi saat tahap lanjut
2	V-Model [15]	Turunan linear dengan fokus pada validasi	Memastikan pengujian di setiap tahap	Tidak fleksibel terhadap perubahan kebutuhan
3	RAD [16]	Linear di fase prototyping cepat	Waktu pengembangan relatif singkat	Tidak cocok untuk sistem kompleks dan iterasi panjang
4	Incremental [17]	Pengembangan bertahap berdasarkan modul	Cocok untuk sistem modular	Membutuhkan manajemen versi yang disiplin
5	Spiral [18]	Iteratif dengan analisis risiko	Cocok untuk proyek berisiko tinggi	Kompleks dan memerlukan banyak dokumentasi
6	Agile (Scrum) [19]	Iteratif dan kolaboratif	Fleksibel terhadap perubahan kebutuhan	Membutuhkan tim besar dan koordinasi intensif
7	Modified Waterfall [20]	Linear dengan ruang umpan balik terbatas	Lebih fleksibel dibanding Waterfall	Masih kurang adaptif terhadap revisi besar
8	Prototype [21]	Iteratif, berfokus pada pembuatan model awal	Dapat divalidasi langsung oleh pengguna,	Membutuhkan iterasi berulang dan waktu pengembangan lebih panjang

No	Metode	Karakteristik	Kelebihan	Kekurangan
			fleksibel untuk revisi cepat	

2.2.3.2 Metode prototype

Metode Prototype merupakan pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak yang menitikberatkan pada pembuatan model awal dari sistem yang akan dibangun. Model ini berfungsi sebagai gambaran awal agar pengguna dapat memahami bentuk dan fungsi dasar sistem sejak tahap awal. Melalui prototype tersebut, pengguna dapat memberikan masukan langsung terhadap tampilan maupun alur sistem, sehingga pengembang dapat melakukan penyesuaian sebelum sistem dikembangkan secara penuh. Berbeda dengan model Waterfall yang berjalan secara berurutan dan jarang memungkinkan perubahan di tengah proses, metode Prototype bersifat lebih fleksibel dan interaktif. [22] Setiap tahap dapat diulang sesuai kebutuhan hingga sistem benar-benar sesuai dengan harapan pengguna. Penelitian menyebutkan bahwa proses prototyping mencakup lima aspek penting, yaitu tujuan, ruang lingkup, media, penggunaan oleh pemangku kepentingan, serta strategi eksplorasi. Kelima aspek tersebut membantu memastikan bahwa pengembangan sistem berjalan selaras dengan kebutuhan dan pengalaman pengguna. [23]



Gambar 2. 1 Metode Prototype

Menurut Bjarnason et al. [23], metode *Prototype* terdiri dari beberapa tahap

yang dilakukan secara iteratif untuk memastikan sistem yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Setiap tahap memungkinkan adanya umpan balik yang cepat agar sistem dapat diperbaiki sebelum tahap implementasi akhir. Adapun tahapan-tahapan utama dalam metode ini adalah sebagai berikut :

1. Komunikasi (Communication)

Tahap awal bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna melalui diskusi, wawancara, atau observasi. Aktivitas ini membantu pengembang memahami permasalahan dan ekspektasi pengguna terhadap sistem yang akan dibuat.

2. Perancangan Cepat (Quick Design)

Pada tahap ini dibuat rancangan awal sistem dalam bentuk sketsa, diagram alur, atau model antarmuka sederhana. Rancangan ini digunakan untuk menggambarkan gambaran umum sistem kepada pengguna sebelum dilakukan pengembangan lebih lanjut.

3. Pembuatan Prototype (Building Prototype)

Rancangan awal kemudian dikembangkan menjadi *prototype* sederhana yang mewakili fungsi utama sistem. Tujuan dari tahap ini bukan untuk menghasilkan produk akhir, melainkan alat bantu evaluasi dan validasi kebutuhan.

4. Evaluasi oleh Pengguna (User Evaluation)

Prototype diuji secara langsung oleh pengguna untuk memperoleh umpan balik mengenai fungsionalitas, tampilan, dan kemudahan penggunaan. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki rancangan sistem.

5. Perbaikan Prototype (Refinement)

Berdasarkan masukan pengguna, prototype diperbarui agar lebih sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya. Proses ini dapat dilakukan berulang kali sampai sistem dinilai memuaskan.

6. Implementasi dan Pengujian Akhir (Implementation and Final Testing)

Setelah prototype akhir disetujui, sistem dikembangkan secara penuh dan diuji secara menyeluruh menggunakan metode yang sesuai, seperti *black-box testing* atau *usability testing*, guna memastikan fungsionalitas berjalan dengan baik.

2.2.4. *Object-Oriented Programming (OOP) dalam Java*

Pemrograman berorientasi objek (Object-Oriented Programming/OOP) merupakan paradigma yang memandang perangkat lunak sebagai kumpulan objek yang saling berinteraksi. Setiap objek memiliki atribut dan metode yang merepresentasikan data serta perilaku dalam satu kesatuan. Pendekatan ini berlandaskan pada empat prinsip utama, yaitu *encapsulation* (pengemasan data dan perilaku dalam satu entitas), *inheritance* (pewarisan sifat dari kelas induk ke kelas turunan), *polymorphism* (kemampuan objek untuk berperilaku berbeda tergantung konteks), dan *abstraction* (penyembunyian detail implementasi agar fokus pada fungsi utama).

Paradigma OOP memberikan cara yang efektif untuk merancang perangkat lunak yang terstruktur dan mudah dikembangkan karena tanggung jawab sistem dibagi menjadi kelas-kelas yang saling berhubungan namun independen. [24] . Penelitian lain menambahkan bahwa pendekatan ini mempermudah pengelolaan sistem berskala besar, sebab setiap komponen dapat diuji dan diperbarui tanpa mengganggu bagian lain. [25]

Bahasa pemrograman Java menjadi salah satu implementasi paling populer dari konsep OOP. Java dikenal karena sifatnya yang *platform independent* melalui prinsip “*Write Once, Run Anywhere*”. Selain itu, Java dilengkapi fitur *exception handling* untuk menangani kesalahan saat *runtime* dan *garbage collection* untuk pengelolaan memori otomatis, yang menjadikan pengembangan perangkat lunak lebih stabil dan efisien. Penerapan konsep OOP pada Java memungkinkan rancangan kode yang modular, mudah dirawat, serta fleksibel untuk dikembangkan lebih lanjut. [26]

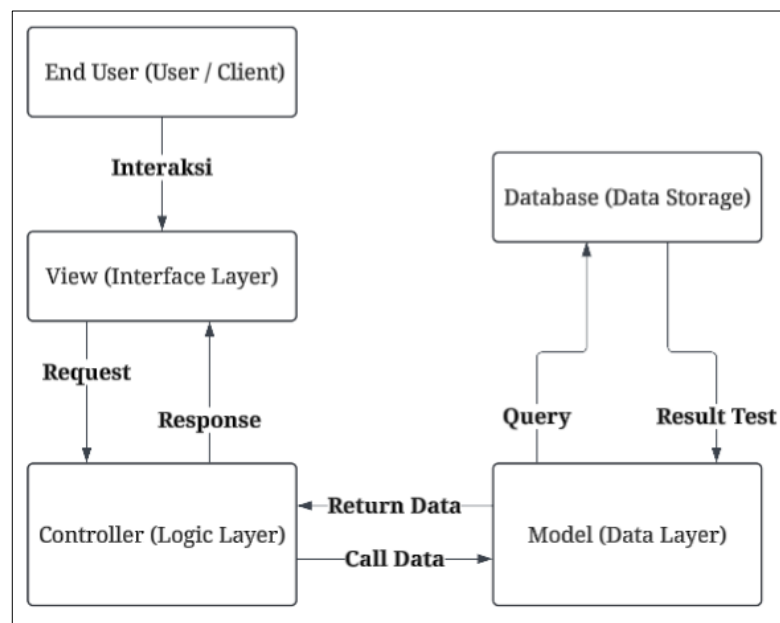
2.2.5. *Model-View-Controller*

Model–View–Controller (MVC) merupakan pola arsitektur perangkat lunak yang membagi sistem menjadi tiga komponen utama, yaitu Model, View, dan Controller. Model bertanggung jawab terhadap pengelolaan data serta logika

bisnis, View menampilkan data dalam bentuk antarmuka pengguna, sedangkan Controller mengatur aliran data dan interaksi antara Model dan View.

Menurut Ismail [27], penerapan pola MVC dalam pengembangan aplikasi web memberikan kejelasan struktur dan meningkatkan efisiensi pengelolaan kode karena setiap komponen memiliki tanggung jawab yang terpisah. Sementara itu, penelitian oleh Necula [28] menegaskan bahwa arsitektur MVC meningkatkan skalabilitas, reusability, serta maintainability pada aplikasi web interaktif.

Secara umum, struktur hubungan antar komponen pada arsitektur MVC digambarkan seperti pada Gambar 2.2 berikut.



Gambar 2.2 Diagram Umum Arsitektur Model–View–Controller (MVC)

Arsitektur MVC memisahkan setiap tanggung jawab sistem agar mudah dikembangkan, diuji, serta dipelihara. Pola ini banyak digunakan pada framework modern seperti Spring Boot, Laravel, dan Django karena kemampuannya dalam menjaga modularitas dan fleksibilitas sistem.

2.2.6. *Spring Framework*

Spring Framework merupakan kerangka kerja *open-source* berbasis Java yang dirancang untuk pengembangan aplikasi berskala besar dengan arsitektur yang modular, terstruktur, dan mudah dikelola [29]. Framework ini menyediakan

berbagai modul pendukung, seperti Spring Boot yang menyederhanakan konfigurasi dan mempercepat proses pengembangan, serta Spring Security yang menangani autentikasi dan otorisasi pengguna. Dalam penerapannya, Spring Framework memungkinkan pengembang membangun API secara efisien, mengelola integrasi dengan basis data seperti MySQL atau PostgreSQL, serta memisahkan tanggung jawab sistem ke dalam lapisan *controller*, *service*, dan *repository*. Pendekatan ini membantu menjaga kode tetap rapi, mudah diuji, serta memudahkan pemeliharaan saat terjadi perubahan kebutuhan aplikasi.

2.2.7. *HyperText Markup Language (HTML)* dan *Cascading Style Sheets (CSS)*

HyperText Markup Language (HTML) digunakan untuk membangun struktur dasar halaman web dengan menyusun elemen seperti formulir, tombol, maupun kolom input. Bahasa markup ini menentukan bagaimana konten ditampilkan secara semantik di peramban (browser), sehingga menjadi fondasi utama dalam pembuatan antarmuka pengguna [30]. Sementara itu, *Cascading Style Sheets (CSS)* berperan dalam mengatur tampilan visual dari elemen-elemen HTML, mencakup tata letak, warna, margin, padding, jenis dan ukuran huruf, serta pengaturan responsivitas agar halaman tetap nyaman diakses dari berbagai perangkat [30]. Kombinasi antara HTML dan CSS memungkinkan perancang web menghasilkan tampilan antarmuka yang terstruktur, konsisten, dan menarik secara visual. Penggunaan kedua teknologi ini secara tepat juga dapat meningkatkan kenyamanan serta pengalaman pengguna dalam berinteraksi dengan sistem yang dikembangkan.

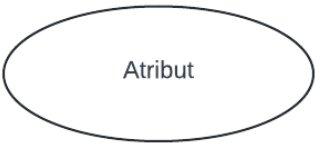
2.2.8. *Database Relasional (MySQL)*

Database relasional merupakan sistem penyimpanan data yang menyusun informasi dalam bentuk tabel-tabel yang saling berhubungan. Setiap tabel berisi kolom dan baris yang merepresentasikan atribut serta entitas data, dan keterkaitannya diatur melalui relasi seperti *primary key* dan *foreign key* [[31].

Sistem ini biasanya digunakan untuk mengelola data terstruktur secara efisien, mulai dari penyimpanan hingga pengolahan dan penampilan informasi. Pengelolaan dilakukan menggunakan bahasa SQL (*Structured Query Language*), dengan perintah dasar seperti SELECT untuk menampilkan data, INSERT untuk menambah data, UPDATE untuk mengubah data, dan DELETE untuk menghapus data. Struktur yang teratur membuat database relasional banyak diterapkan dalam berbagai sistem informasi modern.

Entity–Relationship Diagram (ERD) digunakan untuk memodelkan hubungan antarentitas dalam sistem basis data. Menurut penelitian , ERD berperan penting dalam menggambarkan struktur logis data serta hubungan antarobjek sehingga mempermudah proses perancangan dan implementasi basis data yang konsisten. [32],

Table 2.3 Simbol ER diagram

Simbol	Deskripsi
	Menunjukkan objek utama yang datanya disimpan, seperti pengguna atau transaksi.
	Menjelaskan properti atau karakteristik dari suatu entitas, misalnya nama atau tanggal.
	Atribut unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data secara spesifik.
	Atribut yang dapat memiliki lebih dari satu nilai, misalnya nomor telepon.
	Menunjukkan hubungan antarentitas, seperti “memiliki” atau “mengelola”.

Simbol	Deskripsi
 Kardinalitas (Multiplicity)	Menggambarkan jumlah keterhubungan antarentitas, seperti satu-ke-banyak atau banyak-ke-banyak.
 Weak Entity	Entitas yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada entitas lain karena tidak memiliki atribut kunci unik.
 Weak Relationship	Relasi yang menghubungkan entitas lemah dengan entitas kuat, menandakan ketergantungan eksistensial antara keduanya.

2.2.9. Pengujian Sistem

Pengujian sistem merupakan tahap penting dalam pengembangan perangkat lunak untuk memastikan seluruh fungsi berjalan sesuai kebutuhan serta memberikan pengalaman pengguna yang optimal. Beberapa metode yang umum digunakan antara lain Black-box Testing, Usability Testing (System Usability Scale/SUS), dan Integration Testing

2.2.9.1 Blackbox Test

Metode Black-box berfokus pada pengujian fungsionalitas perangkat lunak tanpa melihat struktur internal atau kode program. Pendekatan ini menilai apakah keluaran sistem sesuai dengan masukan yang diberikan pengguna. Contohnya mencakup pengujian validasi input, navigasi menu, serta proses autentikasi. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode ini dengan acuan standar ISO/IEC 25010 dapat membantu memastikan kualitas fungsionalitas perangkat lunak berjalan sesuai harapan. [33]

Ada berbagai teknik yang digunakan dalam Black-Box Testing, antara lain

[34]:

1. Equivalence Partitioning (ECP): membagi domain input menjadi beberapa kelas ekivalen (valid dan invalid) sehingga pengujian dapat dilakukan secara efisien tanpa menguji semua kemungkinan input.
2. Boundary Value Analysis (BVA): menguji nilai-nilai di sekitar batas domain input karena kesalahan sering muncul pada titik ekstrem.
3. Decision Table Testing: menggunakan tabel keputusan untuk menggambarkan kombinasi kondisi input dan aksi yang diharapkan.
4. State Transition Testing: memeriksa perubahan status sistem berdasarkan input dan kondisi sebelumnya.

Penelitian empiris yang dilakukan oleh Santi *et al.* [34] menunjukkan bahwa kombinasi teknik *Equivalence Partitioning* dan *Boundary Value Analysis* efektif dalam menemukan kesalahan pada sistem akademik berbasis web, khususnya dalam pengujian validasi input dan batas nilai ekstrem. Rumus skoring yang umum digunakan dalam pengujian black-box adalah:

$$Presentase Keberhasilan = \frac{\text{Jumlah Test Case yang Berhasil}}{\text{Total Test Case}} \times 100\%$$

(Rumus 2.1 Blackbox Test)

Sebagai contoh, jika dari 322 kasus uji terdapat 242 yang berhasil, maka tingkat keberhasilan mencapai 75,16%. Karena metode pengembangan prototyping bersifat iteratif dan memungkinkan evaluasi cepat terhadap fungsi antarmuka, maka penerapan teknik-teknik seperti ECP dan BVA sangat sesuai.

2.2.9.2 Usability Testing

Metode usability testing digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana sistem mudah digunakan dan dipahami oleh pengguna. Pengujian ini berfokus pada efektivitas, efisiensi, serta kepuasan pengguna dalam berinteraksi dengan antarmuka. Menurut Weichbroth [35], usability testing membantu mengidentifikasi masalah desain sejak tahap awal agar sistem lebih ramah pengguna.

Salah satu metode yang umum digunakan dalam usability testing adalah System Usability Scale (SUS), yang dikembangkan oleh John Brooke pada tahun 1986. Metode ini menggunakan sepuluh pernyataan standar dengan lima pilihan jawaban berbasis skala Likert, seperti ditunjukkan pada Tabel 2.4 berikut. [36]

Tabel 2.4 Skala Penilaian SUS

No	Pilihan Jawaban	Skor
1	Sangat Tidak Setuju	1
2	Tidak Setuju	2
3	Netral	3
4	Setuju	4
5	Sangat Setuju	5

Dalam metode SUS, terdapat dua kelompok pertanyaan:

1. Pertanyaan dengan nomor ganjil (1, 3, 5, 7, 9) bersifat positif, di mana skor akhir untuk setiap item adalah (*nilai jawaban - 1*).
2. Pertanyaan dengan nomor genap (2, 4, 6, 8, 10) bersifat negatif, sehingga skor akhirnya adalah (*5 - nilai jawaban*).

Setelah seluruh nilai dikonversi, hasilnya dijumlahkan dan dikalikan dengan 2,5 untuk mendapatkan skor akhir. Rumus perhitungan dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Skor\ SUS = (\sum Skor\ Item) \times 2.5$$

(Rumus 2.2 Usability Testing)

Nilai SUS berkisar antara 0 hingga 100. Interpretasi hasil pengujian biasanya sebagai berikut:

1. Skor di atas 68 menunjukkan tingkat *usability* yang baik.
2. Skor 50–68 dikategorikan cukup.
3. Skor di bawah 50 menunjukkan perlu perbaikan signifikan.

Dengan metode ini, peneliti dapat menilai seberapa mudah antarmuka sistem digunakan berdasarkan pengalaman pengguna secara langsung dan kuantitatif.

2.2.9.3 Integration Testing

Metode *integration testing* bertujuan memastikan bahwa modul-modul sistem yang telah diuji secara terpisah dapat berfungsi dengan baik ketika digabungkan. Pengujian ini penting untuk mendeteksi kesalahan komunikasi antar-modul atau layanan eksternal. Rehman et al. [37] menjelaskan bahwa pengujian integrasi dapat dilakukan dengan pendekatan *top-down*, *bottom-up*, atau *big bang* tergantung pada struktur sistem.

Untuk memberikan aspek kuantitatif pada pengujian integrasi, berikut beberapa rumus metrik yang umum digunakan:

$$\text{Integration Success Rate (ISR)} = \frac{\text{Jumlah Modul Berhasil Terintegrasi}}{\text{Total Modul Yang Diuji}}$$

$$\text{Interface Error Rate (IER)} = \frac{\text{Jumlah Kesalahan Antar – Modul}}{\text{Total Interaksi Yang Diuji}} \times 100\%$$

(Rumus 2.3 Integration Testing)

Contoh: jika dari 50 modul yang diuji integrasinya 45 berhasil $\rightarrow \text{ISR} = (45 \div 50) \times 100\% = 90\%$. Atau jika dari 200 interaksi antar-modul ditemukan 10 kesalahan $\rightarrow \text{IER} = (10 \div 200) \times 100\% = 5\%$.

Dengan menggunakan metrik seperti ISR dan IER, pengembang dapat memantau efektivitas integrasi modul dan menilai area yang memerlukan perhatian lebih. Pembentukan modul awal yang diuji lebih cepat dan digabungkan secara bertahap, maka pendekatan pengujian integrasi yang incremental (misalnya *top-down* atau *bottom-up*) sangat sesuai. Strategi ini memungkinkan identifikasi masalah integrasi sejak tahap awal penggabungan, menghindari akumulasi kesalahan yang besar.

2.2.10 Perancangan UML

Bahasa pemodelan Unified Modeling Language (UML) menjadi alat penting dalam mendesain sistem perangkat lunak karena memungkinkan visualisasi struktur maupun perilaku sistem secara terstandarisasi. Menurut studi literatur, penggunaan diagram-UML paling umum mencakup diagram kelas (class),

diagram use case, diagram aktivitas (activity) dan diagram urutan (sequence) karena diagram-diagram ini mendukung komunikasi antara pemangku kepentingan dan tim pengembang secara lebih efektif. [38]

Di bagian ini akan dibahas empat diagram kunci dalam perancangan sistem: Use Case, Activity, Sequence, dan Class. Untuk setiap diagram disertakan penjelasan singkat, literatur pendukung, serta tabel simbol-notasi yang relevan.

2.2.10.1 Diagram Usecase

Diagram Use Case menggambarkan fungsionalitas sistem dari sudut pandang aktor eksternal (pengguna atau sistem lain) dan interaksinya dengan sistem. Diagram ini membantu menentukan kebutuhan sistem (functional requirements) dan batasan antar sistem dengan lingkungannya. [39]

Tabel 2.5 Simbol Use Case

Simbol	Deskripsi
 Aktor	Entitas eksternal (manusia atau sistem lain) yang berinteraksi dengan sistem.
 Use Case	Fungsi atau layanan sistem yang terlihat oleh aktor.
 Garis Asosiasi	Garis antara aktor dan use case yang menunjukkan interaksi.
 Batas Sistem	Persegi panjang yang mengelilingi use cases untuk menunjukkan ruang lingkup sistem.
 Generalisasi	Panah terbuka menunjuk dari khusus ke umum untuk aktor atau use case.
 <<Include>>	include untuk menunjukkan bahwa suatu use case selalu memanggil use

Simbol	Deskripsi
	case lain sebagai bagian wajib dari prosesnya.
	extend menunjukkan perilaku tambahan yang bersifat opsional dan hanya dijalankan dalam kondisi tertentu

2.2.10.2 Diagram Activity

Diagram Activity merepresentasikan alur kerja atau proses bisnis dalam sistem, termasuk aktivitas, keputusan, paralelisme, dan akhir proses. Diagram ini cocok untuk memodelkan logika proses yang bersifat kondisional atau berulang. [40]

Tabel 2.6 Simbol Activity

Simbol	Deskripsi
 Node awal	Lingkaran hitam kecil yang menunjukkan mulai proses.
 Aktivitas	Persegi panjang dengan sudut melengkung yang mewakili kerja yang dilakukan.
 Keputusan	Belah ketupat yang menunjukkan kondisi/percabangan.
 Fork / Join	Garis vertikal atau horizontal yang menunjukkan pembagian atau penggabungan alur paralel.
 Node akhir	Lingkaran hitam kecil berbingkai luar yang menunjukkan akhir proses.

2.2.10.3 Diagram Sequence

Diagram Sequence menggambarkan interaksi antar objek atau komponen sistem secara urut berdasarkan waktu. Diagram ini menampilkan *lifeline*, pesan

antar objek, dan aktivasi. Sangat berguna untuk memodelkan skenario fungsional yang melibatkan beberapa objek dalam urutan tertentu. [41]

Tabel 2.7 Simbol Sequence

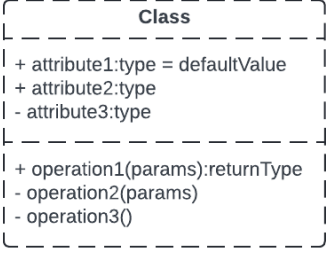
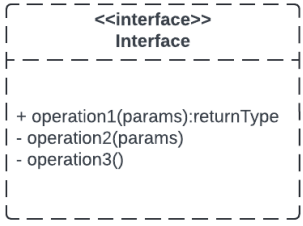
Simbol	Deskripsi
 Aktor	Pihak eksternal yang berinteraksi langsung dengan sistem.
 Object	Entitas atau komponen yang terlibat dalam proses pertukaran pesan.
 Boundary	Komponen antarmuka yang menghubungkan pengguna dengan sistem.
 Entity	Objek yang mewakili data atau tabel dalam sistem.
 Activation	Persegi panjang tipis di atas lifeline yang menunjukkan objek sedang melakukan proses.
 Control	Objek pengendali alur logika, seperti pengambilan keputusan atau pemanggilan fungsi.
 Dispatch	Panah horizontal yang menunjukkan pengiriman pesan atau data antar objek.

2.2.10.4 Diagram Class

Diagram Class adalah bagian dari diagram struktural yang menggambarkan kelas-kelas dalam sistem, atribut, operasi (metode), serta hubungan antar kelas seperti asosiasi, pewarisan, agregasi, dan komposisi. Ini merupakan fondasi untuk

desain kode objek-oriented dan basis data objek. [42]

Tabel 2.8 Simbol Class

Simbol	Deskripsi
	Representasi dasar dari objek yang memiliki atribut dan operasi.
	Kelas yang memiliki aktivitas mandiri atau thread eksekusi sendiri.
	Kelas sederhana tanpa hubungan kompleks atau pewarisan.
	Kumpulan operasi tanpa implementasi yang digunakan untuk kontrak antar kelas.
	Interface dengan satu atau sedikit metode yang spesifik pada fungsi tertentu.

2.2.11 Figma

Figma merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk merancang antarmuka pengguna (UI) dan pengalaman pengguna (UX) secara kolaboratif. Alat ini memungkinkan beberapa desainer bekerja secara bersamaan dalam satu proyek, sehingga mempercepat proses iterasi desain. Figma mendukung pembuatan wireframe, prototipe interaktif, serta integrasi dengan berbagai komponen desain sistem. Berdasarkan penelitian, penggunaan Figma meningkatkan efisiensi komunikasi antara tim desain dan pengembang karena

setiap perubahan dapat terlihat secara real-time tanpa perlu sinkronisasi manual. [43]

2.2.12 Integrasi Layanan Eksternal (REST API, SMTP, BRIVA)

Integrasi layanan eksternal merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan aplikasi berbasis web modern. Pendekatan ini memungkinkan sistem untuk berinteraksi dengan layanan lain secara otomatis, seperti pengiriman data, notifikasi, maupun verifikasi transaksi. Beberapa teknologi yang umum digunakan dalam proses integrasi tersebut antara lain REST API, SMTP, dan BRIVA.

REST (*Representational State Transfer*) merupakan arsitektur komunikasi berbasis protokol HTTP yang digunakan untuk pertukaran data antara klien dan server [44]. REST API memungkinkan sistem frontend dan backend berkomunikasi secara efisien melalui format data seperti JSON atau XML. Dengan konsep ini, aplikasi dapat menampilkan, mengubah, atau memperbarui informasi tanpa perlu melakukan pembaruan halaman secara keseluruhan, sehingga kinerja sistem menjadi lebih cepat dan responsif.

Selanjutnya, *Simple Mail Transfer Protocol* (SMTP) merupakan protokol standar yang digunakan untuk mengirimkan email melalui jaringan internet. Protokol ini banyak diterapkan dalam sistem untuk proses otomatisasi pengiriman pesan, seperti notifikasi pendaftaran, konfirmasi transaksi, serta pemberitahuan sistem secara real-time. Dengan adanya integrasi SMTP, proses komunikasi digital dapat dilakukan secara langsung dan konsisten tanpa campur tangan manual [45].

Sementara itu, BRIVA (*BRI Virtual Account*) merupakan sistem pembayaran berbasis *virtual account* yang disediakan oleh Bank BRI [46]. Teknologi ini memungkinkan transaksi dilakukan secara otomatis dan terverifikasi langsung oleh sistem. Setiap pengguna memperoleh nomor *virtual account* unik yang dapat digunakan untuk memastikan keakuratan serta kecepatan proses pembayaran. Integrasi BRIVA membantu mengurangi kesalahan pencatatan sekaligus

meningkatkan efisiensi pengelolaan transaksi keuangan dalam aplikasi.

2.2.13 Framework Front-end (Bootstrap)

Bootstrap merupakan framework *front-end* berbasis HTML, CSS, dan JavaScript yang berfungsi mempercepat proses pengembangan antarmuka pengguna (*user interface*). Framework ini menyediakan komponen siap pakai seperti tombol, formulir, dan navigasi yang responsif terhadap berbagai ukuran layar. Dalam penelitian ini, Bootstrap digunakan untuk merancang tampilan antarmuka sistem agar responsif, konsisten, dan mudah diakses di berbagai perangkat. Framework ini juga memudahkan integrasi dengan framework *back-end* seperti Spring Boot. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan Bootstrap dalam pengembangan aplikasi web secara signifikan meningkatkan kecepatan desain antarmuka serta konsistensi tampilan antar perangkat . [47]

2.2.14 Visual Studio Code sebagai Alat Pengembangan

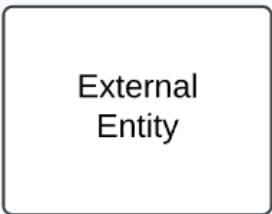
Visual Studio Code (VS Code) merupakan *integrated development environment* (IDE) lintas-platform yang ringan dan fleksibel untuk pengembangan aplikasi modern. VS Code mendukung berbagai bahasa pemrograman serta dilengkapi dengan fitur ekstensi, *debugging*, *version control*, dan integrasi terminal bawaan yang memudahkan proses pengembangan perangkat lunak. Penelitian oleh Liu et al. (2024) menjelaskan bahwa VS Code menjadi salah satu IDE paling populer karena arsitektur ekstensinya yang kuat dan kemampuannya mendukung kolaborasi lintas bahasa pemrograman dalam pengembangan perangkat lunak modern (*IEEE Access*). [48]

2.2.15 Data Flow Diagram (DFD)

Data Flow Diagram (DFD) merupakan salah satu alat utama dalam pendekatan perancangan sistem terstruktur yang digunakan untuk menggambarkan aliran data serta hubungan antarproses dalam suatu sistem informasi. DFD memungkinkan analisis sistem untuk memetakan transformasi data

dari input menjadi output secara logis tanpa memperhatikan aspek fisik implementasi. Notasi yang umum digunakan adalah notasi *DeMarco & Yourdon*, yang terdiri atas empat komponen utama yaitu *external entity*, *process*, *data store*, dan *data flow*. External entity merepresentasikan pihak luar yang berinteraksi dengan sistem, process menggambarkan aktivitas pengolahan data, data store berfungsi sebagai tempat penyimpanan data, sedangkan data flow menunjukkan arah perpindahan data di antara ketiga komponen lainnya. Dengan menggunakan DFD, pengembang sistem dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai struktur logis sistem serta keterkaitan antar elemen data di dalamnya [49]

Tabel 2.9 Simbol DFD

Simbol DeMarco & Yourdon	Deskripsi
	Merupakan entitas luar (aktor) yang berinteraksi dengan sistem, dapat berupa orang, organisasi, atau sistem lain yang memberikan input atau menerima output dari sistem.
	Menunjukkan kegiatan atau proses yang mengubah input menjadi output. Biasanya menggambarkan fungsi utama dari sistem.
	Tempat penyimpanan data di dalam sistem, yang digunakan untuk menyimpan dan mengambil data sesuai kebutuhan proses.
	Menunjukkan aliran data antara proses, data store, dan entitas eksternal dalam sistem.

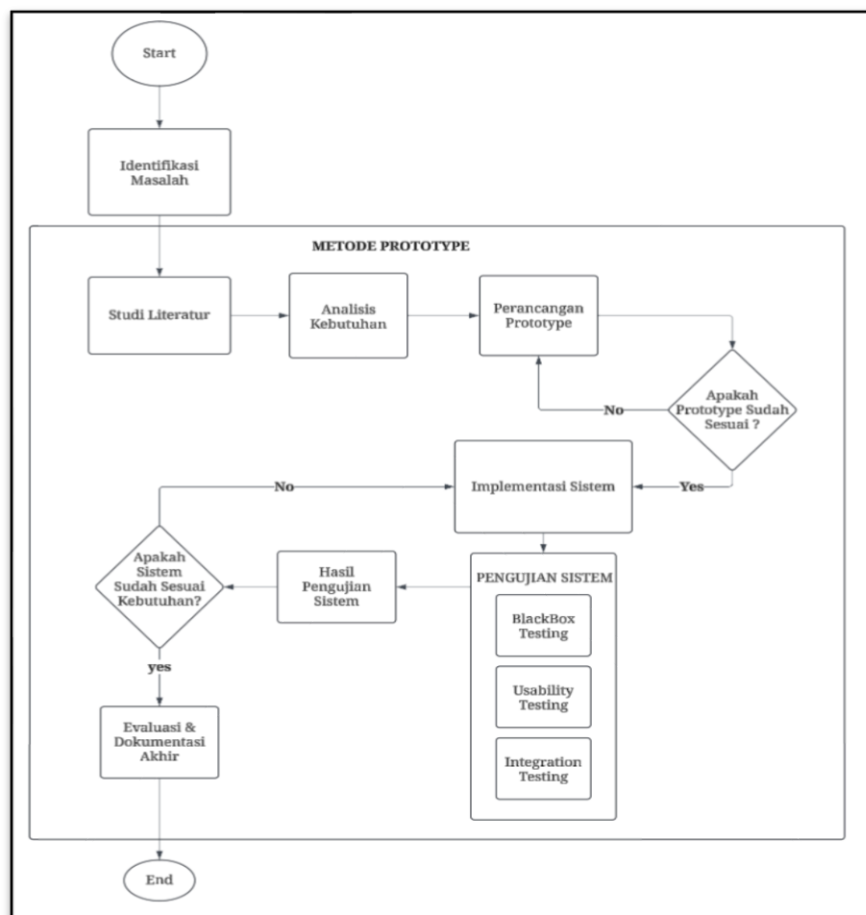
BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

3.1.1 Alur Penelitian dan Pemilihan Metode

Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling berurutan dan berkesinambungan. Tahapan penelitian dimulai dari identifikasi masalah, studi literatur, analisis kebutuhan, pemilihan metode pengembangan sistem, perancangan sistem, implementasi, pengujian, hingga evaluasi hasil. Alur umum penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1, yang menggambarkan keseluruhan proses pengembangan sistem dari tahap awal hingga tahap akhir.



Gambar 3.1. Diagram Alur Penelitian

Setelah melalui tahap identifikasi masalah dan studi literatur, dilakukan proses pemilihan metode pengembangan sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan penelitian.

3.1.2 Analisis Pemilihan Metode

Berdasarkan wawancara dengan pihak Pusat Sistem Informasi Universitas HKBP Nommensen, ditemukan bahwa pengembangan sistem PMB menghadapi kendala pada biaya hosting, keterbatasan tenaga pengelola server, serta kebutuhan revisi berulang sebelum sistem siap dipublikasikan. Pihak instansi menyatakan bahwa sistem sebaiknya diselesaikan, diuji, direvisi, dan diuji kembali secara lokal agar efisien dari sisi waktu dan biaya.

Dengan kondisi tersebut, metode pengembangan yang bersifat linear dan kaku seperti Waterfall, V-Model, dan RAD dikeluarkan dari tahap seleksi, karena setiap tahapan harus diselesaikan sepenuhnya sebelum berpindah ke tahap berikutnya. Pendekatan seperti ini tidak menyediakan ruang untuk iterasi tanpa mengulang seluruh proses dari awal.

Sementara itu, metode Agile (Scrum), meskipun populer dan adaptif menurut literatur, tidak dipilih karena penerapannya menuntut tim besar, pertemuan rutin (daily sprint), serta keterlibatan pengguna secara langsung di setiap iterasi—kondisi yang tidak sesuai dengan penelitian individu dan keterbatasan sumber daya institusi.

Berdasarkan eliminasi awal, metode yang masih dipertimbangkan adalah Modified Waterfall, Incremental, dan Prototype, karena ketiganya tetap memungkinkan iterasi terbatas dan revisi pada tahap perancangan maupun pengujian. Untuk menentukan metode paling sesuai, dilakukan analisis perbandingan berbasis kriteria lapangan dengan pembobotan seperti pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Penilaian Kesesuaian Metode Berdasarkan Kriteria Lapangan

Kriteria	Modified Waterfall	Incremental	Prototype
----------	--------------------	-------------	-----------

Kriteria	Modified Waterfall	Incremental	Prototype
Fleksibilitas terhadap revisi	3 – Revisi hanya dapat dilakukan setelah satu tahap selesai sepenuhnya, sehingga perubahan di tengah proses sulit dilakukan.	4 – Dapat menambah fitur baru di versi berikutnya, tetapi sulit mengubah fitur lama karena sudah menjadi dasar modul lain.	5 – Setiap versi prototype bisa langsung diperbaiki kapan saja tanpa menunggu tahap selesai.
Kesesuaian dengan keterbatasan biaya	3 – Setiap tahap membutuhkan pengujian terpisah sehingga menambah waktu dan biaya.	4 – Cukup efisien karena pengembangan bertahap, tetapi tetap perlu penyebaran per versi.	5 – Dapat diuji lokal tanpa perlu hosting server, sangat hemat biaya untuk instansi.
Kesesuaian dengan pola kerja instansi	4 – Proses kerja jelas dan mudah dikontrol, namun revisi mendadak sulit dilakukan.	3 – Cocok untuk proyek modular, tetapi tidak mendukung validasi langsung oleh pengguna.	5 – Sesuai dengan pola kerja instansi yang membutuhkan revisi cepat setelah setiap uji coba.
Kemudahan pengujian berulang	3 – Pengujian hanya dilakukan di akhir tahap tertentu, bukan setelah setiap perubahan kecil.	3 – Pengujian dilakukan per modul, sulit untuk menguji sistem secara keseluruhan.	5 – Prototype dapat diuji langsung setelah diperbarui untuk melihat hasil secara instan.
Efisiensi waktu dan sumber	4 – Efisien untuk sistem kecil, tetapi lambat jika banyak	4 – Efisien untuk pengembangan modular dengan	4 – Iterasi memerlukan waktu lebih lama, tetapi

Kriteria	Modified Waterfall	Incremental	Prototype
daya	revisi diperlukan.	jadwal tetap.	hasil lebih akurat dan stabil.

3.1.3 Hasil Analisis dan Kesimpulan Pemilihan Metode

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa metode Prototype memperoleh rata-rata total skor yaitu 4.85 dan yang tertinggi diantara metode lainnya, menandakan kesesuaian paling tinggi terhadap kebutuhan penelitian. Pendekatan ini dianggap optimal karena:

1. Fleksibel dan iteratif, memungkinkan revisi cepat berdasarkan hasil pengujian tanpa memulai dari awal.
2. Efisien secara biaya dan waktu, dapat diuji secara lokal tanpa harus langsung dihosting ke server.
3. Selaras dengan pola kerja instansi, yang mengutamakan pengujian dan revisi bertahap sebelum implementasi penuh.
4. Meminimalkan risiko kesalahan besar, karena setiap versi prototype diuji dan divalidasi terlebih dahulu.

Dengan demikian, metode Prototype dipilih sebagai dasar pengembangan sistem informasi PMB berbasis Spring Framework, karena paling memenuhi aspek fleksibilitas, efisiensi, serta keterlibatan pengguna dalam setiap tahap penyempurnaan sistem.

3.2 Penjabaran Alur Penelitian

Setiap tahapan dalam alur penelitian memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan pengembangan sistem PMB berbasis Spring Framework. Berikut penjabaran detail dari setiap tahap dalam metode Prototype:

3.2.1 Identifikasi Masalah

Tahap awal penelitian dilakukan dengan mengamati dan menganalisis permasalahan pada sistem penerimaan mahasiswa baru (PMB) Universitas HKBP Nommensen (UHN). Peneliti melakukan wawancara langsung dengan pihak

Pusat Sistem Informasi, yakni Parulian Sirait, M.Kom, selaku Network Administrator dan pengelola server yang juga terlibat dalam pengembangan serta pengelolaan website PMB. Beliau menjadi pihak yang sering menerima laporan kendala dari panitia PMB dan calon mahasiswa baru (camaba), termasuk membantu mereka secara langsung melalui WhatsApp dalam proses daftar ulang .

Selain itu, dilakukan perbandingan eksternal melalui wawancara dengan pihak PMB Institut Teknologi Sumatera (ITERA) untuk mengukur urgensi dan efisiensi sistem PMB di UHN dibanding kampus lain. Peneliti juga menyebarkan kuesioner daring (Google Form) kepada calon mahasiswa baru dan mahasiswa aktif Prodi Informatika guna mengidentifikasi kendala yang mereka alami saat proses pendaftaran, verifikasi, maupun daftar ulang.

3.2.2 Studi Literatur

Kajian literatur dilakukan terhadap berbagai referensi ilmiah, jurnal, serta dokumentasi resmi terkait pengembangan aplikasi berbasis *Spring Boot*, *MySQL/PostgreSQL*, *BRIVA API*, dan *SMTP*. Selain itu, penelitian terdahulu tentang sistem informasi akademik dan metode pengembangan *Prototype* juga menjadi acuan dalam menentukan rancangan serta tahapan sistem PMB yang efisien dan terintegrasi.

3.2.3 Analisis Kebutuhan

Tahap ini bertujuan memperkuat hasil identifikasi masalah menjadi data yang lebih akurat dan meyakinkan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan kuesioner agar kebutuhan sistem yang dirancang benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan .

1. Wawancara Internal (Pusat Sistem Informasi UHN)

Peneliti melakukan wawancara langsung (WWC) dengan pihak Pusat Sistem Informasi Universitas HKBP Nommensen, yaitu Bapak Parulian Sirait, M.Kom, selaku Network Administrator dan pengelola server PMB. Beliau merupakan pihak yang menangani kendala sistem PMB, menerima laporan dari admin, serta berinteraksi langsung dengan calon mahasiswa

melalui WhatsApp terkait daftar ulang. Wawancara ini bertujuan menggali permasalahan sistem lama, alur kerja admin, serta kebutuhan fitur baru pada sistem PMB. Daftar pertanyaan wawancara dapat dilihat di tabel 3.2.

Tabel 3.2. Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Pihak Pusat Sistem Informasi UHN

No	Pertanyaan
1	Bagaimana alur pendaftaran calon mahasiswa baru dilakukan melalui sistem PMB saat ini?
2	Apakah sistem PMB saat ini sudah terintegrasi dengan sistem akademik atau keuangan universitas?
3	Jika belum terintegrasi, apa kendala utama yang menyebabkan hal tersebut?
4	Bagaimana proses admin dalam memverifikasi data calon mahasiswa dan status pembayaran?
5	Apakah proses verifikasi dan daftar ulang masih dilakukan secara manual oleh admin?
6	Apa dampak dari proses manual tersebut terhadap waktu dan akurasi validasi data?
7	Apakah sistem PMB memiliki fitur notifikasi otomatis kepada calon mahasiswa dan admin?
8	Jika tidak ada, bagaimana pengaruhnya terhadap keterlambatan daftar ulang dan komunikasi?
9	Seberapa besar kesulitan admin dalam memantau seluruh tahapan pendaftaran dari awal hingga daftar ulang karena sistem terpisah?
10	Apakah sering terjadi keterlambatan atau kesalahan input akibat sistem yang belum terhubung antar modul?
11	Bagaimana komunikasi biasanya dilakukan antara admin dan calon mahasiswa ketika terjadi kendala?
12	Menurut Bapak, fitur apa yang paling mendesak untuk diterapkan

No	Pertanyaan
	pada sistem PMB agar lebih efisien dan terintegrasi?
13	Seberapa penting menurut Bapak penerapan sistem PMB terintegrasi berbasis web bagi UHN ke depannya?

2. Kuesioner Mahasiswa (Calon Mahasiswa Baru dan Mahasiswa Prodi Informatika)

Selain wawancara, peneliti juga menyebarkan kuesioner daring (Google Form) kepada calon mahasiswa baru tahun berjalan dan mahasiswa aktif Prodi Informatika UHN untuk mengetahui pengalaman pengguna secara langsung terhadap sistem PMB saat ini. Daftar pertanyaan wawancara dapat dilihat di tabel 3.3.

Tabel 3.3. Daftar Pertanyaan Kuesioner Mahasiswa

No	Pertanyaan
1	Apakah proses pendaftaran PMB mudah dipahami tanpa harus meminta bantuan admin?
2	Apakah Anda pernah mengalami kesulitan saat mengisi formulir atau mengunggah berkas pendaftaran?
3	Apakah informasi tahapan pendaftaran tersedia secara jelas di website PMB?
4	Apakah Anda pernah mengalami keterlambatan dalam konfirmasi pendaftaran atau pembayaran?
5	Apakah sistem memberikan notifikasi otomatis mengenai status pendaftaran Anda?
6	Jika tidak, apakah Anda harus menghubungi admin secara manual (melalui WhatsApp atau media lain)?
7	Apakah proses daftar ulang berjalan lancar tanpa kesalahan data atau keterlambatan?

8	Apakah tampilan dan navigasi website PMB mudah digunakan di berbagai perangkat (desktop/mobile)?
9	Apa kendala utama yang menurut Anda paling menghambat proses pendaftaran mahasiswa baru di UHN?
10	Seberapa puas Anda terhadap sistem PMB UHN saat ini (skala 1–5)?

3.2.4 Perancangan Prototype

Tahap perancangan prototype dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang diperoleh dari wawancara dan kuesioner. Pada tahap ini, peneliti menyusun rancangan awal sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) dengan menerapkan konsep dasar arsitektur Model–View–Controller (MVC) sebagai kerangka logis dalam pengembangan sistem. Perancangan dilakukan melalui proses *quick design* dengan pendekatan berorientasi objek (OOP) dan pemodelan menggunakan *Unified Modeling Language* (UML).

Hasil dari tahap ini berupa diagram konteks, *use case diagram*, *activity diagram*, *class diagram*, serta rancangan antarmuka sistem dalam bentuk *low-fidelity* dan *high-fidelity prototype*. Selain itu, Prototype yang dihasilkan menampilkan alur kerja sistem secara menyeluruh melalui *dummy system* sederhana yang mensimulasikan interaksi antara tampilan (*View*), data (*Model*), dan pengendali proses (*Controller*).

3.2.5 Pengujian dan Evaluasi Prototype

Setelah prototype awal selesai dibuat, dilakukan pengujian internal untuk memastikan setiap komponen dasar berjalan sesuai rancangan. Prototype kemudian dievaluasi oleh pihak pengguna (instansi) guna memperoleh masukan terkait fitur, tampilan, dan kemudahan penggunaan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan kebutuhan pengguna, dilakukan perbaikan dan penyesuaian pada desain hingga diperoleh kesepakatan bahwa prototype telah sesuai. Proses ini dapat berlangsung secara berulang (iteratif) sampai pengguna menyetujui hasil rancangan.

3.2.6 Implementasi

Tahap implementasi dilakukan setelah prototype dinyatakan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sistem dibangun menggunakan Java dan Spring Boot pada sisi backend, serta HTML dan CSS untuk antarmuka pengguna. Pada tahap ini juga dilakukan integrasi penuh dengan BRIVA untuk pembayaran dan SMTP untuk pengiriman notifikasi email otomatis.

3.2.7 Pengujian Sistem

Setelah sistem selesai diimplementasikan, dilakukan pengujian menyeluruh untuk memastikan kualitas dan keandalan sistem. Pengujian dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu:

1. Black-Box Testing - digunakan untuk menguji fungsionalitas sistem tanpa melihat struktur internal kode. Pengujian ini berfokus pada kesesuaian antara input dan output, seperti validasi data, proses autentikasi, serta alur transaksi.
2. Usability Testing (SUS Method) – bertujuan menilai kemudahan penggunaan sistem dari sisi pengguna. Pengujian dilakukan menggunakan metode *System Usability Scale (SUS)* dengan lima skala penilaian, menghasilkan skor yang menggambarkan tingkat kepuasan dan kelayakan sistem dari perspektif pengguna akhir.
3. Integration Testing – digunakan untuk memastikan bahwa setiap modul atau komponen sistem yang telah diuji secara terpisah dapat saling berinteraksi dengan baik. Pendekatan ini memastikan integrasi antar-lapisan seperti controller, service, repository, dan layanan eksternal berjalan sesuai rancangan.

Ketiga metode tersebut saling melengkapi untuk memastikan sistem berfungsi dengan benar, mudah digunakan, dan memiliki integrasi yang stabil.

3.2.8 Pemeliharaan dan Evaluasi Akhir

Sistem yang telah diuji diterapkan pada lingkungan simulasi atau riil untuk memastikan stabilitas dan keandalan. Evaluasi akhir dilakukan untuk menilai kesesuaian sistem terhadap tujuan penelitian. Masukan dari pengguna

digunakan sebagai bahan perbaikan di versi selanjutnya.

3.2.9 Dokumentasi dan Penyusunan Laporan

Seluruh proses penelitian, mulai dari analisis hingga implementasi, didokumentasikan secara sistematis dalam laporan akhir sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah terhadap hasil pengembangan sistem.

3.3 Alat dan Bahan

Penelitian ini memanfaatkan berbagai alat dan bahan yang berfungsi sebagai penunjang dalam proses perancangan dan pengembangan sistem aplikasi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) berbasis web. Adapun rincian alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut:

3.3.1 Alat

Berikut Alat yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) yang mendukung proses desain, pengembangan, dan pengujian aplikasi.:

1. Perangkat Lunak (*Software*):

1. Spring Tool Suite (STS) – sebagai Integrated Development Environment (IDE) untuk mengembangkan aplikasi berbasis Spring Boot.
2. MySQL Workbench / pgAdmin – untuk pengelolaan dan visualisasi database MySQL/PostgreSQL.
3. Visual Studio Code – untuk editing file HTML/CSS dan dokumentasi ringan.
4. Edge - sebagai browser utama untuk pengujian sistem
5. Gmail SMTP – untuk layanan pengiriman email secara otomatis dari sistem.

2. Perangkat Keras (*Hardware*)

Perangkat keras yang digunakan untuk menunjang penelitian ini adalah laptop ASUS TUF Gaming F15 dengan spesifikasi sistem operasi Windows 11, prosesor Intel Core i7-11800H, memori 16 GB DDR4, GPU NVIDIA GeForce

RTX 3050 Ti, dan penyimpanan SSD berkapasitas 512 GB.

3.3.2 Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari berbagai data dan dokumen penunjang, baik yang diperoleh dari studi sebelumnya maupun dari institusi terkait. Bahan-bahan tersebut adalah::

1. Dokumen Panduan Pendaftaran Mahasiswa Baru – berupa file PDF dan petunjuk alur pendaftaran resmi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak Pusat Sistem Informasi Universitas HKBP Nommensen sebagai dasar perancangan sistem.
2. Referensi Penelitian Sebelumnya – berupa jurnal dan artikel ilmiah terkait pengembangan sistem PMB menggunakan Laravel, Spring Boot, serta studi perbandingan arsitektur.
3. Standar Format Data – seperti struktur formulir pendaftaran, informasi jadwal gelombang, dan format pengiriman notifikasi.
4. Data Simulasi Pengguna – berupa dummy data calon mahasiswa untuk kebutuhan pengujian fitur sistem seperti pendaftaran, login, dan pembayaran.
5. Template Email Notifikasi – untuk kebutuhan pengujian pengiriman email menggunakan protokol SMTP Gmail.

3.4 Analisis Kebutuhan Sisitem

3.4.1 Kebutuhan Fungsional

Tabel 3.4 Kebutuhan Fungsional

ID	Kebutuhan	Penjelasan
PMB01-F001	Pratinjau tampilan admin validasi dan camaba	Admin pusat dapat melihat tampilan sistem dari perspektif admin validasi maupun camaba untuk memastikan hasil perubahan tampil dengan benar.
PMB01-	Pengelolaan periode	Admin pusat dapat menambah,

ID	Kebutuhan	Penjelasan
F002	penerimaan	mengedit, dan menghapus periode pendaftaran beserta tanggal mulai dan akhir pendaftaran.
PMB01-F003	Penentuan jenis seleksi per periode	Admin pusat dapat menentukan jenis seleksi di setiap periode (bebas testing, bebas testing dengan syarat ranking, atau testing).
PMB01-F004	Penentuan harga formulir	Admin pusat menetapkan harga formulir pendaftaran berdasarkan jenis jalur dan perbedaan antara fakultas kedokteran dan non-kedokteran.
PMB01-F005	Pengelolaan informasi terbaru	Admin pusat mengelola konten pada halaman utama seperti jadwal, pengumuman, dan informasi umum lainnya.
PMB01-F006	Pengaturan field formulir dinamis	Admin pusat dapat menambah, mengedit, atau menonaktifkan field formulir secara langsung melalui UI admin.
PMB01-F007	Pengaturan link GForm ujian	Admin pusat dapat mengubah tautan GForm ujian yang akan diarahkan otomatis oleh sistem ketika camaba mengikuti ujian.
PMB01-F008	Pengelolaan konten daftar ulang	Admin pusat mengatur isi dan pengumuman daftar ulang yang akan muncul di halaman camaba.
PMB01-F009	Penjadwalan publikasi hasil	Admin pusat menentukan waktu publikasi hasil kelulusan, baik per

ID	Kebutuhan	Penjelasan
	kelulusan	periode maupun secara serentak.
PMB01-F010	Manajemen akun admin validasi	Admin pusat dapat menambah atau menghapus akun admin validasi.
PMB01-F011	Penetapan tarif cicilan per program studi	Admin pusat menetapkan nominal cicilan berdasarkan program studi yang dipilih.
PMB01-F012	Aktivasi virtual account berdasarkan cicilan dan prodi	Sistem menentukan total pembayaran VA sesuai jumlah cicilan dan program studi.
PMB01-F013	Penayangan status kelulusan sesuai waktu	Sistem menampilkan hasil kelulusan hanya pada waktu yang telah dijadwalkan.
PMB01-F014	Pop-up informasi daftar ulang	Sistem menampilkan pengumuman resmi melalui pop-up di halaman daftar ulang camaba.
PMB01-F015	Email notifikasi virtual account	Sistem mengirim email otomatis berisi detail VA dan panduan pembayaran.
PMB01-F016	Halaman informasi virtual account	Sistem menampilkan informasi VA, nominal, tenggat waktu, dan panduan pembayaran.
PMB01-F017	Generate dan verifikasi pembayaran BRIVA	Sistem membuat nomor VA untuk setiap camaba dan memverifikasi pembayaran melalui API BRIVA.
PMB01-F018	Pembuatan kartu ujian otomatis	Setelah formulir dikirim, sistem otomatis menghasilkan kartu ujian yang bisa diunduh.
PMB01-F019	Email hasil ujian dan nomor pendaftaran	Jika dinyatakan lulus, sistem mengirimkan nomor pendaftaran dan

ID	Kebutuhan	Penjelasan
		panduan daftar ulang melalui email.
PMB01-F020	Notifikasi sistem	Sistem memberikan notifikasi kepada camaba terkait status kelulusan, pengisian data, dan aktivasi VA.
PMB01-F021	Redirect ke GForm dengan prefilled nomor ujian	Sistem mengarahkan camaba ke GForm dengan nomor ujian otomatis terisi melalui parameter prefilled.
PMB01-F022	Validasi nomor ujian sebelum akses GForm	Sistem memverifikasi nomor ujian sebelum mengizinkan akses ke halaman ujian.
PMB01-F023	Validasi oleh admin validasi	Sistem menampilkan daftar camaba yang perlu divalidasi oleh admin validasi.
PMB01-F024	Pembatasan akses data diri	Camaba tidak dapat mengedit data diri setelah formulir dikirim, kecuali jika ditolak oleh admin validasi.
PMB01-F025	Generate nomor pendaftaran dan password	Sistem otomatis membuat nomor pendaftaran dan password (tanggal lahir) untuk camaba yang lulus, lalu dikirim via email.
PMB01-F026	Sinkronisasi hasil ujian GForm	Nilai ujian dari GForm otomatis masuk ke sistem dan digunakan untuk pembuatan halaman hasil ujian.
PMB01-F027	Generate VA manual	Admin validasi dapat membuat VA manual jika proses otomatis gagal, dengan memasukkan nominal biaya secara manual.
PMB01-	Validasi berkas jalur	Admin validasi memeriksa bukti

ID	Kebutuhan	Penjelasan
F028	ranking	ranking yang diunggah oleh camaba jalur bebas testing dengan syarat ranking.
PMB01-F029	Akses data peserta ujian	Admin validasi dapat melihat dan mengekspor daftar peserta ujian.
PMB01-F030	Akses data camaba lulus	Admin validasi dapat melihat data camaba yang sudah melakukan pembayaran dan pendaftaran ulang.
PMB01-F031	Klasifikasi data berdasarkan fakultas dan prodi	Sistem menampilkan data camaba terkelompok berdasarkan fakultas dan program studi.
PMB01-F032	Ekspor data camaba	Data camaba yang telah lengkap dan terverifikasi dapat diekspor dalam format .csv atau .xlsx.
PMB01-F033	Penolakan data diri camaba	Admin validasi dapat menolak data yang belum lengkap agar camaba memperbaikinya.
PMB01-F034	Pesan ke camaba	Admin validasi dapat mengirim pesan langsung ke email atau notifikasi sistem camaba.
PMB01-F035	Menjawab pertanyaan camaba	Semua admin validasi dapat membalas pertanyaan camaba dan melihat status pesan yang belum dijawab.
PMB01-F040	Pembuatan akun camaba	Camaba dapat membuat akun baru, satu email hanya untuk satu akun.
PMB01-F041	Lupa password atau username	Camaba dapat menggunakan fitur pemulihan akun melalui email.
PMB01-	Login multi-level	Admin pusat, admin validasi, dan

ID	Kebutuhan	Penjelasan
F042		camaba dapat login sesuai hak aksesnya.
PMB01-F043	Pembelian formulir dan VA	Camaba dapat membeli formulir pendaftaran dan memperoleh VA sesuai jalur yang dipilih.
PMB01-F044	Pengiriman pertanyaan	Camaba dapat mengirim pertanyaan kepada admin melalui sistem.
PMB01-F045	Mengikuti ujian	Camaba yang telah membeli formulir dapat mengikuti ujian sesuai jadwal, dengan sistem yang otomatis menampilkan status waktu ujian dan tombol “Mulai Ujian”.
PMB01-F046	Halaman pendaftaran ulang	Camaba yang lulus dapat masuk ke halaman pendaftaran ulang untuk melengkapi berkas yang diperlukan.
PMB01-F047	Pengisian formulir	Camaba dapat mengisi formulir pendaftaran awal maupun ulang, termasuk pengunggahan berkas untuk jalur ranking.
PMB01-F048	Hasil ujian dapat dicetak	Sistem menghasilkan halaman hasil ujian yang menampilkan data diri, nilai, dan status kelulusan camaba.

3.4.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Tabel 3.5 Kebutuhan Non-Fungsional

ID	Parameter	Kebutuhan
KKR04-NF01	Availability	Sistem dapat diakses pengguna selama 24 jam penuh.
KKR04-NF02	Ergonomy	Tampilan dirancang menarik, rapi, dan mudah digunakan.

ID	Parameter	Kebutuhan
KKR04-NF03	Language	Menyediakan dua pilihan bahasa, yaitu Indonesia dan Inggris.
KKR04-NF04	Portability	Kompatibel dengan berbagai jenis perangkat.
KKR04-NF05	Security	Menolak input ID atau password yang salah saat login.
KKR04-NF06	Scalability	Mampu diperluas untuk menangani peningkatan jumlah pengguna.
KKR04-NF07	Response Time	Pembaruan data berlangsung maksimal 6 detik.
KKR04-NF08	Response Time	Kode unik dikirim kurang dari 30 detik setelah konfirmasi selesai.
KKR04-NF09	Response Time	Perpindahan halaman terjadi tidak lebih dari 3 detik.
KKR04-NF10	Real Time Update	Sub sistem dapat melakukan pembaruan secara real time ketika terjadi pembaruan data

3.4.3 Karakteristik Pengguna

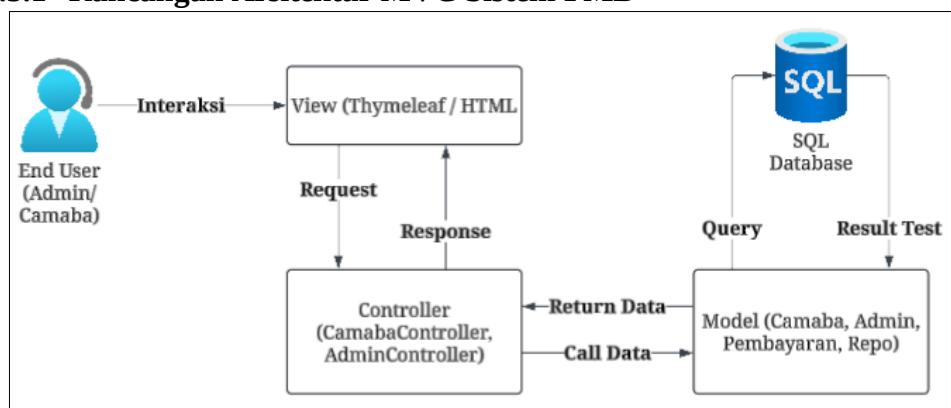
Tabel 3.6 Karakteristik Pengguna

Kategori Pengguna	Tugas / Fungsi	Hak Akses ke Aplikasi
Camaba	- Membuat akun dan login - Membeli formulir serta melakukan pembayaran melalui BRIVA - Mengisi data pendaftaran dan mencetak kartu ujian - Melihat status kehadiran, nilai, dan hasil kelulusan	- Akses ke halaman pendaftaran, status ujian, dan daftar ulang - Fitur cetak kartu ujian dan ekspor hasil ujian

Kategori Pengguna	Tugas / Fungsi	Hak Akses ke Aplikasi
	- Melengkapi data daftar ulang	
Admin Pusat	- Menentukan jumlah gelombang, syarat ujian, dan tanggal penting - Mengelola informasi publik dan field formulir - Menyusun serta mengumumkan hasil kelulusan- Menentukan waktu publikasi hasil ujian - Mengelola akun Admin Validasi - Melihat pratinjau tampilan sebagai camaba atau admin validasi	- Akses penuh ke panel administrasi pusat - Manajemen konfigurasi sistem dan struktur data - Kontrol proses seleksi dan publikasi kelulusan - Pengelolaan akun pengguna sistem lainnya
Admin Validasi	- Melakukan validasi data daftar ulang camaba - Melihat dan mengekspor data camaba berdasarkan fakultas dan program studi	- Akses ke daftar ulang camaba dan data ujian - Validasi serta klasifikasi data berdasarkan fakultas/prodi

3.5 Perancangan Sistem

3.5.1 Rancangan Arsitektur MVC Sistem PMB



Gambar 3. 2 Diagram Arsitektur MVC

Gambar 3.2 menampilkan arsitektur Model-View-Controller (MVC) yang diterapkan pada sistem Penerimaan Mahasiswa Baru berbasis Spring Boot. Pola ini digunakan untuk memisahkan antara tampilan, pengendali logika, dan pengelolaan data agar pengembangan sistem menjadi lebih teratur, mudah dirawat, serta terbuka untuk pengembangan selanjutnya.

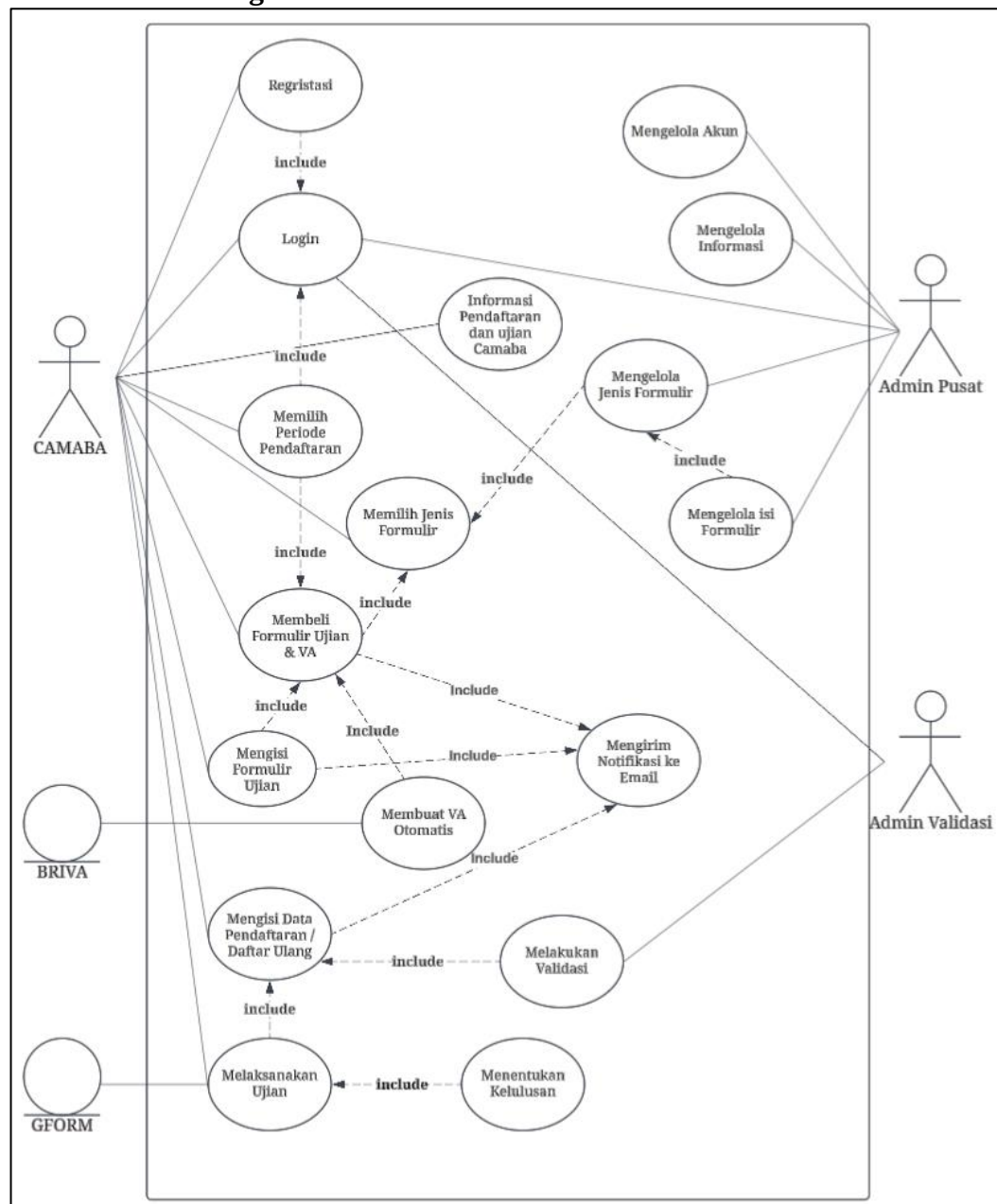
Pada sistem ini, pengguna yang terdiri dari admin dan calon mahasiswa baru berinteraksi melalui antarmuka web menggunakan *Thymeleaf* atau *HTML*. Setiap tindakan seperti login, pendaftaran, dan validasi pembayaran dikirim sebagai permintaan dari tampilan menuju lapisan pengendali.

Bagian Controller (misalnya *CamabaController* dan *AdminController*) berfungsi menerima permintaan dari pengguna, lalu meneruskannya ke bagian yang menangani logika bisnis di Model atau *Service Layer*. Model berperan sebagai penghubung antara pengendali dan basis data, berisi struktur data, entitas, serta repositori yang digunakan untuk menjalankan perintah *query*. Misalnya, *Camaba Model* mengelola data pendaftaran mahasiswa baru, sedangkan *Pembayaran Model* memproses transaksi dan validasi BRIVA.

Alur proses sistem dimulai dari pengguna yang berinteraksi dengan tampilan, kemudian permintaan dikirim ke *Controller*. Setelah itu, *Controller* memanggil fungsi yang diperlukan pada *Model* untuk memproses atau mengambil data dari basis data SQL. Hasilnya dikembalikan ke *Controller*, lalu diteruskan ke tampilan untuk disajikan kembali kepada pengguna.

Penerapan arsitektur ini membuat sistem PMB lebih mudah dikelola karena setiap komponen memiliki tanggung jawab yang jelas. Selain itu, struktur ini mendukung integrasi layanan tambahan seperti BRIVA API untuk pembayaran dan SMTP Gmail untuk pengiriman notifikasi secara otomatis, sehingga sistem dapat berjalan secara efisien dan terkoordinasi.

3.5.2 Use Case Diagram



Gambar 3. 3 Diagram Use Case

Penjelasan Use Case

1. Definisi Aktor

Tabel 3.7 Definisi Aktor Use Case

Aktor	Deskripsi
-------	-----------

Aktor	Deskripsi
CAMABA	Aktor utama yang merupakan calon mahasiswa baru. Dapat melakukan registrasi akun, login, memilih dan mengisi formulir pendaftaran, melakukan pembayaran, mengikuti ujian, serta melakukan daftar ulang setelah dinyatakan lulus.
Admin Validasi	Bertugas melakukan validasi data pendaftaran CAMABA, mengelola data pendaftaran, memvalidasi ujian, dan memberikan konfirmasi kelulusan kepada CAMABA.
Admin Pusat	Memiliki akses penuh untuk mengelola seluruh sistem PMB, termasuk periode pendaftaran, jenis formulir, informasi halaman utama, dan konfigurasi sistem.
BRIVA	Sistem eksternal yang mengelola pembayaran virtual account (VA) otomatis dan manual untuk proses formulir pendaftaran.
GForm	Platform Google Form yang terintegrasi untuk pelaksanaan ujian online dan pengumpulan data ujian CAMABA.

2. Definisi Use Case

Tabel 3.8 Definisi Use Case

Use Case	Deskripsi
Registrasi	Proses pembuatan akun baru oleh CAMABA dengan mengisi data diri untuk mendapatkan akses ke sistem PMB.
Login	Seluruh pengguna sistem harus melakukan login terlebih dahulu untuk mengakses fitur sesuai hak aksesnya.
Informasi Pendaftaran dan Ujian CAMABA	Menyediakan informasi lengkap mengenai tahapan pendaftaran, persyaratan, serta jadwal ujian bagi CAMABA.
Mengelola Informasi	Admin Pusat dapat menambah, mengubah, atau menghapus informasi pada halaman utama sistem PMB.
Memilih Periode	CAMABA memilih periode pendaftaran yang sedang

Use Case	Deskripsi
Pendaftaran	aktif sebelum memulai proses pendaftaran.
Memilih Jenis Formulir	CAMABA menentukan jenis formulir sesuai dengan jalur masuk atau program studi yang dipilih.
Mengelola Jenis Formulir	Admin Pusat mengatur daftar jenis formulir yang tersedia di sistem PMB.
Mengelola Isi Formulir	Admin Pusat menambah, mengubah, atau menghapus isi dari setiap formulir pendaftaran.
Membeli Formulir Ujian & VA	CAMABA membeli formulir ujian yang secara otomatis menghasilkan nomor virtual account (VA) untuk pembayaran.
Membuat VA Otomatis	Sistem secara otomatis membuat virtual account melalui integrasi dengan BRIVA saat CAMABA melakukan pembelian formulir.
Membuat VA Manual	Admin membuat virtual account secara manual apabila proses otomatis mengalami kendala.
Mengisi Formulir Ujian	CAMABA mengisi formulir ujian secara daring dengan data yang sesuai ketentuan.
Mengisi Data Pendaftaran / Daftar Ulang	CAMABA melengkapi data pendaftaran setelah dinyatakan lulus seleksi ujian.
Melakukan Validasi	Admin Validasi memeriksa dan memverifikasi data pendaftaran CAMABA. Jika valid, sistem mengirimkan notifikasi hasil validasi ke email CAMABA.
Mengirim Notifikasi ke Email	Sistem secara otomatis mengirimkan notifikasi email kepada CAMABA terkait hasil validasi atau status pendaftaran.
Melaksanakan Ujian	CAMABA mengikuti ujian secara online melalui integrasi sistem dengan Google Form.

Use Case	Deskripsi
Menentukan Kelulusan	Sistem menentukan status kelulusan berdasarkan hasil ujian

3. Analisis Sistem (Input-Process-Output / IPO)

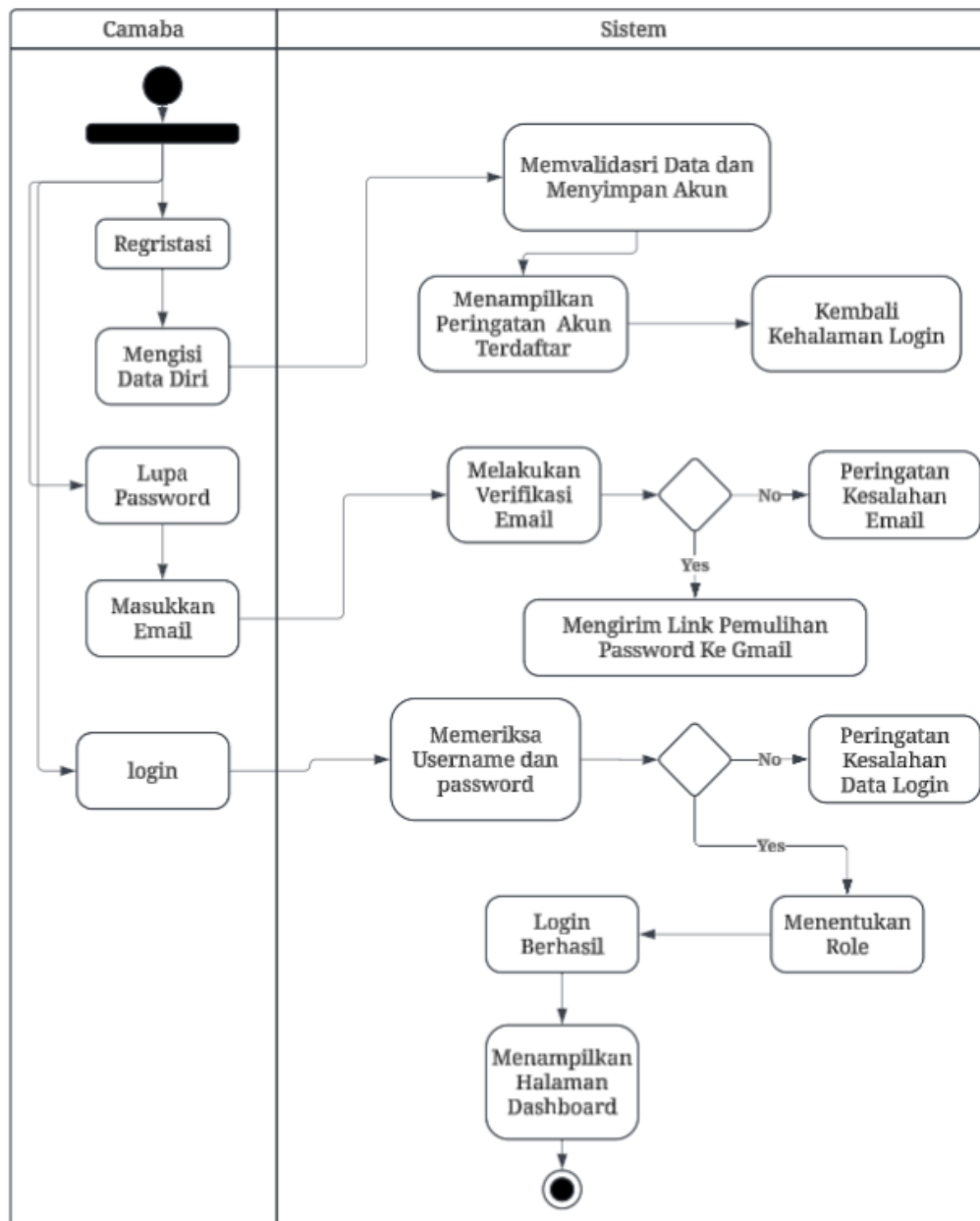
Tabel 3.9 Analisis Sistem (IPO) Use Case

Aktor	Use Case	Input	Proses	Output
CAMABA	Registrasi	Data diri (nama, email, password)	Sistem memvalidasi dan menyimpan akun	Akun CAMABA berhasil dibuat
CAMABA	Login	Username dan password	Sistem memverifikasi kredensial dan menentukan peran pengguna	Akses ke halaman sesuai role
CAMABA	Memilih Periode Pendaftaran	Periode aktif	Sistem menampilkan daftar periode pendaftaran	Periode pendaftaran terpilih
CAMABA	Membeli Formulir & VA	Data pembelian formulir	Sistem membuat virtual account otomatis melalui BRIVA	Nomor VA dan bukti pembayaran
CAMABA	Mengisi Formulir Ujian	Data ujian online	Sistem menyimpan dan memvalidasi isian	Formulir tersimpan dan valid
CAMABA	Mengisi Data Pendaftaran	Data daftar ulang	Sistem menyimpan data dan menandai	Status pendaftaran

Aktor	Use Case	Input	Proses	Output
			status daftar ulang	diperbarui
Admin Validasi	Melakukan Validasi	Data dan berkas CAMABA	Sistem menampilkan data, admin memeriksa, dan mengirim hasil	Status validasi dan notifikasi email
Admin Pusat	Mengelola Informasi	Data informasi baru	Sistem menyimpan atau memperbarui informasi	Halaman utama diperbarui
Admin Pusat	Mengelola Jenis/Isi Formulir	Data formulir baru atau ubahan	Sistem menyimpan konfigurasi formulir	Formulir baru tersedia
Sistem	Membuat VA Otomatis	Data pendaftaran CAMABA	Sistem terintegrasi dengan BRIVA	Virtual account otomatis dibuat
Admin	Membuat VA Manual	Data pendaftaran CAMABA	Admin membuat VA manual	Virtual account berhasil dibuat
Sistem	Menentukan Kelulusan	Hasil ujian CAMABA	Sistem menghitung hasil dan memvalidasi data	Status kelulusan ditentukan dan dikirim ke email

3.5.3 Activity Diagram

3.5.3.1 Login Camaba

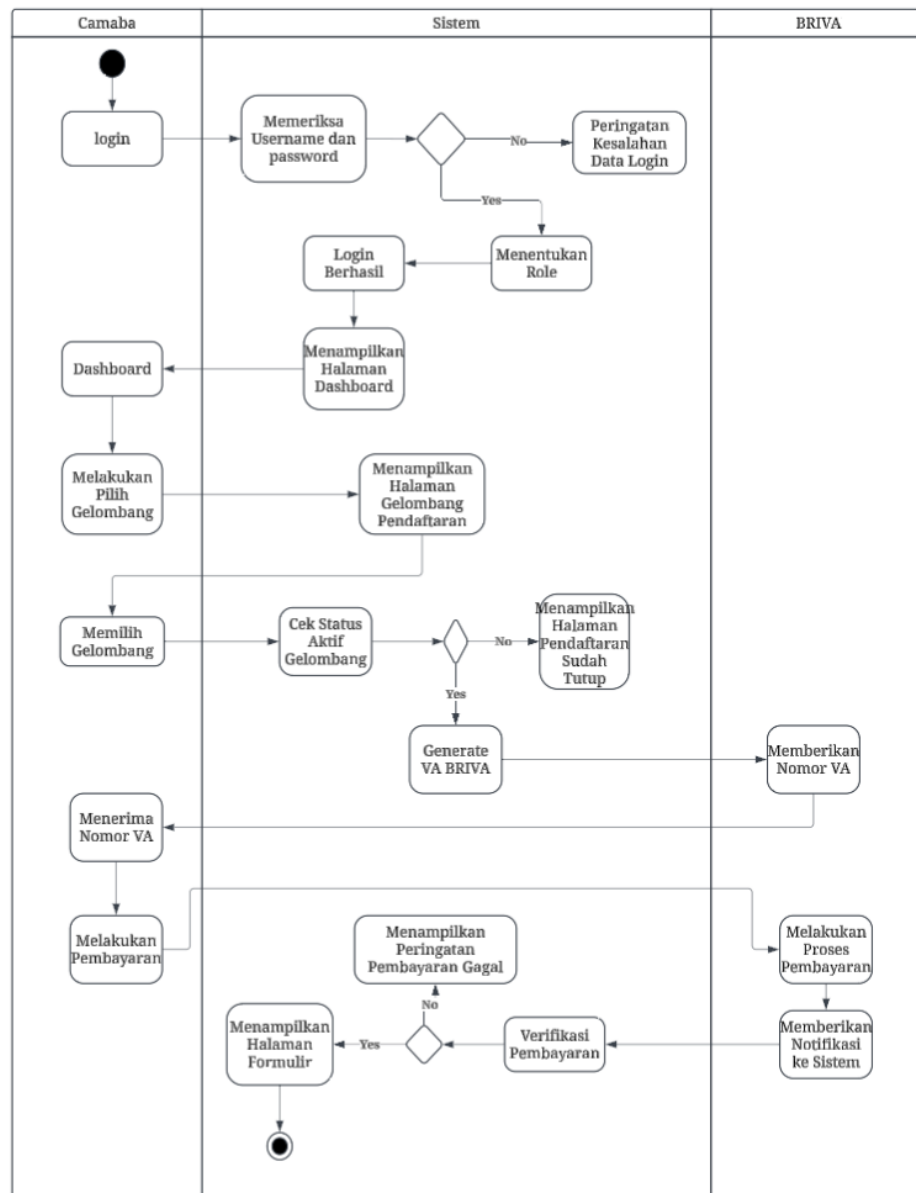


Gambar 3.4 Activity Diagram Login Camaba

Saat calon mahasiswa membuka halaman login sistem PMB, sistem menampilkan form untuk memasukkan email dan kata sandi. Jika belum memiliki akun, pengguna dapat melakukan registrasi dengan mengisi data diri. Apabila lupa

kata sandi, sistem akan memverifikasi email dan mengirim tautan pemulihan ke Gmail. Setelah login, sistem memeriksa kecocokan data. Jika tidak valid, muncul peringatan kesalahan; jika benar, sistem menentukan *role* pengguna dan menampilkan halaman dashboard sesuai hak akses masing-masing.

3.5.3.2 Registrasi dan Pembelian Formulir PMB UHN

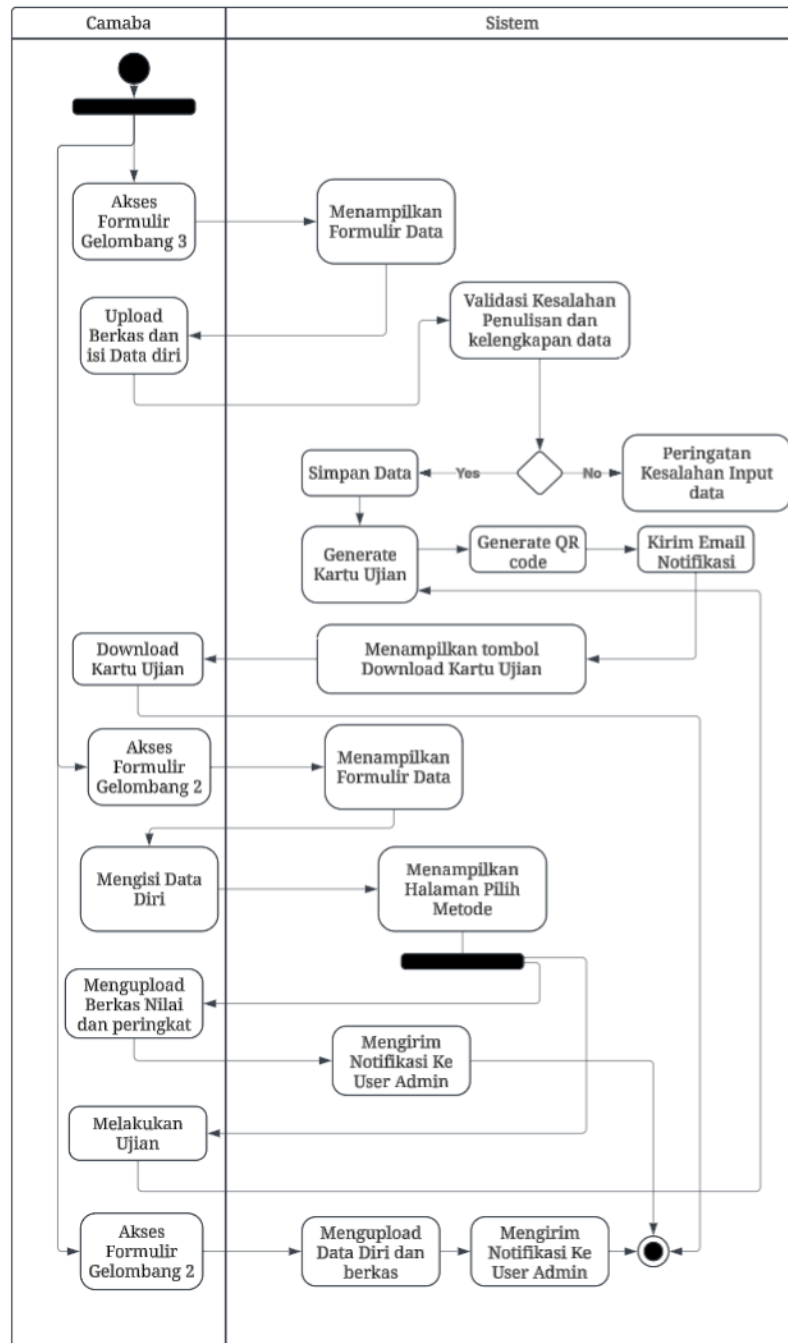


Gambar 3.5 Activity Diagram Pembayaran Formulir Camaba
Proses dimulai ketika calon mahasiswa melakukan login ke sistem PMB. Setelah data login diverifikasi, sistem menentukan *role* pengguna dan

menampilkan halaman dashboard. Dari sana, pengguna memilih menu pendaftaran dan menentukan gelombang yang diinginkan. Sistem kemudian memeriksa status gelombang, apakah masih aktif atau sudah ditutup. Jika masih aktif, sistem berkomunikasi dengan layanan BRIVA untuk menghasilkan nomor Virtual Account (VA).

Setelah nomor VA diterima, pengguna dapat melakukan pembayaran. Sistem akan memverifikasi hasil transaksi melalui BRIVA. Jika pembayaran gagal, muncul peringatan di halaman pengguna. Namun jika pembayaran berhasil, sistem menampilkan halaman formulir pendaftaran sebagai tanda bahwa proses pembayaran telah selesai dan valid.

3.5.3.3 Pengisian Formulir dan Generate Kartu Ujian

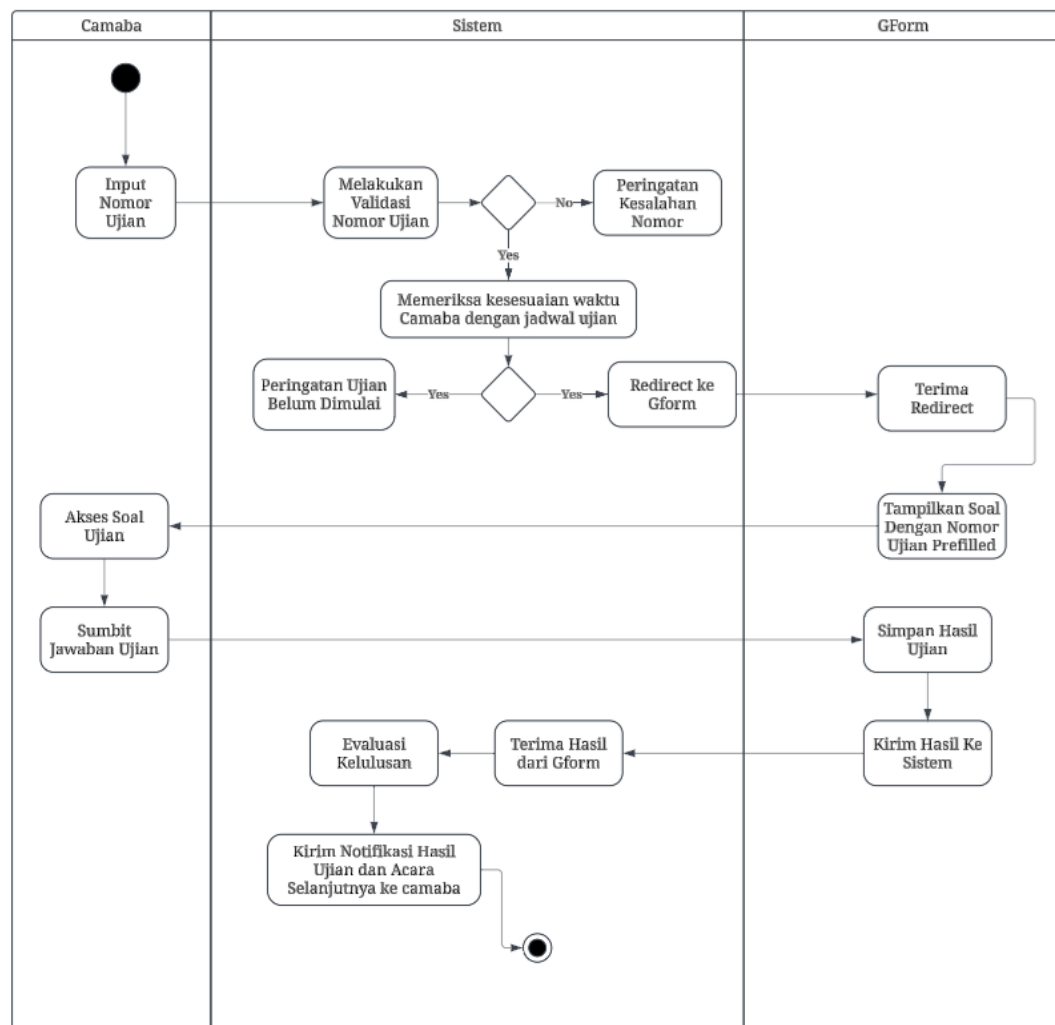


Gambar 3.6 Activity Diagram Pengisian Formulir dan Generate Kartu Ujian
Proses dimulai ketika calon mahasiswa mengakses formulir pendaftaran sesuai gelombang yang aktif. Sistem menampilkan halaman isian data diri dan unggahan

berkas. Setelah data dikirim, sistem melakukan validasi terhadap penulisan serta kelengkapan. Jika ada kesalahan input, muncul peringatan agar pengguna memperbaikinya. Namun bila valid, data disimpan dan sistem menghasilkan kartu ujian lengkap dengan QR code yang bisa diunduh.

Calon mahasiswa dapat kembali mengakses formulir pada gelombang berikutnya untuk melengkapi data tambahan, mengunggah berkas nilai, dan mengikuti ujian. Setelah seluruh proses selesai, sistem mengirimkan notifikasi ke admin sebagai laporan bahwa data dan berkas telah berhasil diunggah oleh pengguna.

3.5.3.4 Proses Ujian

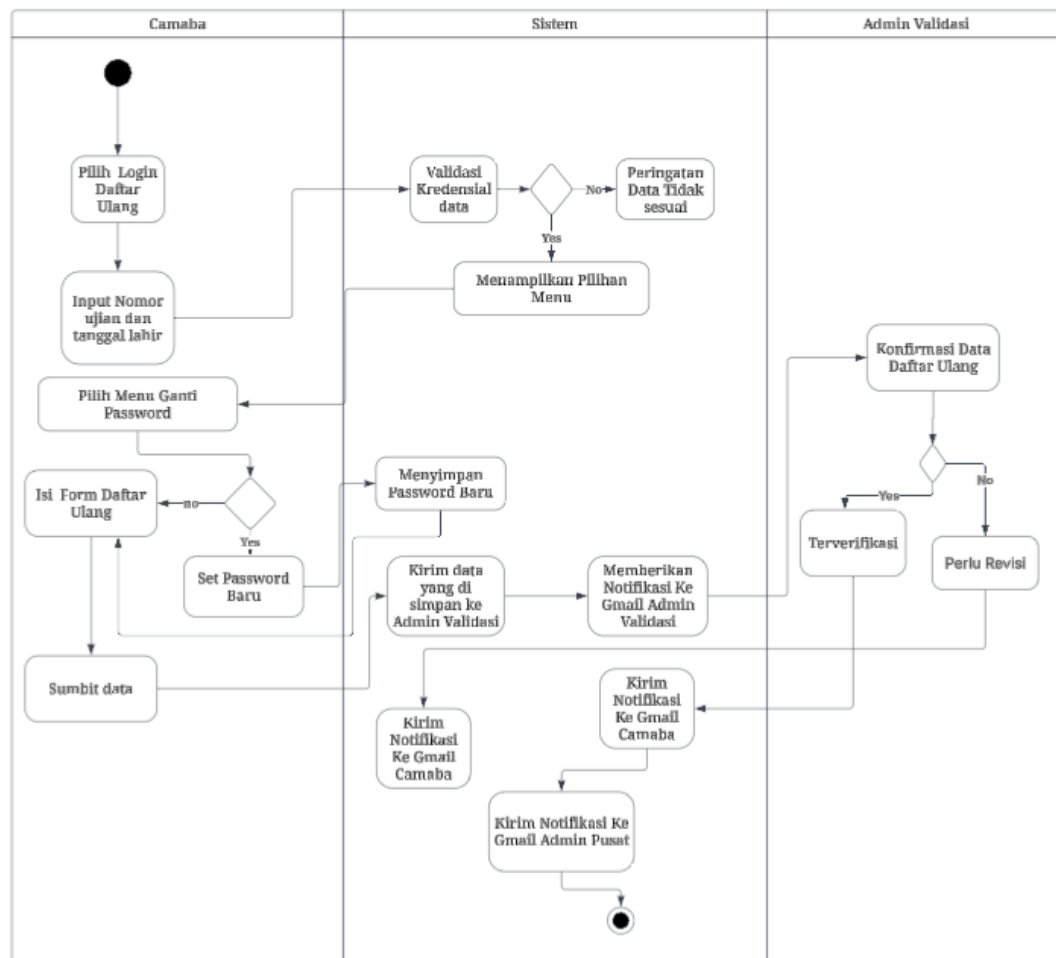


Gambar 3.7 Activity Diagram Proses Ujian Camaba

Proses dimulai ketika calon mahasiswa memasukkan nomor ujian pada sistem. Sistem melakukan validasi untuk memastikan nomor yang diinput benar. Jika tidak sesuai, sistem menampilkan peringatan kesalahan. Bila valid, sistem memeriksa kesesuaian jadwal ujian. Jika waktu ujian belum dimulai, pengguna akan mendapatkan pemberitahuan penundaan. Namun jika sudah sesuai, sistem mengarahkan pengguna ke halaman ujian yang terhubung dengan Google Form.

Setelah diarahkan, calon mahasiswa dapat mengerjakan soal dan mengirimkan jawaban melalui Google Form. Hasil ujian dikirim kembali ke sistem untuk dievaluasi. Sistem kemudian menentukan status kelulusan dan mengirimkan notifikasi hasil ujian beserta informasi acara selanjutnya kepada calon mahasiswa.

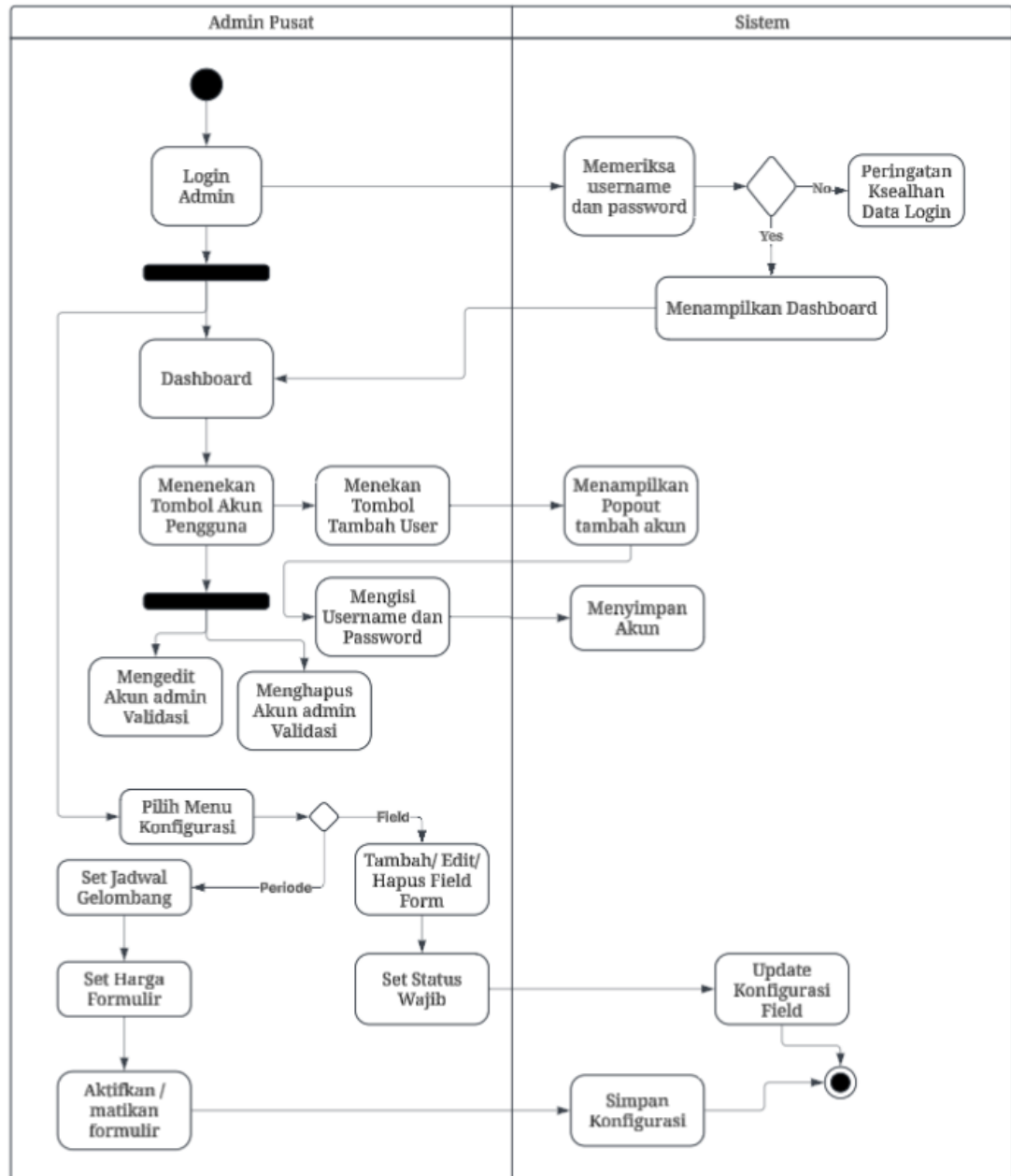
3.5.3.5 Daftar Ulang



Gambar 3.8 Activity Diagram Proses Ujian Camaba

Proses dimulai ketika camaba kembali memilih login di pilihan daftar ulang namun memasukkan nomor ujian serta tanggal lahir. Nantinya Sistem melakukan validasi data dan menyesuaikan data yang dimasukkan, lalu sistem menampilkan menu pilihan untuk mengganti password dan mengisi form daftar ulang. Setelah form diisi dan data dikirim, sistem menyimpan data serta mengirimkan notifikasi ke admin validasi. Admin validasi kemudian melakukan konfirmasi terhadap data daftar ulang. Jika data sudah benar, status dinyatakan terverifikasi dan notifikasi dikirim ke camaba serta admin pusat. Namun, jika data belum sesuai, admin memberikan status “Perlu Revisi”, dan camaba akan menerima notifikasi untuk memperbaiki data sebelum proses validasi diulang kembali.

3.5.3.6 Konfigurasi Sistem dan akun oleh Admin Pusat



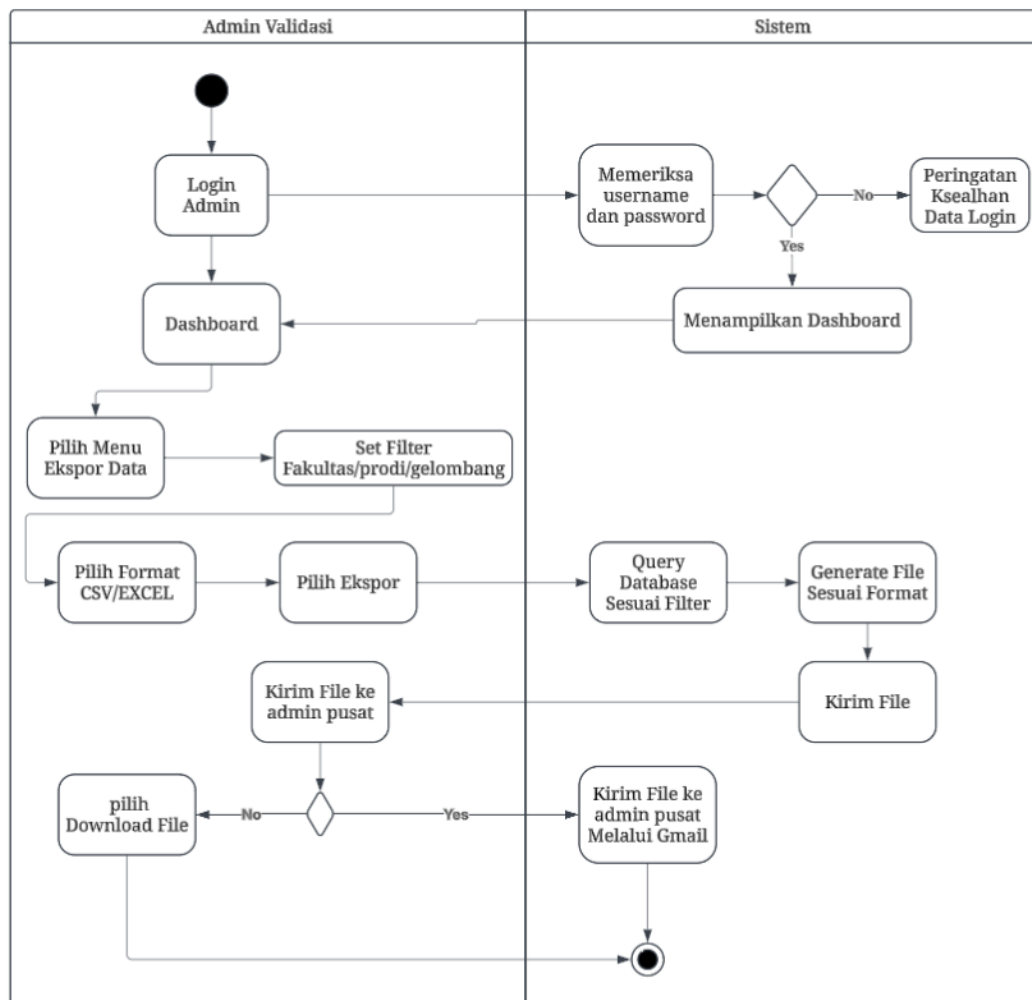
Gambar 3.9 Activity Diagram Konfigurasi Sistem dan Pengelolaan Akun oleh Admin Pusat

Proses diawali ketika admin pusat melakukan login dengan memasukkan username dan password. Sistem akan memeriksa data login; jika salah, sistem menampilkan peringatan kesalahan. Jika benar, sistem menampilkan dashboard

utama. Dari dashboard, admin pusat dapat mengelola akun pengguna dengan menekan tombol akun pengguna, menambahkan user baru melalui pop-up tambah akun, kemudian mengisi username dan password untuk disimpan ke sistem. Admin juga dapat mengedit atau menghapus akun admin validasi yang sudah ada.

Selain itu, admin pusat dapat melakukan konfigurasi sistem, seperti mengatur jadwal gelombang pendaftaran, menetapkan harga formulir, menambah atau menghapus field form, serta mengatur status wajib pada field tertentu.

3.5.3.7 Ekspor Data oleh Admin Validasi



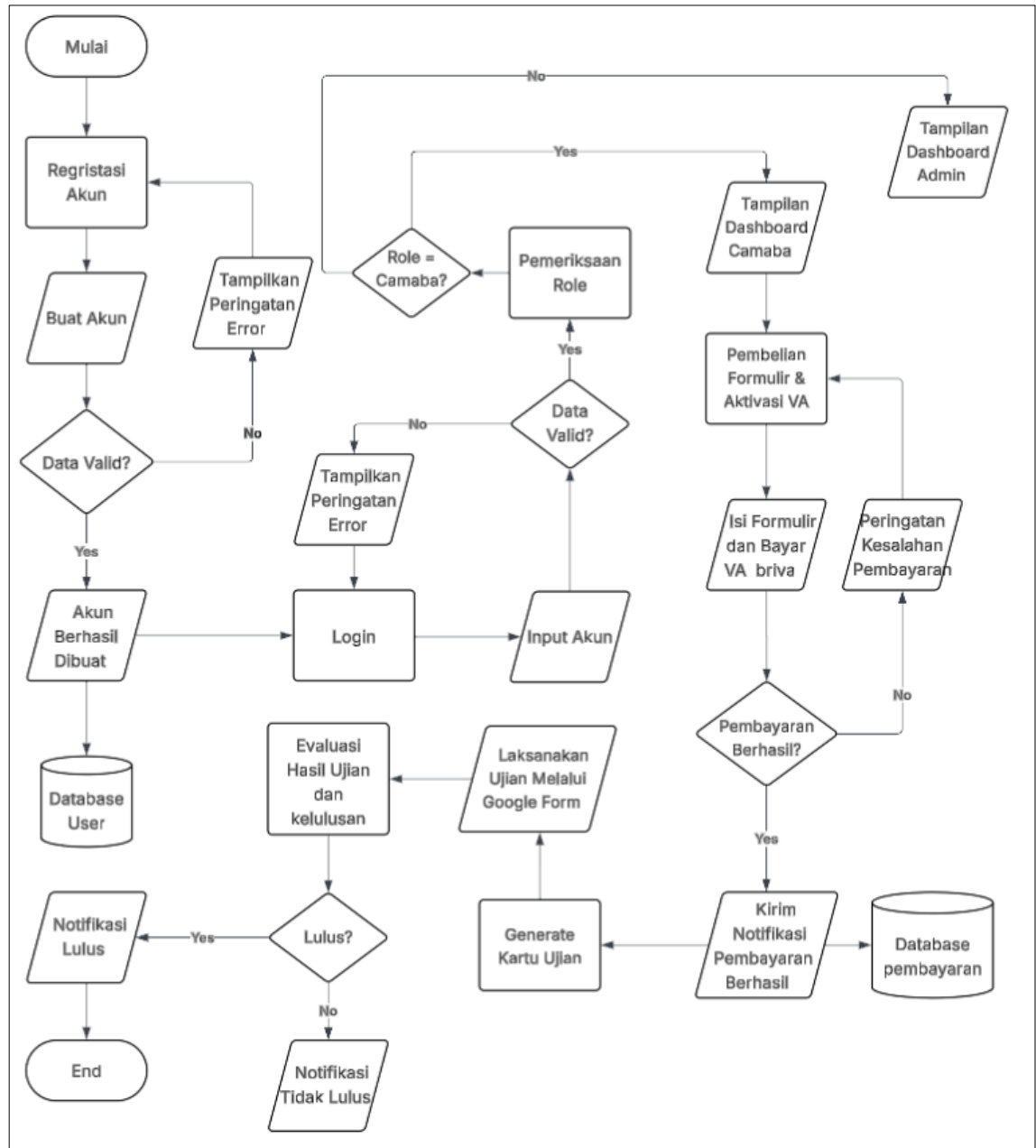
Gambar 3.10 Activity Diagram Ekspor Data oleh Admin Validasi

Proses dimulai ketika admin validasi melakukan login ke sistem dengan memasukkan username dan password. Sistem akan memeriksa data login; jika

salah, sistem menampilkan peringatan kesalahan. Jika benar, sistem menampilkan dashboard utama. Dari dashboard, admin validasi memilih menu ekspor data dan menentukan filter berdasarkan fakultas, program studi, atau gelombang pendaftaran.

Selanjutnya, admin memilih format file ekspor (CSV atau Excel) dan menekan tombol ekspor. Sistem kemudian melakukan query pada database sesuai dengan filter yang ditetapkan, menghasilkan file dalam format yang dipilih, dan mengirimkan file tersebut ke admin validasi. Admin validasi dapat memilih untuk mengunduh file langsung atau mengirimkannya ke admin pusat melalui email untuk keperluan rekapitulasi data pusat.

3.5.4 Flowchart Proses

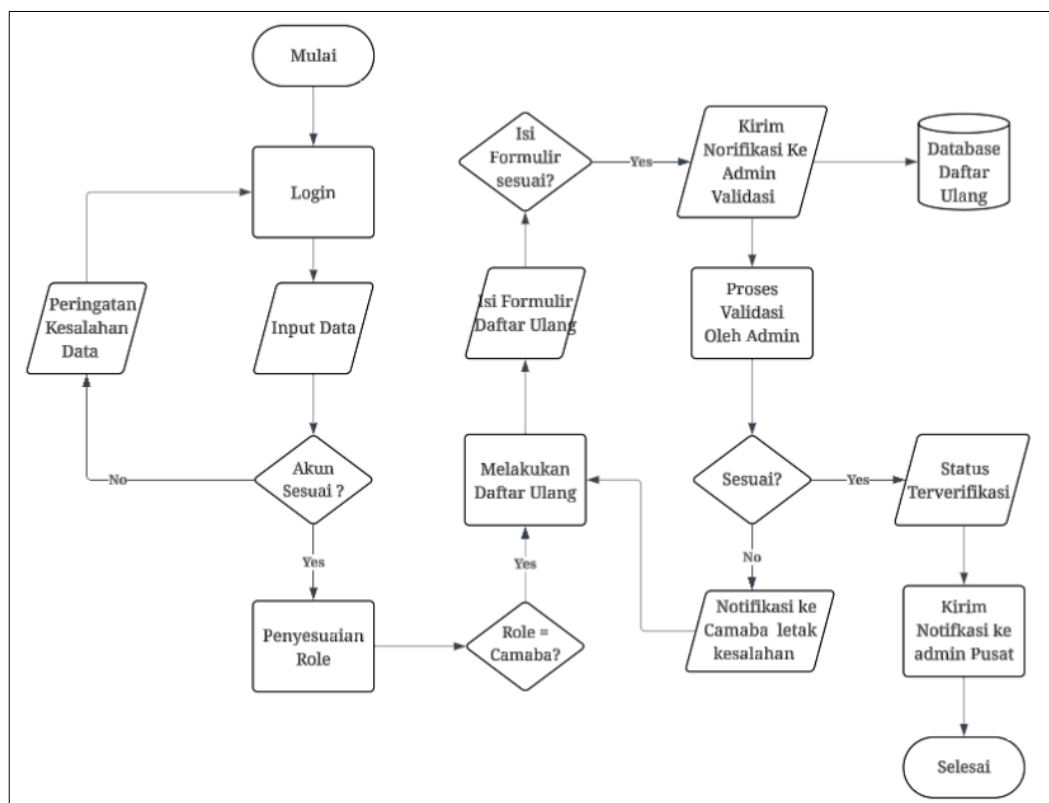


Gambar 3.11 Flowchart Camaba Regristasi akun , Pembelian Formulir, dan Melaksanakan Ujian

Flowchart pada Gambar 3.30 menampilkan alur utama sistem PMB Universitas HKBP Nommensen, mulai dari pendaftaran akun hingga pengelolaan sistem oleh admin. Proses diawali saat calon mahasiswa baru membuat akun dengan mengisi

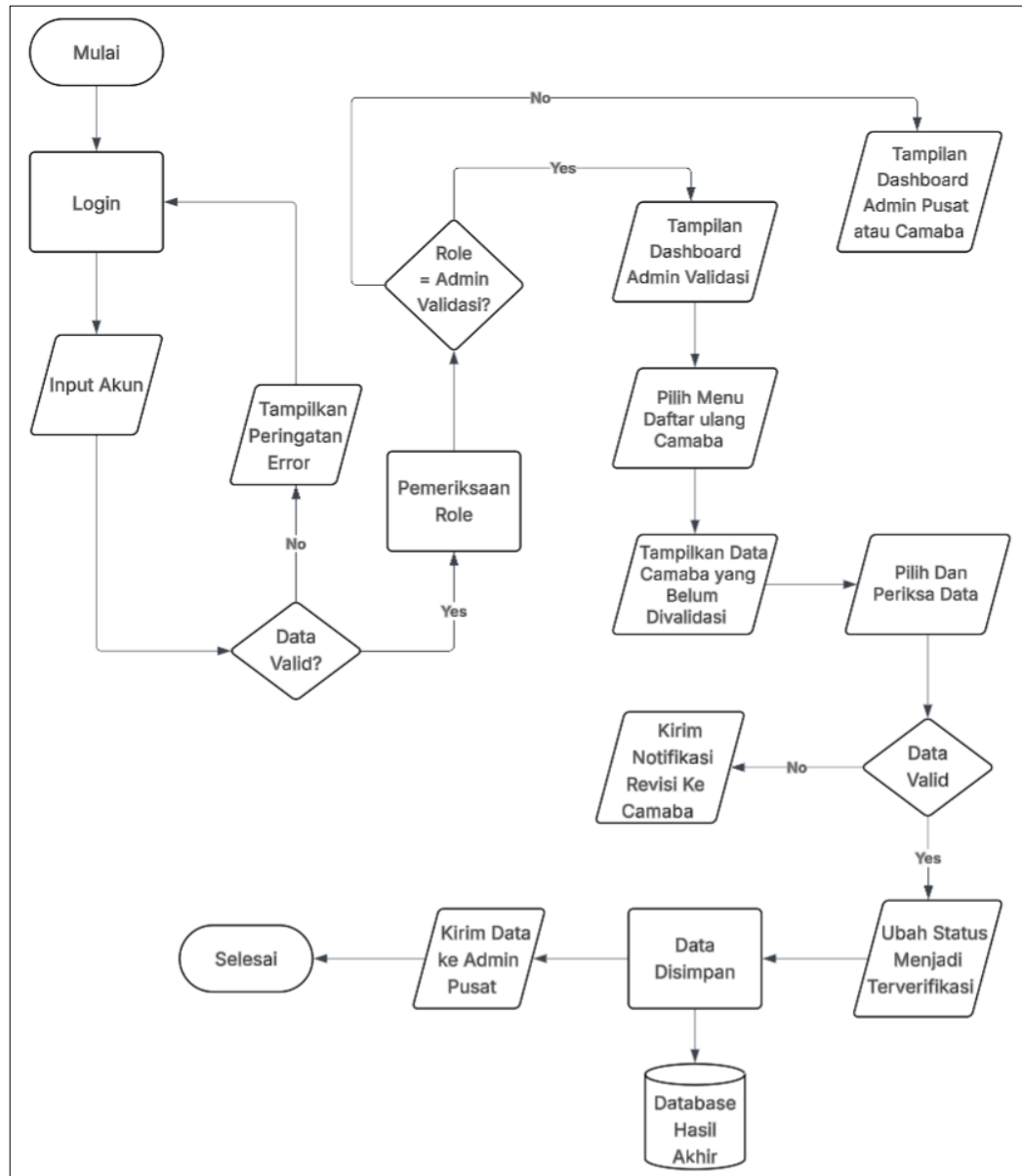
email, kata sandi, dan data verifikasi. Setelah divalidasi, sistem menyimpan informasi tersebut ke basis data akun pengguna. Camaba yang sudah terdaftar kemudian masuk ke sistem untuk melanjutkan proses berikutnya.

Tahap selanjutnya adalah pembelian formulir dan aktivasi Virtual Account (VA). Sistem berinteraksi dengan layanan BRIVA untuk menghasilkan nomor VA dan mencatat status pembayaran. Setelah transaksi dikonfirmasi, pengguna dapat mengisi formulir pendaftaran dan mencetak kartu ujian sesuai template yang tersedia. Ujian seleksi dilakukan melalui Google Form, dan hasilnya diambil otomatis oleh sistem untuk disimpan dalam data nilai ujian. Berdasarkan hasil tersebut, sistem menampilkan pengumuman kelulusan melalui dashboard atau mengirimkan pemberitahuan melalui email.



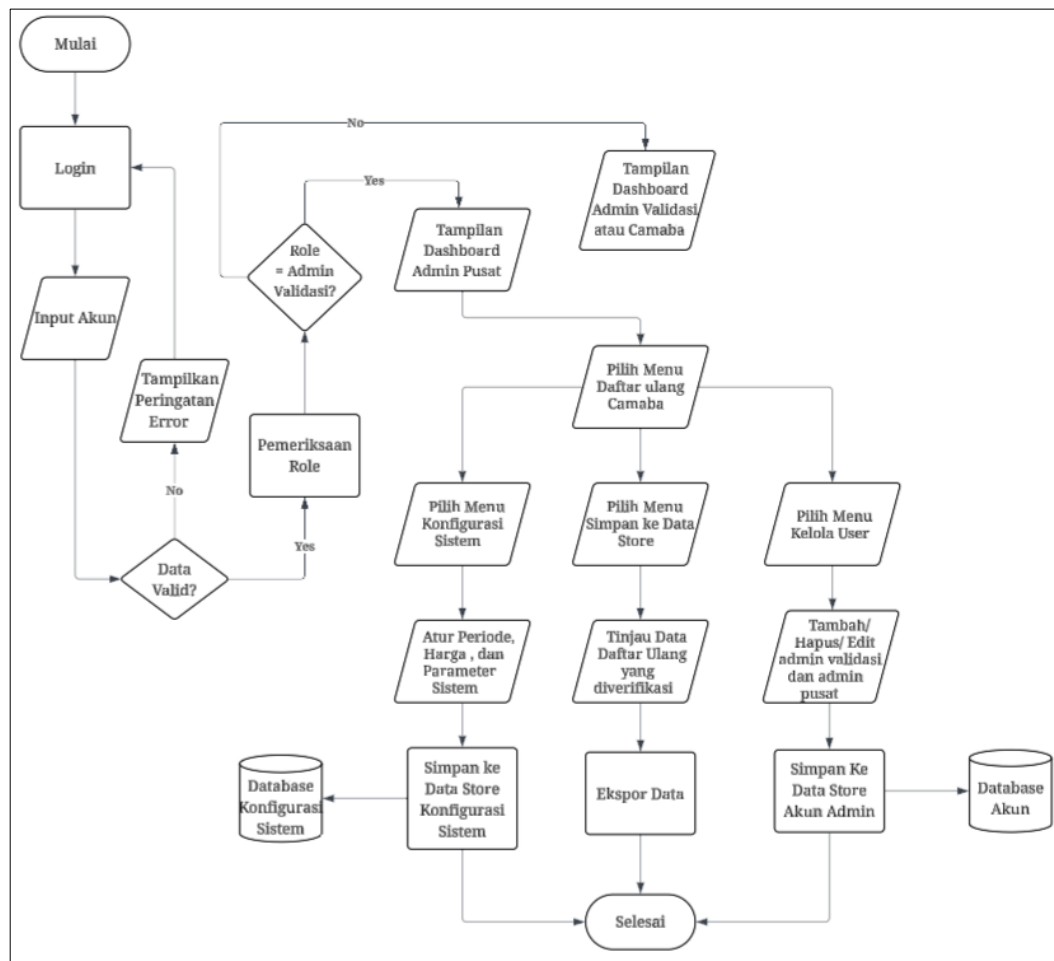
Gambar 3.12 Flowchart Camaba Melakukan Daftar Ulang

Bagi yang dinyatakan lulus, proses berlanjut ke tahap daftar ulang seperti pada gambar 3.12. Calon mahasiswa mengisi kembali data pribadi untuk verifikasi, kemudian sistem menyimpannya di basis data daftar ulang.



Gambar 3.13 Flowchart Admin Validasi

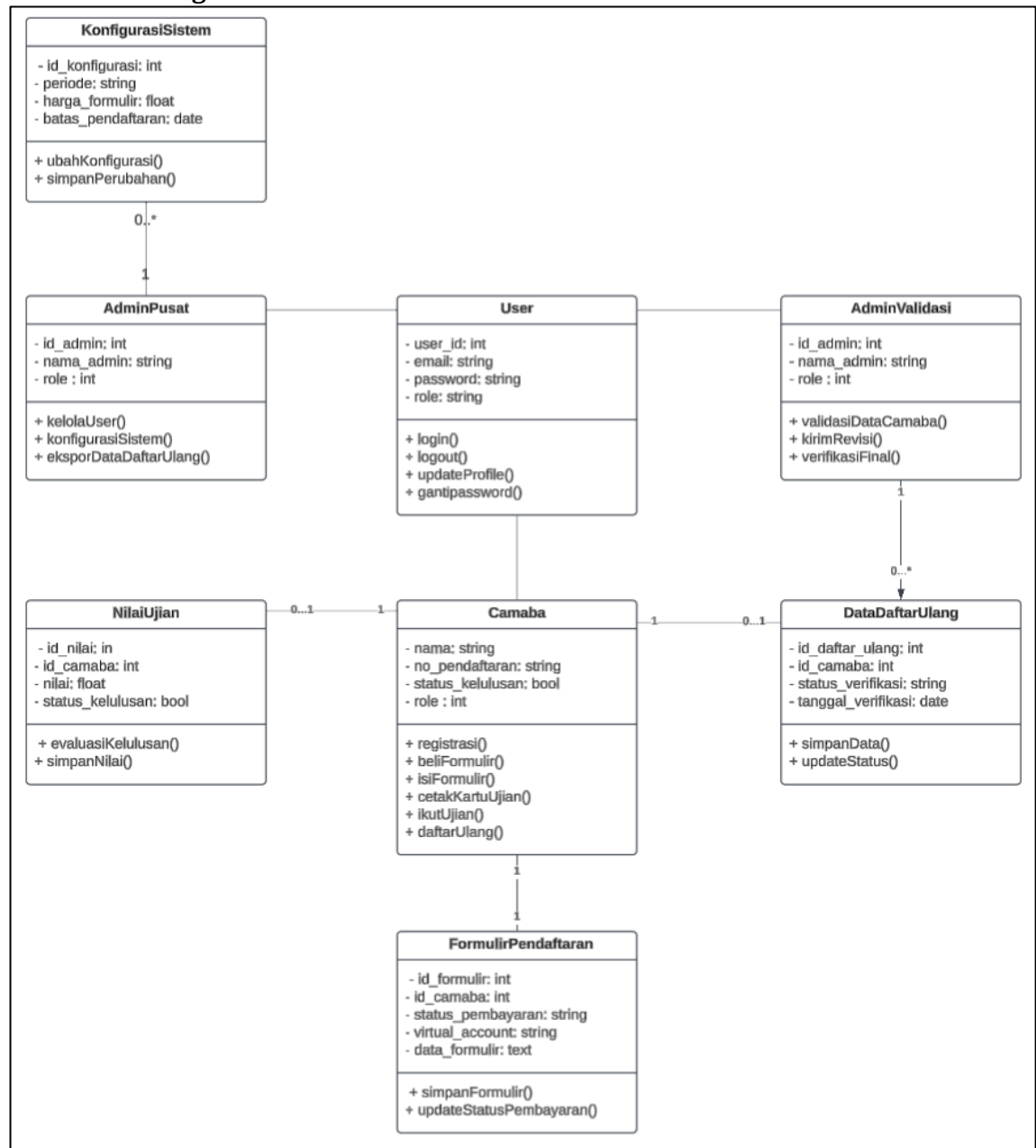
Admin Validasi akan memeriksa kelengkapan data, memberikan status verifikasi, dan mengekspor hasilnya ke Admin Pusat sesuai dengan alur pada gambar 3.13.



Gambar 3.14 Flowchart Admin Pusat

Sementara itu, Admin Pusat bertanggung jawab terhadap pengaturan sistem, seperti menentukan periode penerimaan, harga formulir, serta pengelolaan akun admin lainnya serta melakukan ekspor data. Setiap perubahan disimpan ke basis data konfigurasi dan memengaruhi keseluruhan alur penerimaan mahasiswa baru seperti di gambar 3.14.s

3.5.5 Class Diagram



Gambar 3.15 Class Diagram

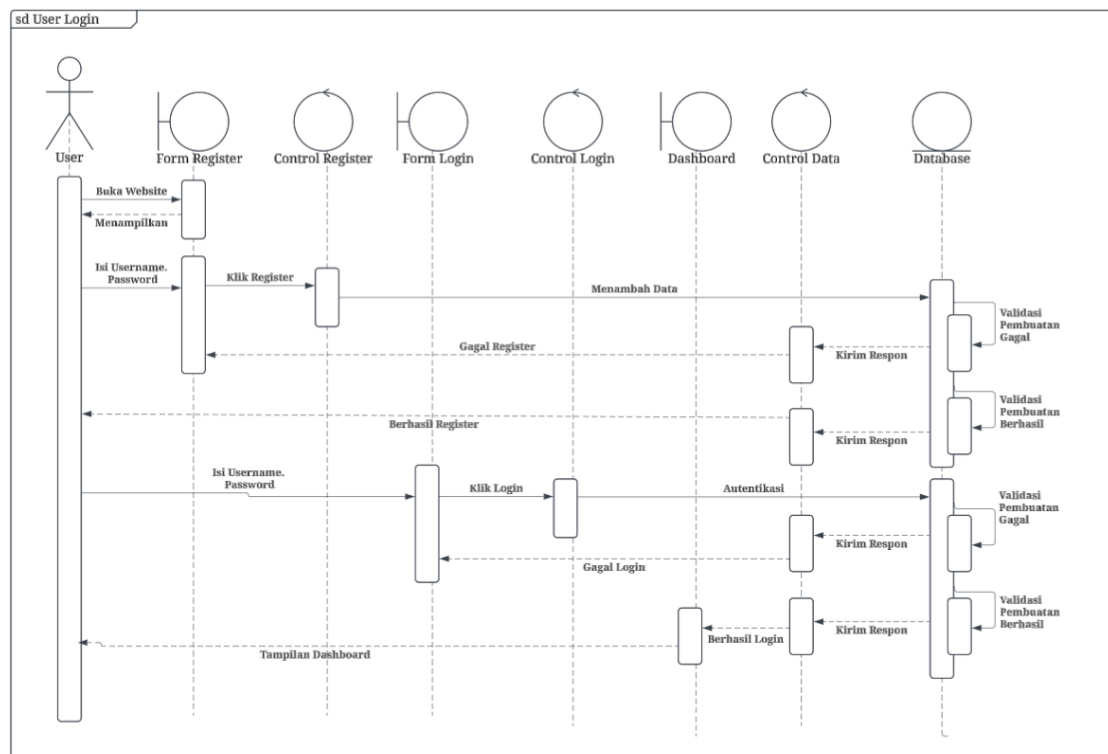
Pada gambar 3.15, class diagram sistem pendaftaran mahasiswa baru ini menggambarkan hubungan antara beberapa kelas utama, yaitu User, Camaba,

AdminValidasi, dan AdminPusat. Kelas User berfungsi sebagai induk yang menyimpan atribut umum seperti email, password, dan role. Dari kelas ini, diturunkan tiga kelas turunan dengan fungsi khusus: Camaba untuk melakukan proses pendaftaran hingga daftar ulang, AdminValidasi untuk memeriksa dan memverifikasi data camaba, serta AdminPusat yang bertanggung jawab atas pengelolaan pengguna dan konfigurasi sistem. Selain kelas pengguna, terdapat pula kelas pendukung seperti FormulirPendaftaran, NilaiUjian, DataDaftarUlang, dan KonfigurasiSistem. Setiap Camaba berhubungan satu-ke-satu dengan formulir pendaftaran, nilai ujian, dan data daftar ulang. Sementara itu, AdminPusat memiliki relasi satu-ke-banyak dengan KonfigurasiSistem, karena satu admin dapat mengatur beberapa konfigurasi periode penerimaan. Hubungan-hubungan ini menunjukkan alur data dan tanggung jawab antar komponen dalam sistem secara terstruktur dan efisien.

3.5.6 Sequence Diagram

Sequence diagram dari sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Universitas HKBP Nommensen yang akan dibangun adalah sebagai berikut.

3.5.6.1 Sequence Diagram User Register dan Login



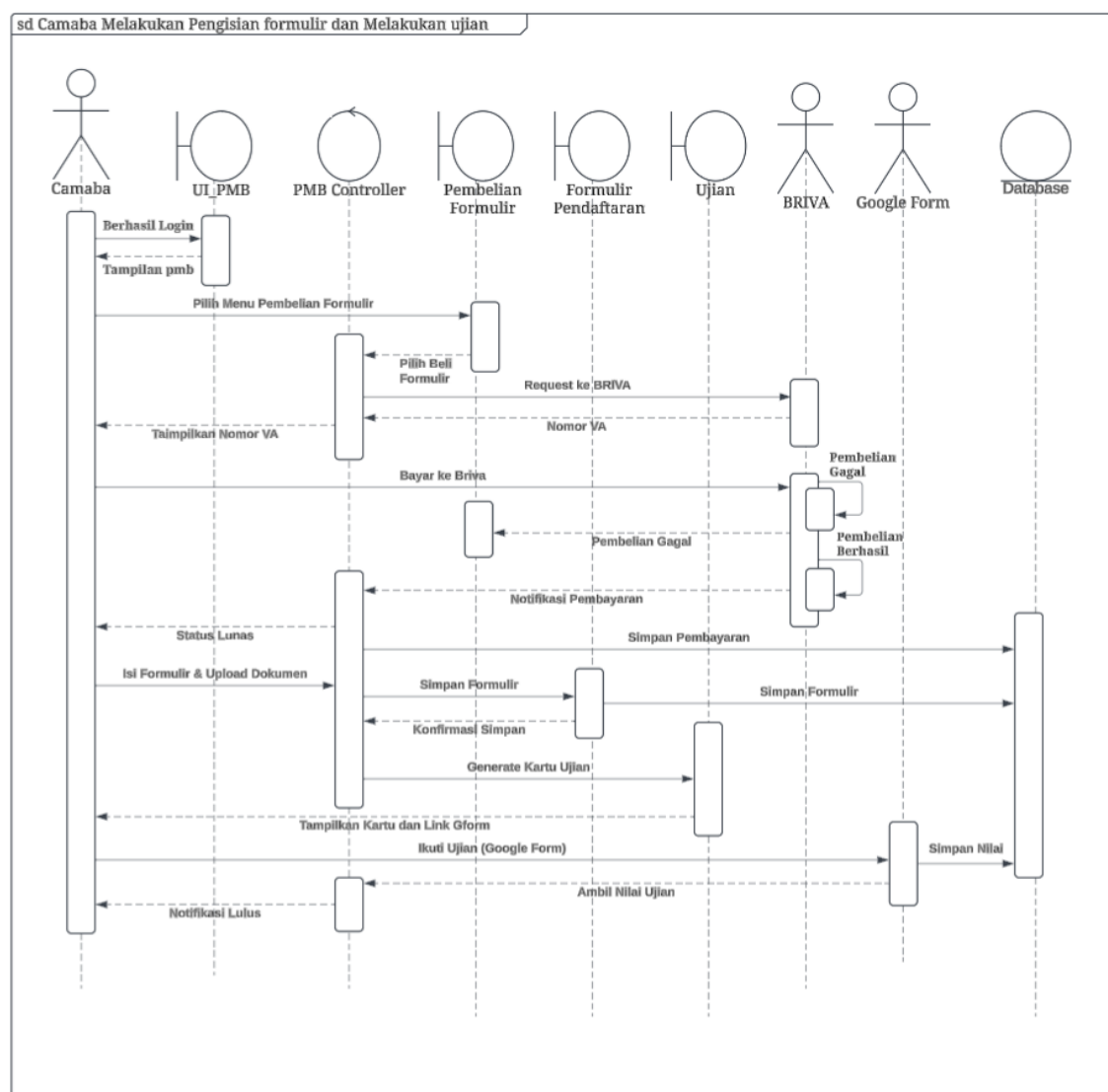
Gambar 3.16 User Login

Pada diagram di atas, alur dimulai ketika calon mahasiswa baru (Camaba) membuka website sistem PMB. Sistem kemudian menampilkan form register yang dapat diisi oleh pengguna dengan username dan password. Setelah pengguna mengisi data dan menekan tombol Register, sistem akan mengirimkan permintaan ke Control Register untuk memproses pendaftaran. Data yang dimasukkan akan divalidasi oleh Database. Jika validasi gagal, sistem menampilkan pesan gagal register. Namun, jika validasi berhasil, data pengguna akan disimpan, dan sistem memberikan respon berhasil register kepada pengguna.

Setelah berhasil mendaftar, pengguna dapat melanjutkan ke form login dengan mengisi username dan password yang telah dibuat. Saat tombol Login ditekan,

sistem akan mengirimkan data ke Control Login untuk dilakukan proses autentikasi ke Database. Jika data yang dimasukkan tidak valid, sistem menampilkan pesan gagal login, dan pengguna diminta untuk mengulang proses login. Sebaliknya, jika validasi berhasil, sistem akan mengirimkan respon berhasil login dan menampilkan dashboard sebagai tanda bahwa pengguna telah berhasil masuk ke sistem.

3.5.6.2 Sequence Diagram Proses Pendaftaran hingga Melakukan Ujian



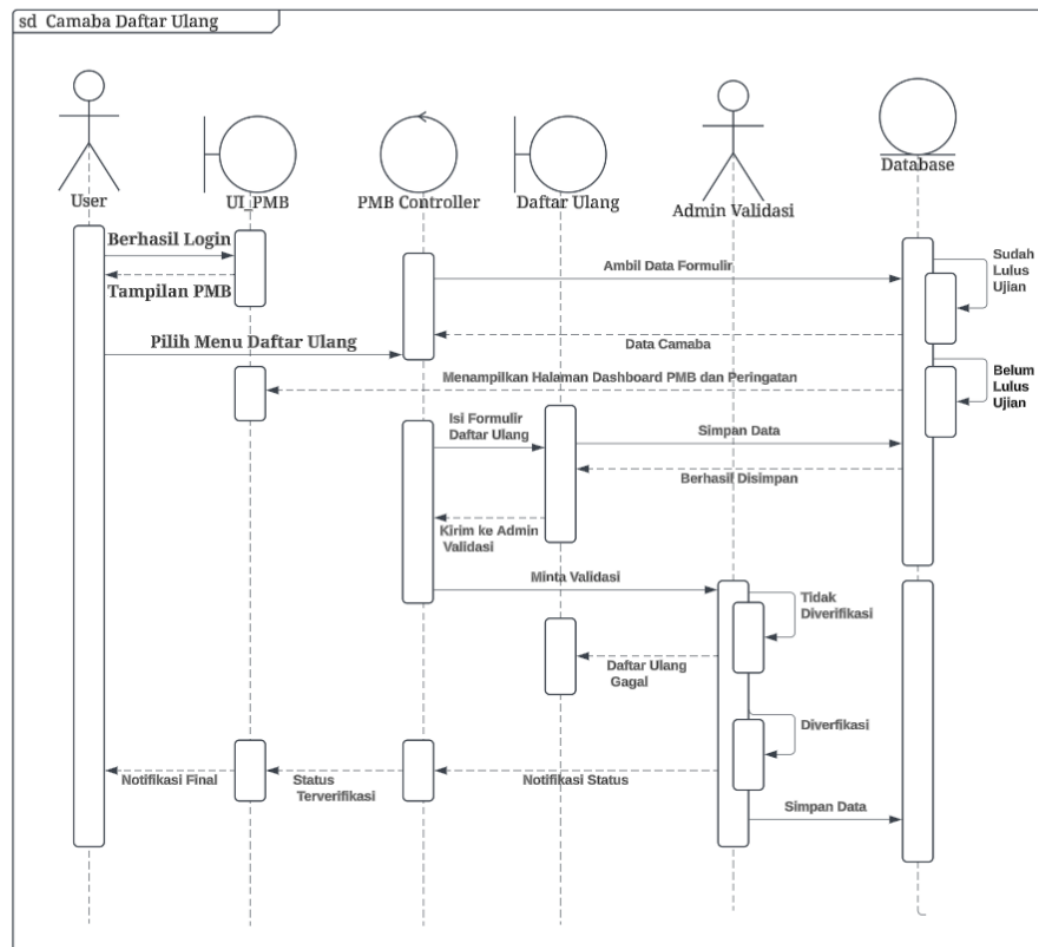
Gambar 3.17 Camaba Melakukan Pengisian Formulir dan Melakukan Ujian

Pada diagram di atas, alur dimulai ketika Calon Mahasiswa Baru (Camaba) berhasil login ke sistem PMB. Setelah berhasil masuk, sistem menampilkan halaman utama (dashboard PMB). Camaba kemudian memilih menu Pembelian Formulir, yang akan diteruskan ke PMB Controller untuk memproses permintaan tersebut. Selanjutnya, sistem menampilkan opsi untuk memilih dan membeli formulir, kemudian melakukan request ke BRIVA guna mendapatkan nomor Virtual Account (VA). Nomor VA tersebut dikirimkan kembali dan ditampilkan kepada Camaba. Setelah itu, Camaba melakukan pembayaran melalui BRIVA.

Jika pembayaran gagal, sistem akan menampilkan notifikasi pembelian gagal. Namun, apabila pembayaran berhasil, BRIVA akan mengirimkan notifikasi pembayaran ke sistem. Notifikasi ini diproses oleh PMB Controller, yang kemudian menyimpan data pembayaran ke Database dan memperbarui status pembelian menjadi lunas. Setelah status pembayaran lunas, Camaba dapat melanjutkan untuk mengisi formulir pendaftaran dan mengunggah dokumen yang dibutuhkan. Data formulir yang telah diisi akan disimpan oleh sistem melalui PMB Controller ke Database. Setelah penyimpanan berhasil, sistem akan melakukan generate kartu ujian dan menampilkan kartu ujian serta tautan (link) Google Form untuk pelaksanaan ujian.

Camaba kemudian mengikuti ujian melalui Google Form, dan setelah selesai, nilai ujian akan diambil oleh sistem dan disimpan ke Database. Terakhir, sistem akan menampilkan notifikasi kelulusan kepada Camaba berdasarkan hasil ujian yang tersimpan.

3.5.6.3 Sequence Diagram Proses Daftar Ulang

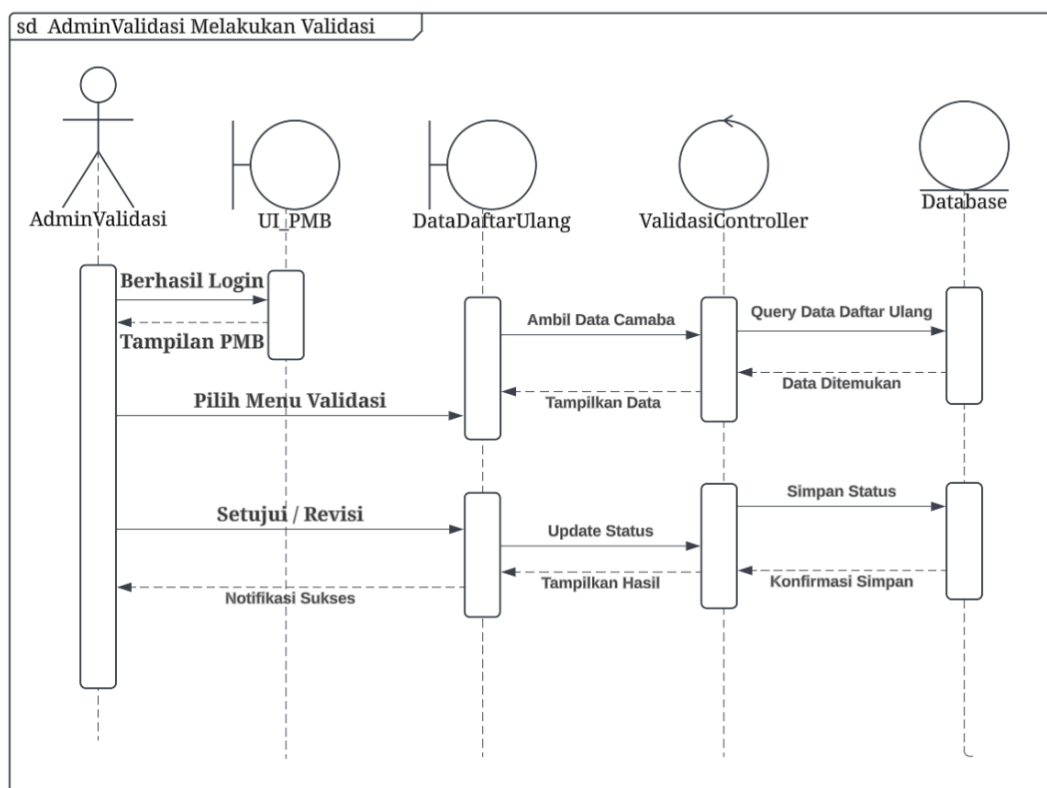


Gambar 3.18 Camaba Daftar Ulang

Pada diagram di atas, proses dimulai ketika Calon Mahasiswa Baru (User) berhasil login ke sistem PMB. Setelah berhasil masuk, sistem menampilkan halaman utama (dashboard PMB). Pengguna kemudian memilih menu Daftar Ulang untuk melanjutkan proses pendaftaran ulang dan data base akan memeriksa akun sudah melakukan ujian. Sistem melalui PMB Controller akan mengambil data formulir pendaftaran dari Database dan menampilkannya kepada pengguna. Selanjutnya, Camaba mengisi formulir daftar ulang dan mengunggah data yang dibutuhkan. Setelah semua data diisi, sistem akan menyimpan data daftar ulang ke Database dan menampilkan notifikasi bahwa data telah berhasil disimpan.

Langkah berikutnya, sistem mengirimkan permintaan ke Admin Validasi untuk melakukan proses verifikasi data. Admin memeriksa kelengkapan dan kebenaran data yang dikirim. Jika data tidak valid, sistem menampilkan notifikasi gagal daftar ulang kepada pengguna. Namun, apabila data diverifikasi, maka Admin menyimpan hasil verifikasi ke Database, dan sistem menampilkan status terverifikasi beserta notifikasi final kepada Camaba.

3.5.6.4 Sequence Diagram Proses Validasi Data

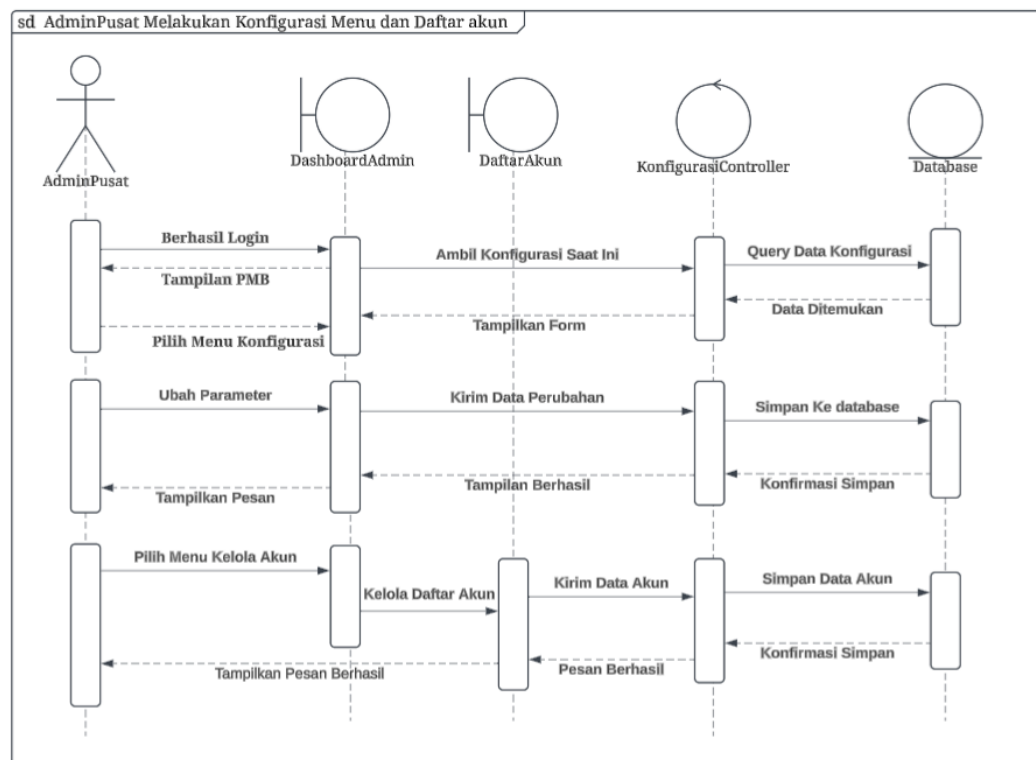


Gambar 3.19 Admin Validasi Melakukan Validasi

Pada diagram di atas, proses dimulai ketika Admin Validasi berhasil login ke sistem PMB. Setelah masuk, sistem menampilkan dashboard PMB, dan admin memilih menu Validasi. Sistem kemudian mengambil data calon mahasiswa (Camaba) dari Database melalui Validasi Controller dan menampilkan hasilnya. Admin melakukan pemeriksaan data dan memberikan keputusan berupa persetujuan atau revisi. Setelah status diperbarui, sistem menyimpan perubahan tersebut ke Database dan memberikan konfirmasi penyimpanan. Terakhir, sistem

menampilkan notifikasi sukses kepada admin sebagai tanda bahwa proses validasi telah selesai dilakukan.

3.5.6.5 Sequence Diagram Proses Konfigurasi Sistem dan Ekstrak File



Gambar 3.20 Admin Pusat Melakukan Konfigurasi Menu dan Daftar Akun

Pada diagram di atas, proses dimulai ketika Admin Pusat berhasil login ke sistem PMB. Setelah masuk, sistem menampilkan dashboard admin yang berisi berbagai menu pengelolaan. Admin kemudian memilih menu konfigurasi, dan sistem melalui Konfigurasi Controller mengambil data konfigurasi saat ini dari Database untuk ditampilkan dalam bentuk form.

Selanjutnya, Admin dapat mengubah parameter konfigurasi sesuai kebutuhan, lalu mengirimkan data perubahan tersebut ke sistem. Konfigurasi Controller menyimpan perubahan ke Database, dan setelah penyimpanan berhasil, sistem memberikan konfirmasi simpan serta menampilkan pesan berhasil kepada admin.

Selain konfigurasi, Admin Pusat juga dapat memilih menu kelola akun untuk melakukan pengaturan daftar akun pengguna. Admin mengirimkan data akun yang telah diperbarui atau ditambahkan, kemudian sistem menyimpannya ke Database. Setelah proses selesai, sistem menampilkan pesan berhasil sebagai tanda bahwa data akun telah berhasil diperbarui.

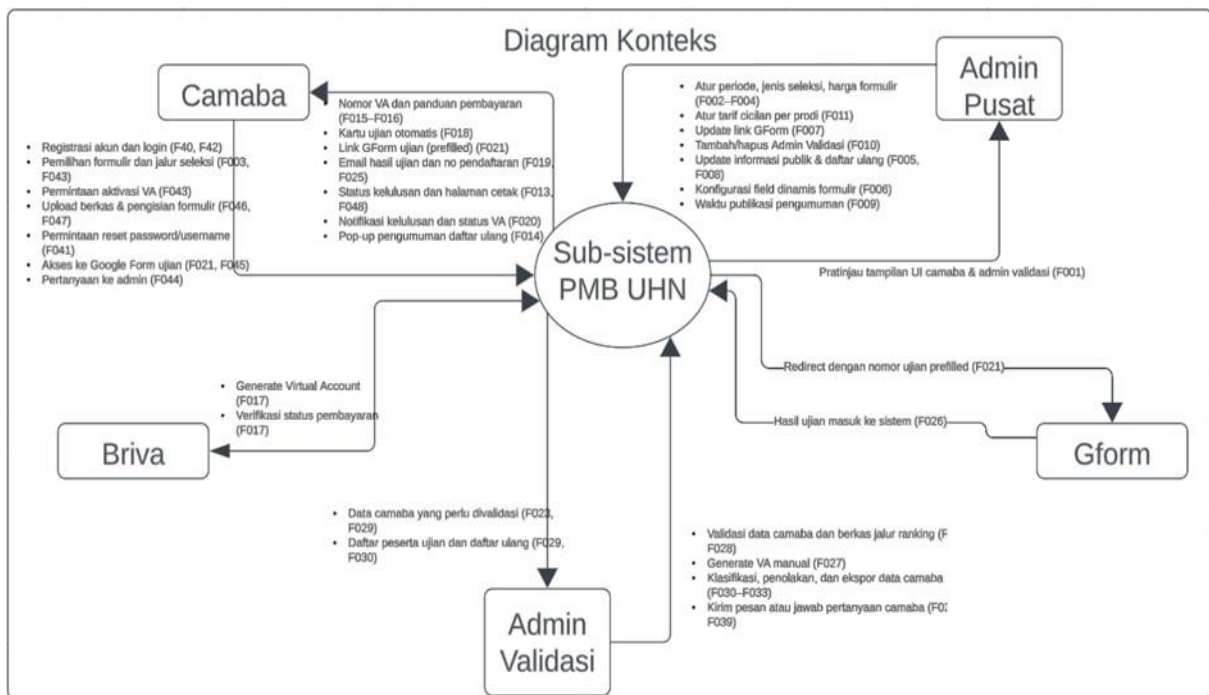
3.5.7 Context Diagram

Diagram konteks berikut menggambarkan hubungan antara Sub-sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Universitas HKBP Nommensen dengan berbagai entitas eksternal yang terlibat dalam proses PMB. Diagram ini menunjukkan aliran data utama dari dan ke sistem, serta fungsi masing-masing pihak yang berinteraksi.

Terdapat lima entitas utama yang berinteraksi langsung dengan sistem:

- Camaba (Calon Mahasiswa Baru): Melakukan registrasi, pembelian formulir, pengisian data, mengikuti ujian, daftar ulang, dan menerima hasil seleksi.
- Admin Pusat: Mengelola konfigurasi sistem seperti periode penerimaan, jenis seleksi, informasi publik, akun admin validasi, dan dapat melihat pratinjau tampilan sistem.
- Admin Validasi: Bertugas melakukan validasi data camaba, memverifikasi jalur ranking, mengelola VA manual, serta menolak atau menerima data pendaftaran.
- BRIVA: Sebagai sistem eksternal yang digunakan untuk menghasilkan dan memverifikasi Virtual Account (VA) secara otomatis.
- Google Form (GForm): Platform eksternal yang digunakan untuk pelaksanaan ujian online camaba dengan integrasi nomor ujian secara otomatis (prefilled).

Setiap entitas terhubung dengan sistem melalui dua jalur data utama: data masuk (input) dan data keluar (output), yang diringkas dalam panah dengan label masing-masing. Interaksi dirancang agar sesuai dengan prinsip sistem terintegrasi, efisien, dan mudah dikelola oleh seluruh pihak terkait .

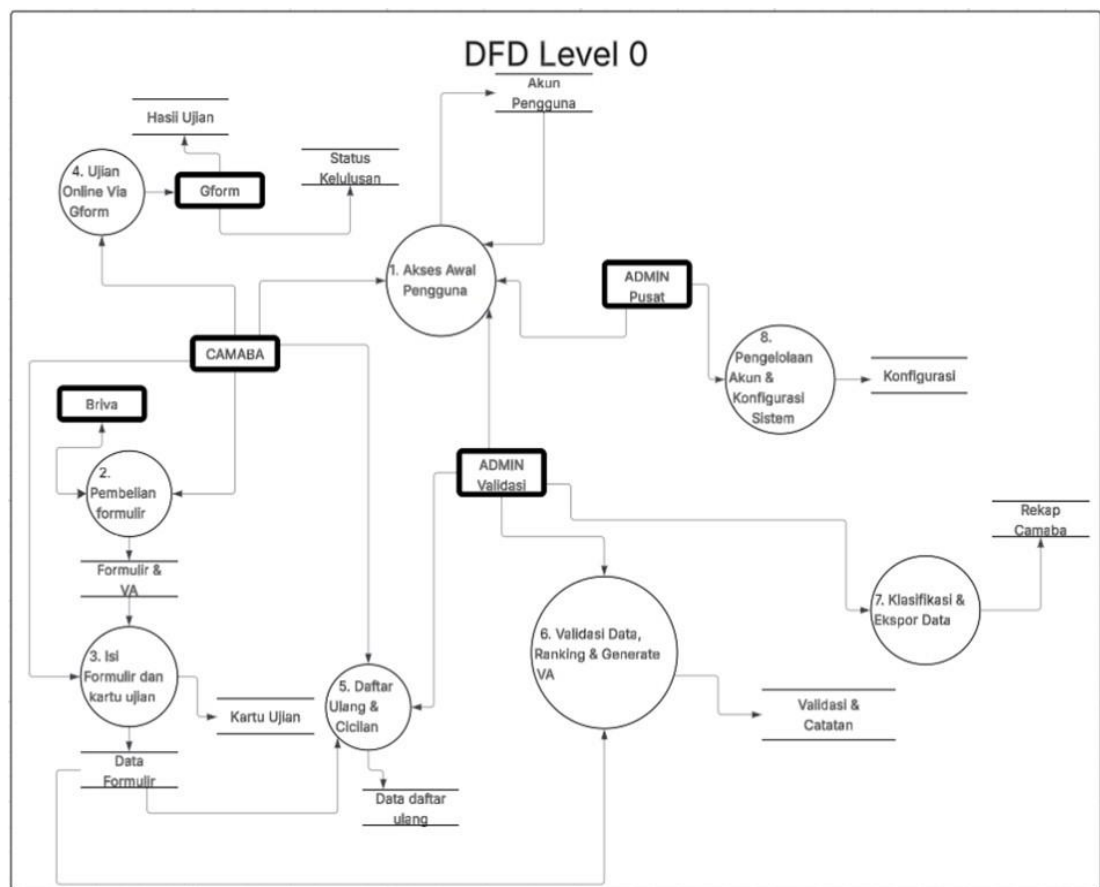


Gambar 3.21 Diagram Konteks Sub sistem Penerimaan Mahasiswa Baru

3.5.8 Data Flow Diagram

3.5.8.1 DFD Level 0

Meskipun sistem dikembangkan menggunakan pendekatan berorientasi objek, DFD tetap digunakan untuk menjelaskan aliran data secara konseptual dan mempermudah pemahaman proses sistem oleh pihak non-teknis.



Gambar 3.22 DFD Level 0 Sub sistem Penerimaan Mahasiswa Baru

Proses Dimulai dari pengunjung atau admin yang login sesuai data yang tersimpan dalam data Store Akun Pengguna. Kemudian Pada Role camaba akan masuk ke proses pembelian formulir yang nanti jenis formular dan log pelunasan VA akan disimpan di data store Formulir & VA. Setelah itu camaba akan lanjut ke proses isi formular dan kartu ujian. Jenis Template Formulir kan diambil di data Store Formulir & VA, dan setelah itu berdasarkan jenis template tersebut

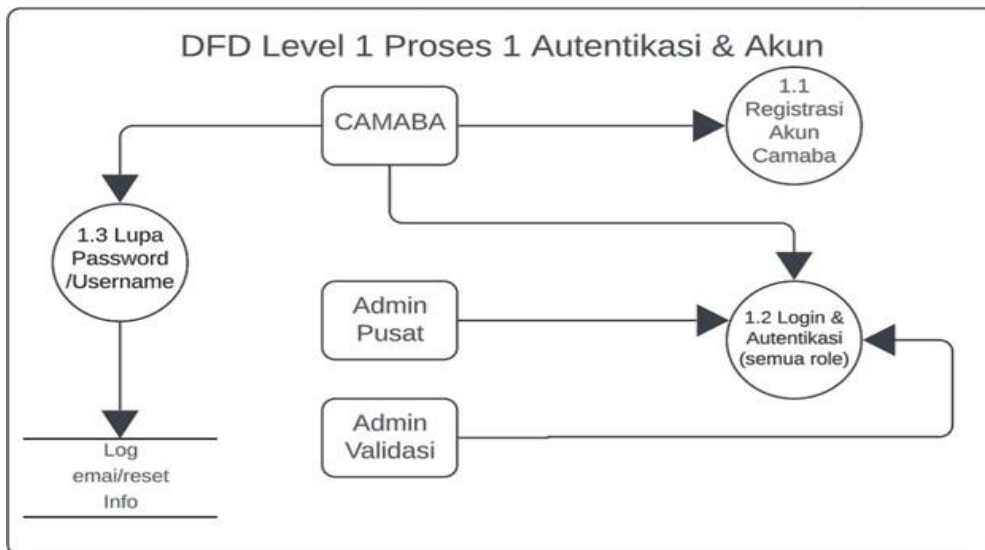
camaba akan mengisi formulirnya dan setelah selesai mengisi formular camaba akan digenerate kartu ujian yang akan disimpan di data store Kartu ujian dan dapat di akses Camaba. Apabila lulus camaba bisa lanjut ke Proses daftar ulang yang dengan mengisi data yang sebelumnya ada di formulir sekaligus melakukan Crosscheck pada data sebelumnya. Kemudian data daftar ulang disimpan di data store data daftar ulang, admin validasi juga dapat mengakses dan mengekspor data daftar ulang untuk keperluan data mahasiswa baru. Setelah itu pada role pengawas ujian Ketika selesai melakukan login akan langsung ke proses pengelolaan nilai dan absensi dan catatan ujian. Yang bisa dilakukan Pengawas ujian adalah melakukan absensi dan memberikan catatan pada camaba camaba tertentu apabila terindikasi melakukan kecurangan, kemudian data data tersebut dimasukkan ke dalam data store absensi dan catatan. Lalu admin validasi setelah selesai melakukan login akan lanjut ke proses relasi pengawas peserta dan distribusi otomatis peserta. Admin validasi dapat menentukan jumlah stu kelasnya dan Ketika camaba mendaftar maka akan tergenerate ke kelas yang acak. Lalu admin validasi juga dapat melakukan penginputan data nilai apabila dilakukan dilakukukan penilaian offline. selanjutnya pada role admin pusat Ketika dia selesai

.

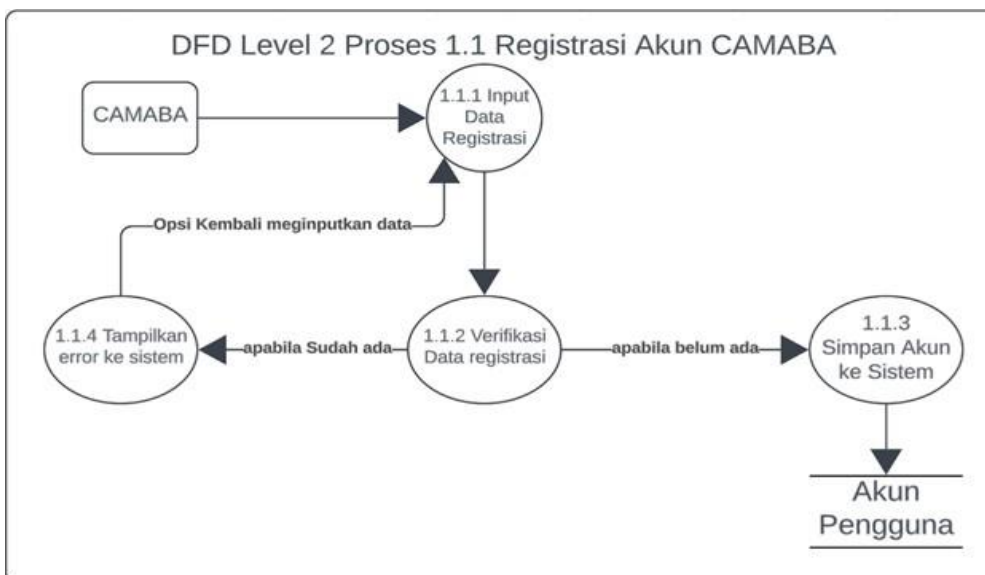
3.5.8.2 DFD Proses 1

3.5.8.2.1 DFD Level 1 Proses 1 : Registrasi

Gambar 3.23 DFD level 1 Proses 1

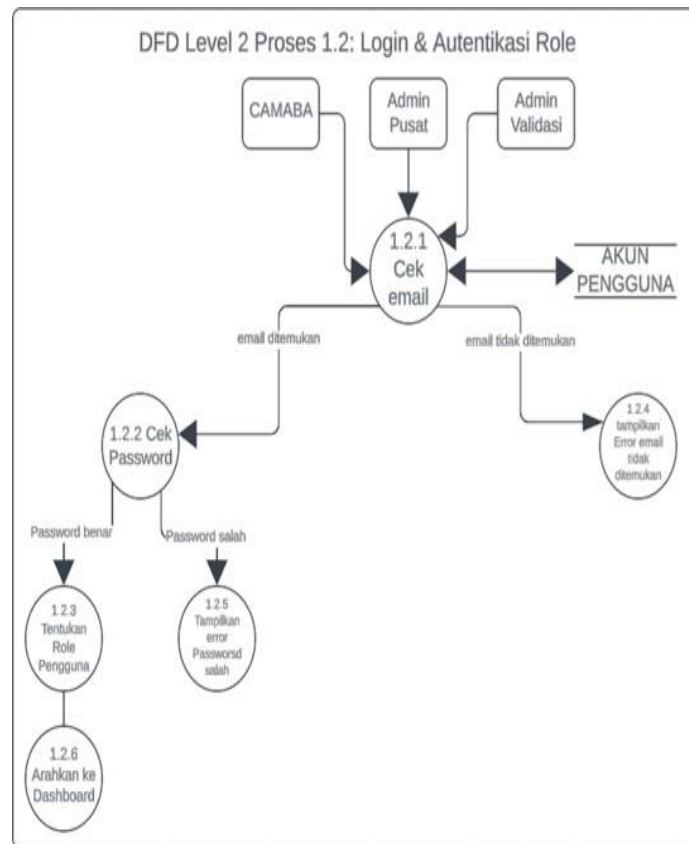


3.5.8.2.2 DFD Level 2 Proses 1.1 : Registrasi Akun Camaba



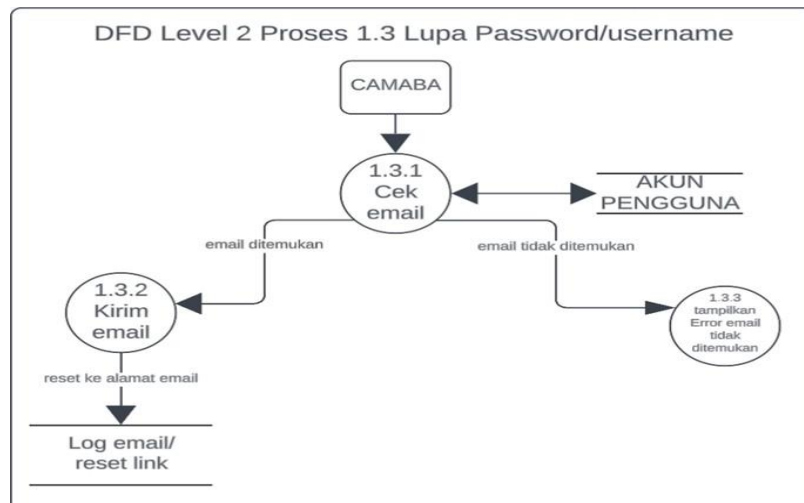
Gambar 3.24 DFD level 2 Proses 1.1: Registrasi Akun Camaba

3.5.8.2.3 DFD Level 2 Proses 1.2: Login & Autentikasi Role



Gambar 3.25 DFD level 2 Proses 1.2: Login & Autentikasi Role

3.5.8.2.4 DFD Level 2 Proses 1.3: Lupa Password / Username

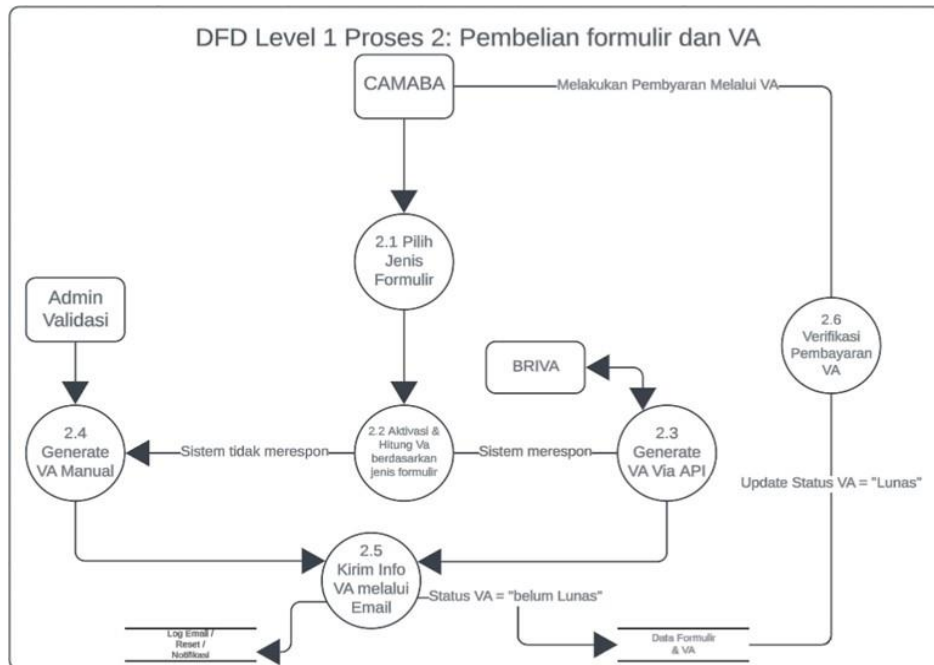


Gambar 3.26 DFD level 2 Proses 1.3: Lupa Password/Username

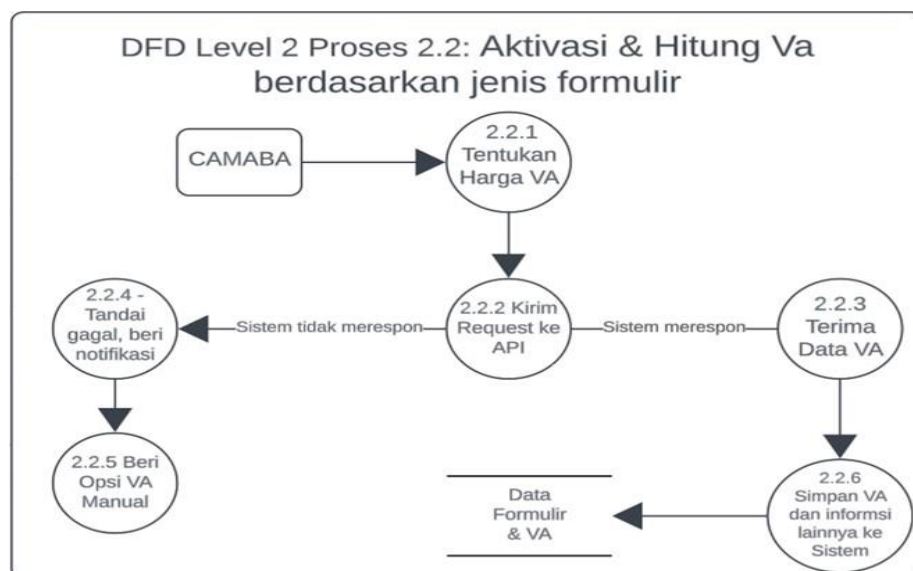
3.5.8.3 DFD Proses 2

3.5.8.3.1 DFD Level 1 Proses 2: Pembelian formulir & VA

Gambar 3.27 DFD Level 1 Proses 2: Pembelian formulir & VA



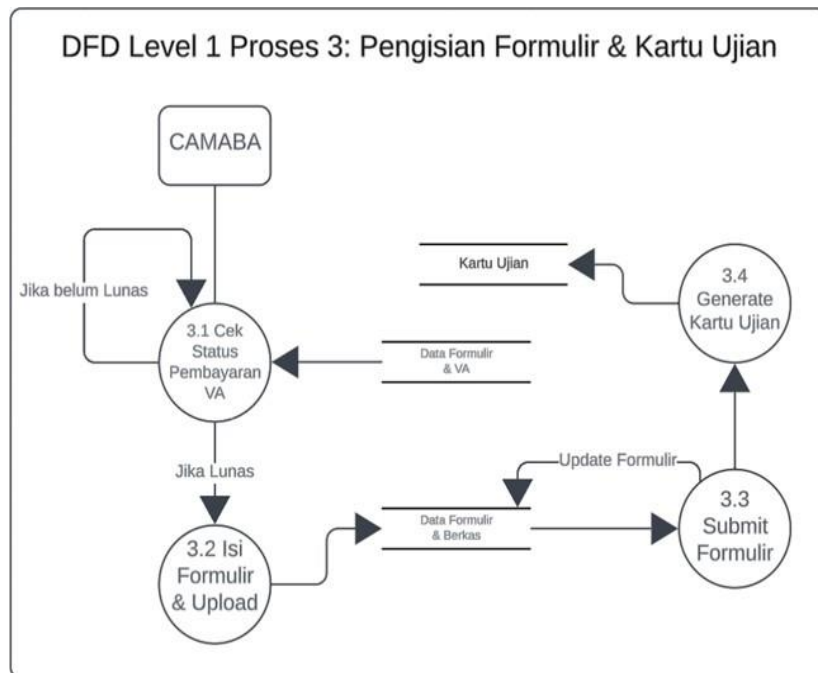
3.5.8.3.2 DFD Level 2 Proses 2.2: Aktivasi & Hitung Va berdasarkan jenis formulir



Gambar 3.28 DFD Level 2 Proses 2.2: Aktivasi & Hitung Va berdasarkan jenis formulir

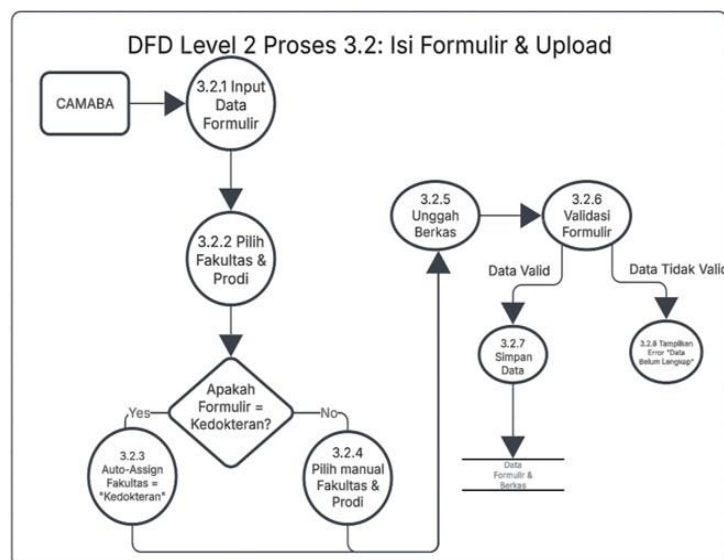
3.5.8.4 DFD Proses 3

3.5.8.4.1 DFD Level 1 Proses 3: Pengisian Formulir & Kartu Ujian



Gambar 3.29 DFD Level 1 Proses 3: Pengisian Formulir & Kartu Ujian

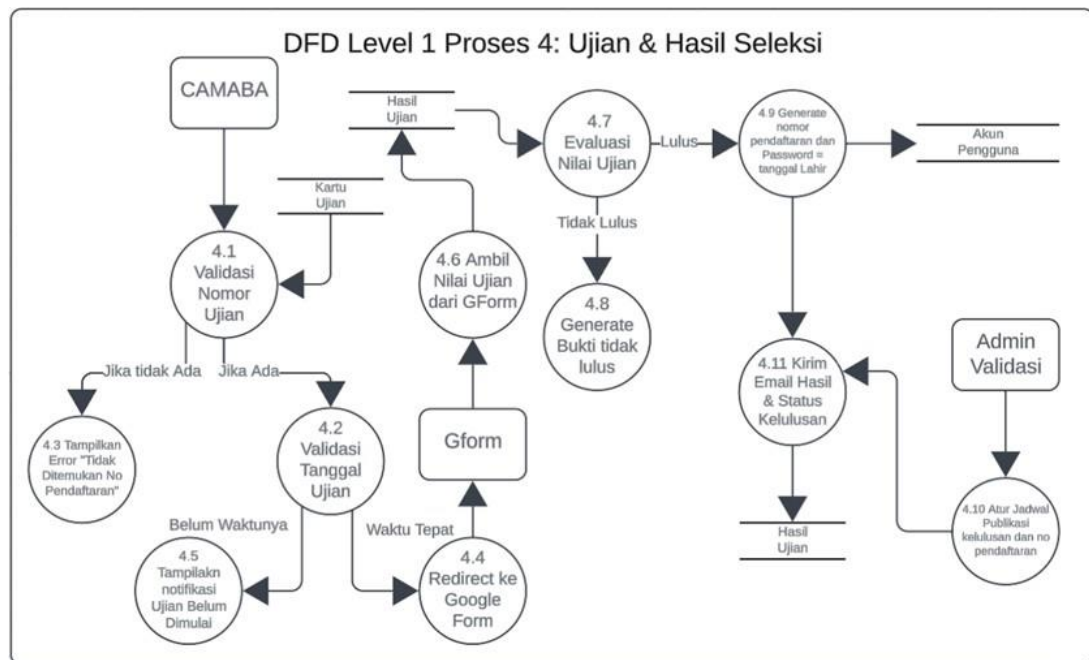
3.5.8.4.2 DFD Level 2 Proses 3.2: Isi Formulir & Upload



Gambar 3.30. DFD Level 2 Proses 3.2: Isi Formulir & Upload

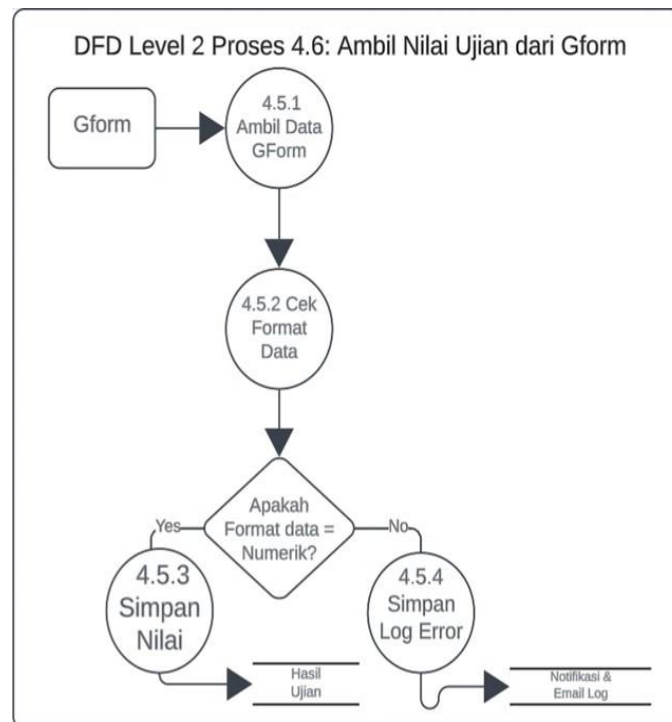
3.5.8.5 DFD Proses 4

3.5.8.5.1 DFD Level 1 Proses 4: Ujian & Hasil Seleksi



Gambar 3.31. DFD Level 1 Proses 4: Ujian dan Hasil Seleksi

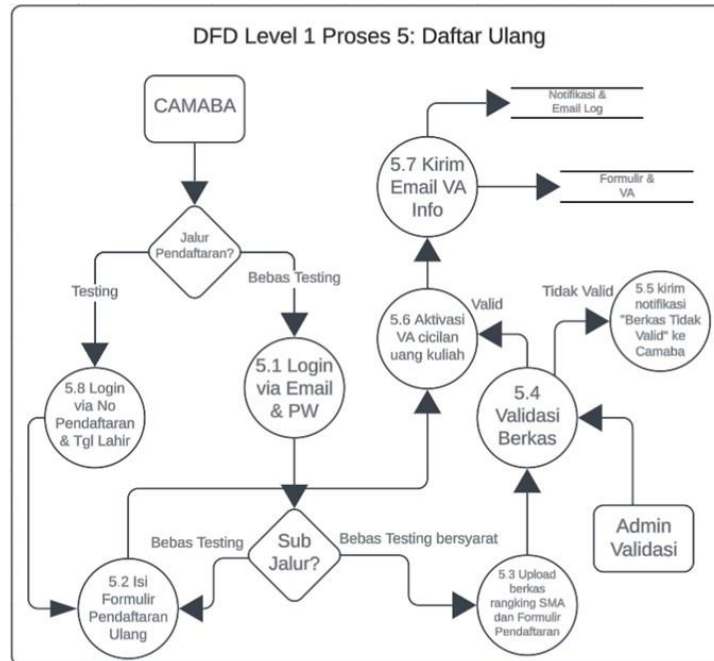
3.5.8.5.2 DFD Level 2 Proses 4.6: Ambil Nilai Ujian dari Gform



Gambar 3.32. DFD Level 2 Proses 4.6: Ambil nilai Ujian dri Gform

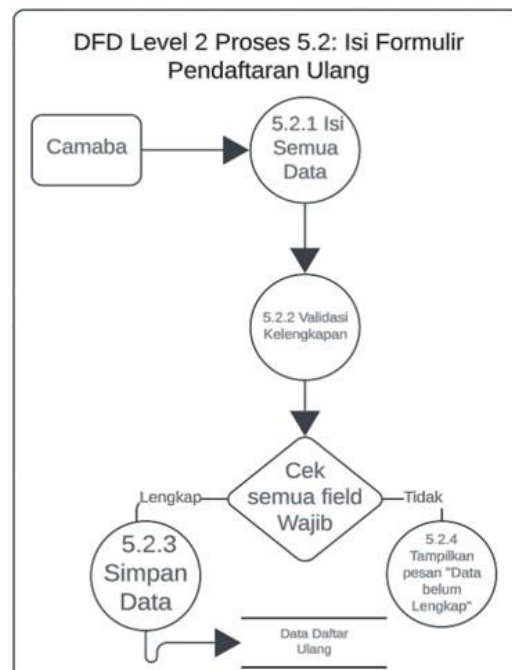
3.5.8.6 DFD Proses 5

3.5.8.6.1 DFD Level 1 Proses 5: Daftar Ulang



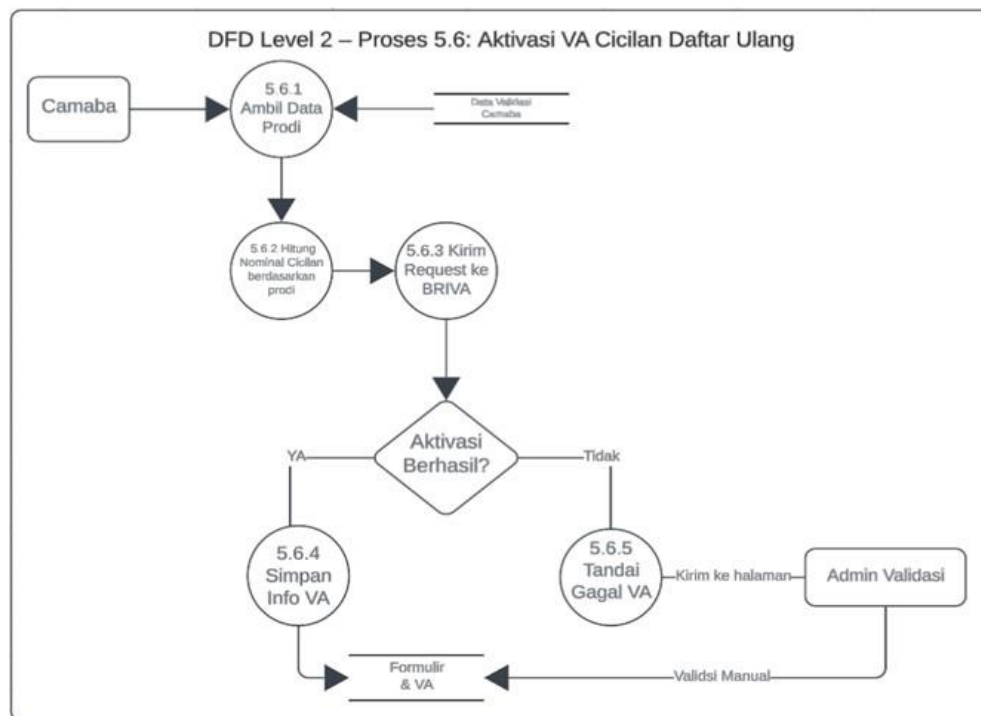
Gambar 3.33. DFD Level 1 Proses 5: Daftar Ulang

3.5.8.6.2 DFD level 2 Proses 5.2: Isi Formulir Pendaftaran Ulang



Gambar 3.34. DFD Level 2 Proses 5.2: Isi Formulir Pendaftaran Ulang

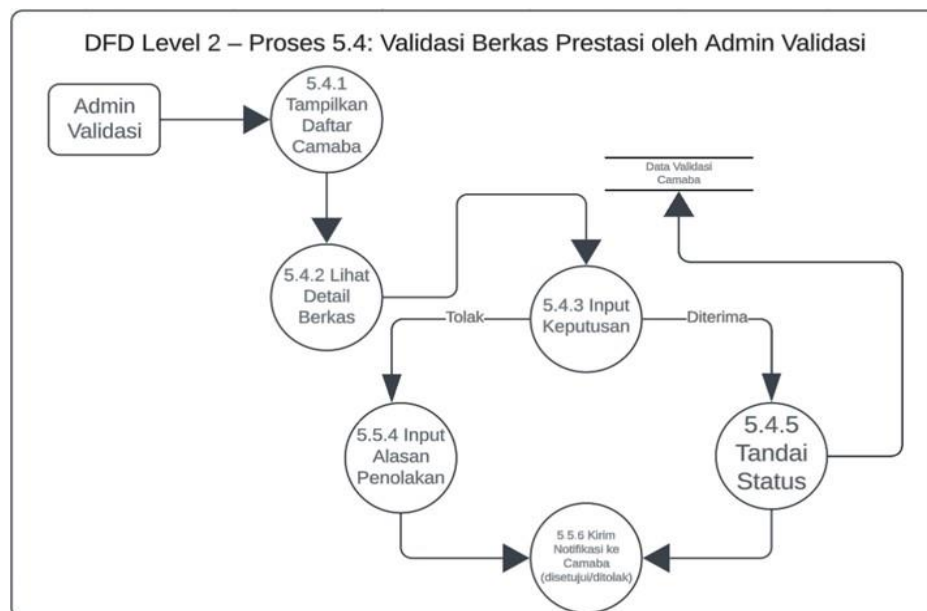
3.5.8.6.3 DFD level 2 Proses 5.6 Aktivasi VA cicilan uang kuliah



Gambar 3.35. DFD Level 2 Proses 5.6: Aktivasi VA cicilan Uang Kuliah

3.5.8.6.4 DFD Level 2 – Proses 5.4: Validasi Berkas Prestasi oleh Admin Validasi

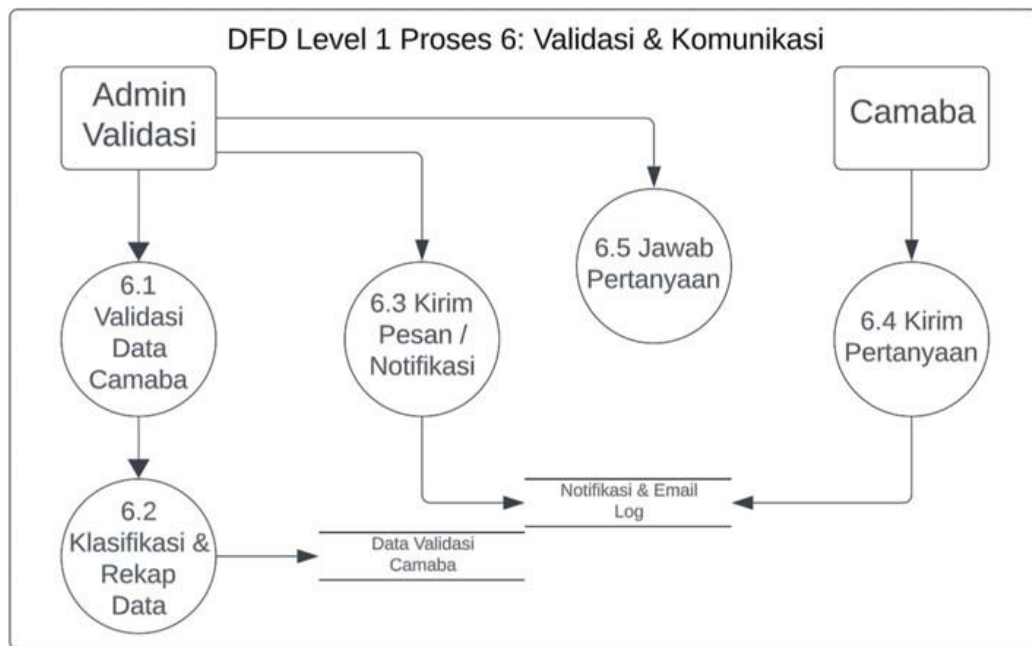
Validasi



Gambar 3.36. DFD Level 2 Proses 5.4: Validasi Berkas Prestasi oleh Admin Validasi

3.5.8.7 DFD Proses 6

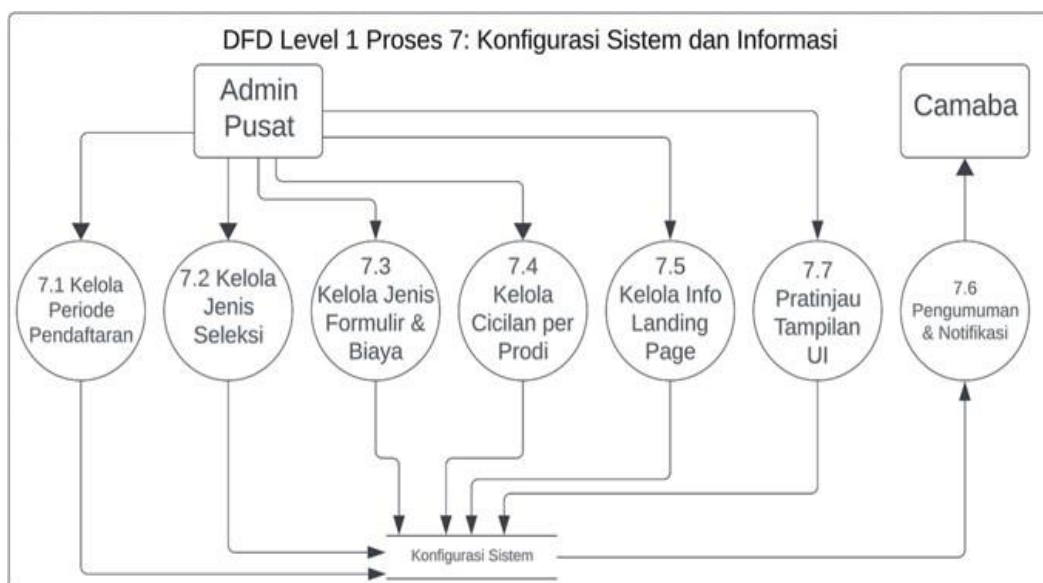
3.5.8.7.1 DFD Level 1 Proses 6: Validasi & Komunikasi



Gambar 3.37. DFD Level 1 Proses 6: Validasi Berkas Prestasi oleh Admin Validasi

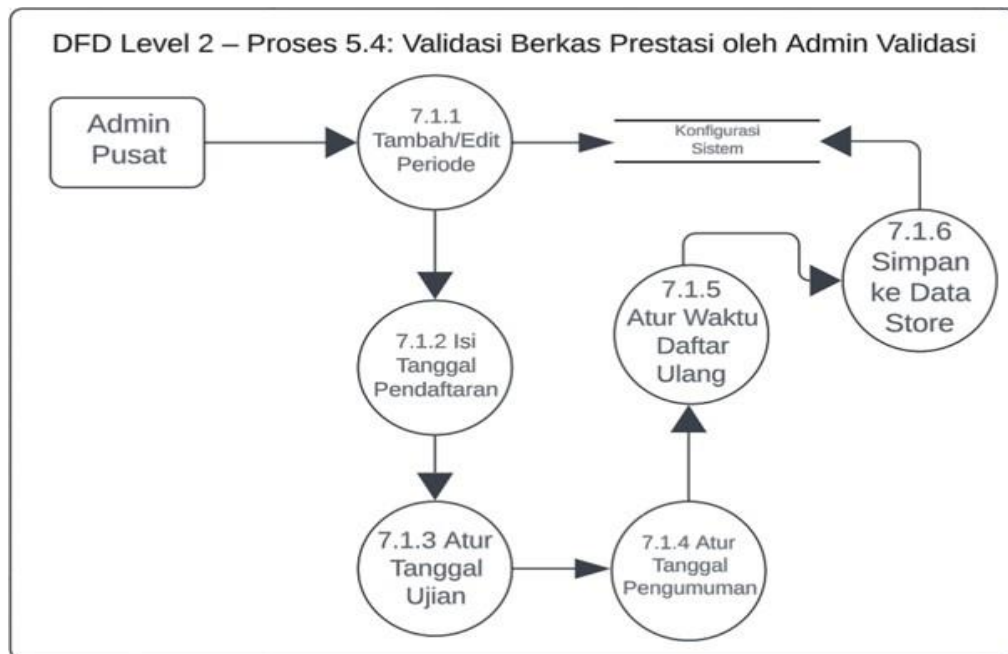
3.5.8.8 DFD Proses 7

3.5.8.8.1 DFD Level 1 Proses 7: Konfigurasi Sistem & Informasi



Gambar 3.38. DFD Level 1 Proses 7: KONfigurasi Sistem & Informasi
3.5.8.8.2 DFD Level 2 – Proses 7.1: Kelola Periode Pendaftaran

Gambar 3.39. DFD Level 2 Proses 7.1: Kelola Periode Pendaftaran



3.5.8.9 Spesifikasi Proses (P-SPEC)

3.5.8.9.1 PSPEC Proses 1.1: Registrasi Akun Camaba

Tabel 3.10 PSPEC Proses 1.1 – Registrasi Akun Calon Mahasiswa Baru

Nama Proses	Registrasi Akun Camaba
Deskripsi Proses	Calon mahasiswa baru melakukan pendaftaran akun untuk pertama kali dengan mengisi data dasar seperti email dan password.
Data Input	Email, password, dan data verifikasi.
Data Output	Akun calon mahasiswa baru berhasil dibuat atau muncul pesan error jika gagal.
Body / Keterangan	Proses ini wajib dilakukan karena calon mahasiswa baru harus memiliki akun terlebih dahulu sebelum dapat mengakses sistem PMB. Tanpa registrasi, pengguna tidak dapat melanjutkan ke tahap pembelian formulir.

3.5.8.9.2 PSPEC Proses 1.2: Login & Autentikasi Role

Tabel 3.11. PSPEC Proses 1.2 – Login & Autentikasi Role

Nama Proses	PSPEC Proses 1.2 – Login & Autentikasi Role
Deskripsi Proses	Sistem melakukan verifikasi pengguna dan menentukan role akses (calon mahasiswa baru, admin pusat, admin validasi, atau pengawas ujian).
Data Input	Email/username dan password.
Data Output	Token autentikasi dan pengalihan (redirect) ke dashboard sesuai role pengguna.
Body / Keterangan	Proses ini penting karena sistem memiliki beberapa jenis role dengan hak akses berbeda

3.5.8.9.3 PSPEC Proses 1.3: Lupa Password/Username

Tabel 3.12 PSPEC Proses 1.3 – Pemulihan Akun (Lupa Password)

Nama Proses	PSPEC Proses 1.3 – Pemulihan Akun (Lupa Password)
Deskripsi Proses	Sistem menyediakan mekanisme pemulihan akun bagi pengguna yang lupa kredensial login.
Data Input	Email atau nomor pendaftaran.
Data Output	Link reset password atau informasi pemulihan akun.
Body / Keterangan	Proses ini diperlukan untuk meningkatkan pengalaman pengguna (user experience), terutama karena sistem PMB memiliki banyak calon mahasiswa baru yang mungkin lupa password selama periode pendaftaran yang panjang.

3.5.8.9.4 PSPEC Proses 2.1: Pemilihan Gelombang Pendaftaran

Tabel 3.13. PSPEC Proses 1.4 – Pemilihan Gelombang Pendaftaran

Nama Proses	PSPEC Proses 1.4 – Pemilihan Gelombang Pendaftaran
Deskripsi Proses	Calon mahasiswa baru (camaba) memilih gelombang pendaftaran yang ada dan masih aktif. Sistem akan

	menampilkan informasi gelombang mana saja yang dapat dipilih beserta syarat dan ketentuannya.
Data Input	Pilihan gelombang pendaftaran.
Data Output	Konfirmasi pemilihan gelombang dan akses ke tahap selanjutnya.
Body / Keterangan	Jika pemilihan berhasil, camaba akan diarahkan ke halaman pembelian formulir. Jika gelombang sudah ditutup, sistem akan menampilkan pesan bahwa pendaftaran telah ditutup.

3.5.8.9.5 PSPEC Proses 2.1: Pilih Jenis Formulir

Tabel 3.14. PSPEC Proses 1.5 – Pemilihan Jenis Formulir Pendaftaran

Nama Proses	PSPEC Proses 1.5 – Pemilihan Jenis Formulir Pendaftaran
Deskripsi Proses	Calon mahasiswa baru (CAMABA) memilih jenis formulir pendaftaran yang tersedia (misalnya, kedokteran atau non-kedokteran) untuk melanjutkan proses pembelian formulir.
Data Input	Pilihan jenis formulir dari CAMABA.
Data Output	Jenis formulir yang dipilih.
Body / Keterangan	Proses ini penting karena harga formulir dan alur pendaftaran selanjutnya dapat berbeda berdasarkan jenis formulir yang dipilih. Langkah ini menjadi dasar sebelum aktivasi Virtual Account (VA) untuk pembayaran.

3.5.8.9.6 PSPEC Proses 2.2: Aktivasi & Hitung VA Berdasarkan Jenis Formulir

Tabel 3.15. PSPEC Proses 1.6 – Aktivasi Pembayaran Formulir (BRIVA)

Nama Proses	PSPEC Proses 1.6 – Aktivasi Pembayaran Formulir (BRIVA)
Deskripsi Proses	Sistem menghitung biaya formulir berdasarkan jenis formulir dan gelombang pendaftaran yang dipilih, lalu menghasilkan Virtual Account (VA) BRIVA untuk pembayaran.

Data Input	Jenis formulir dan gelombang pendaftaran.
Data Output	Nomor VA BRIVA dan jumlah pembayaran.
Body / Keterangan	Sistem akan menghasilkan VA unik untuk setiap calon mahasiswa baru (CAMABA) dan mengirimkan informasi pembayaran. Status pembayaran diverifikasi melalui API BRIVA. Jika sistem gagal merespons, tersedia opsi untuk melakukan generate VA secara manual.

3.5.8.9.7 PSPEC Proses 2.3: Generate VA Via API

Tabel 3.16. PSPEC Proses 1.7 – Integrasi API BRIVA (Pembuatan Virtual Account)

Nama Proses	PSPEC Proses 1.7 – Integrasi API BRIVA (Pembuatan Virtual Account)
Deskripsi Proses	Sistem berinteraksi dengan API BRIVA untuk membuat Virtual Account (VA) secara otomatis.
Data Input	Permintaan pembuatan VA dari sistem berdasarkan jenis formulir.
Data Output	Data Virtual Account dari BRIVA (nomor VA dan nominal pembayaran).
Body / Keterangan	Proses ini merupakan inti dari sistem pembayaran formulir otomatis. Ketergantungan pada API BRIVA membuat proses ini penting untuk memastikan transaksi dan verifikasi pembayaran berlangsung efisien dan akurat.

3.5.8.9.8 PSPEC Proses 2.4: Generate VA Manual oleh Admin Validasi

Tabel 3.17. PSPEC Proses 1.8 – Pembuatan Virtual Account Manual oleh Admin Validasi

Nama Proses	PSPEC Proses 1.8 – Pembuatan Virtual Account Manual oleh Admin Validasi
Deskripsi Proses	Admin Validasi dapat secara manual membuat Virtual Account (VA) jika proses generate VA otomatis melalui API BRIVA mengalami kegagalan atau sistem tidak merespons.
Data Input	Input biaya yang perlu dibayarkan dari Admin Validasi.
Data Output	Nomor Virtual Account yang digenerate secara manual.
Body / Keterangan	Fitur ini berfungsi sebagai mekanisme cadangan untuk menjaga kelancaran proses pembayaran ketika terjadi kendala teknis pada integrasi API BRIVA. Dengan cara ini, calon mahasiswa tetap dapat melanjutkan pembayaran tanpa hambatan.

3.5.8.9.9 PSPEC Proses 2.5: Kirim Info VA Melalui Email

Tabel 3.18. PSPEC Proses 2.5 – Kirim Info VA Melalui Email

Nama Proses	PSPEC Proses 2.5 – Kirim Info VA Melalui Email
Deskripsi Proses	Sistem mengirimkan email notifikasi berisi detail Virtual Account (VA) dan panduan cara pembayaran kepada calon mahasiswa baru (CAMABA).
Data Input	Informasi VA yang dihasilkan dari proses 2.2 (Generate VA Otomatis) atau 2.4 (Generate VA Manual), dengan status VA “Belum Lunas”.
Data Output	Email notifikasi berisi detail VA dan instruksi pembayaran terkirim ke alamat email CAMABA.
Body / Keterangan	Email ini berfungsi sebagai panduan pembayaran bagi CAMABA dan memastikan mereka memiliki semua informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan pembayaran formulir.

3.5.8.9.10 PSPEC Proses 2.6: Verifikasi Pembayaran VA

Tabel 3.19. PSPEC Proses 2.6 – Verifikasi Pembayaran Formulir (Callback BRIVA)

Nama Proses	PSPEC Proses 2.6 – Verifikasi Pembayaran Formulir (Callback BRIVA)
Deskripsi Proses	Sistem melakukan verifikasi status pembayaran formulir melalui integrasi API BRIVA secara otomatis.
Data Input	Pembayaran VA yang dilakukan oleh CAMABA melalui sistem BRIVA.
Data Output	Pembaruan status VA menjadi “Lunas” pada Data Store Formulir & VA.
Body / Keterangan	Jika pembayaran berhasil diverifikasi melalui callback API BRIVA, sistem otomatis memperbarui status pembayaran menjadi “Lunas” dan memberikan akses kepada CAMABA untuk mengisi formulir pendaftaran. Jika verifikasi gagal atau tidak diterima, sistem akan menampilkan notifikasi bahwa pembayaran belum valid dan meminta CAMABA untuk mengulang proses pembayaran.

3.5.8.9.11 PSPEC Proses 3.1: Cek Status Pembayaran VA

Tabel 3.20. PSPEC Proses 3.1 – Cek Status Pembayaran VA

Nama Proses	PSPEC Proses 3.1 – Cek Status Pembayaran VA
Deskripsi Proses	Sistem memeriksa status pembayaran Virtual Account (VA) CAMABA sebelum mengizinkan akses ke tahap pengisian formulir pendaftaran.
Data Input	Data Formulir & VA (status pembayaran).
Data Output	Konfirmasi status “Lunas” atau “Belum Lunas”.
Body / Keterangan	Proses ini memastikan bahwa hanya CAMABA yang telah melunasi biaya formulir yang dapat melanjutkan ke tahap pengisian data pendaftaran. Jika status VA masih “Belum Lunas”,

	sistem akan menampilkan notifikasi dan mengarahkan CAMABA untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu.
--	---

3.5.8.9.12 *PSPEC Proses 3.2: Isi Formulir & Upload Berkas*

Tabel 3.21. PSPEC Proses 3.2 – Isi Formulir & Upload Berkas

Nama Proses	PSPEC Proses 3.2 – Isi Formulir & Upload Berkas
Deskripsi Proses	CAMABA mengisi data pribadi dan mengunggah berkas yang diperlukan sesuai dengan field formulir yang telah dikonfigurasi oleh admin pusat.
Data Input	Data pribadi CAMABA dan berkas pendukung (misalnya, ijazah, KTP).
Data Output	Konfirmasi pengisian formulir berhasil, data tersimpan di Data Formulir & Berkas.
Body / Keterangan	Semua field wajib harus terisi sebelum formulir dapat disubmit. Jika ada field yang kosong, sistem akan menampilkan peringatan dan meminta CAMABA melengkapi data. Jika formulir kedokteran, fakultas akan otomatis terisi "Kedokteran".

3.5.8.9.13 *PSPEC Proses 3.3: Submit Formulir*

Tabel 3.22. PSPEC Proses 3.3 – Submit Formulir

Nama Proses	PSPEC Proses 3.3 – Submit Formulir
Deskripsi Proses	CAMABA mengirimkan formulir pendaftaran yang telah diisi.
Data Input	Data Formulir & Berkas yang telah diisi lengkap.
Data Output	Formulir diupdate.
Body / Keterangan	Setelah formulir disubmit, data akan disimpan dan menjadi dasar untuk pembuatan kartu ujian. Validasi akan dilakukan untuk memastikan semua data sudah lengkap dan valid sebelum penyimpanan akhir.

3.5.8.9.14 PSPEC Proses 3.4: Generate Kartu Ujian

Tabel 3.23. PSPEC Proses 3.4 – Generate Kartu Ujian

Nama Proses	PSPEC Proses 3.4 – Generate Kartu Ujian
Deskripsi Proses	Sistem secara otomatis menggenerasi kartu ujian setelah CAMABA berhasil mengisi dan menyimpan formulir pendaftaran.
Data Input	Data CAMABA yang telah terverifikasi dari Data Formulir & Berkas.
Data Output	Kartu ujian dalam format PDF dengan QR Code, tersimpan di Kartu Ujian & Nomor Ujian.
Body / Keterangan	Kartu ujian berisi informasi CAMABA, jadwal ujian, dan QR Code untuk absensi. Kartu dapat diunduh dan dicetak oleh CAMABA.

3.5.8.9.15 PSPEC Proses 4.1: Validasi Nomor Ujian

Tabel 3.24. PSPEC Proses 3.5 – Validasi Nomor Ujian

Nama Proses	PSPEC Proses 3.5 – Validasi Nomor Ujian
Deskripsi Proses	Sistem memvalidasi nomor ujian yang diinputkan oleh calon mahasiswa baru (CAMABA) untuk memastikan nomor tersebut terdaftar dan valid.
Data Input	Nomor Ujian dari CAMABA.
Data Output	Notifikasi "Ditemukan No Pendaftaran" jika nomor valid atau "Tidak Ditemukan No Pendaftaran" jika tidak valid.
Body / Keterangan	Proses ini krusial untuk memastikan bahwa hanya CAMABA yang memiliki nomor ujian yang sah yang dapat melanjutkan ke tahap ujian. Jika nomor ujian tidak ditemukan, CAMABA akan menerima pesan kesalahan dan tidak dapat melanjutkan.

3.5.8.9.16 PSPEC Proses 4.2: Validasi Tanggal Ujian

Tabel 3.25. PSPEC Proses 4.2 – Validasi Tanggal Ujian

Nama Proses	PSPEC Proses 4.2 – Validasi Tanggal Ujian
Deskripsi Proses	Sistem memverifikasi apakah tanggal dan waktu ujian sudah tepat atau belum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
Data Input	Waktu saat ini.
Data Output	Redirect ke Google Form jika waktu tepat, atau notifikasi "Ujian Belum Dimulai" jika belum waktunya.
Body / Keterangan	Proses ini memastikan integritas jadwal ujian, sehingga CAMABA hanya dapat mengakses ujian saat waktunya telah tiba. Jika belum waktunya, akan ada notifikasi.

3.5.8.9.17 PSPEC Proses 4.3: Tampilkan Error "Tidak Ditemukan No Pendaftaran"

Tabel 3.26. PSPEC Proses 4.3 – Notifikasi Nomor Ujian Tidak Ditemukan

Nama Proses	PSPEC Proses 4.3 – Notifikasi Nomor Ujian Tidak Ditemukan
Deskripsi Proses	Sistem menampilkan pesan kesalahan kepada CAMABA apabila nomor pendaftaran yang dimasukkan tidak ditemukan di dalam sistem.
Data Input	Status "Jika Tidak Ada" dari proses 4.1 Validasi Nomor Ujian.
Data Output	Pesan error kepada CAMABA.
Body / Keterangan	Proses ini memberikan umpan balik kepada pengguna bahwa nomor ujian yang dimasukkan salah atau tidak terdaftar, mencegah mereka melanjutkan ke ujian dengan informasi yang tidak valid.

3.5.8.9.18 PSPEC Proses 4.4: Redirect ke Google Form

Tabel 3.27. PSPEC Proses 4.4 – Akses Google Form Ujian

Nama Proses	PSPEC Proses 4.4 – Akses Google Form Ujian
Deskripsi	Sistem mengarahkan CAMABA ke Google Form yang berisi soal

Proses	ujian. Nomor ujian CAMABA akan otomatis terisi (prefilled) di Google Form.
Data Input	Status "Waktu Tepat" dari proses 4.2 Validasi Tanggal Ujian.
Data Output	Halaman Google Form Ujian dengan nomor ujian yang sudah terisi otomatis.
Body / Keterangan	Hal ini memudahkan CAMABA dalam mengikuti ujian karena tidak perlu menginput ulang nomor ujian, serta menjamin integritas data ujian dengan menghubungkan langsung ke nomor ujian yang valid.

3.5.8.9.19 PSPEC Proses 4.5: Tampilkan Notifikasi Ujian Belum Dimulai

Tabel 3.28. PSPEC Proses 4.5 – Tampilkan Notifikasi Ujian Belum Dimulai

Nama Proses	PSPEC Proses 4.5 – Tampilkan Notifikasi Ujian Belum Dimulai
Deskripsi Proses	Sistem menampilkan notifikasi kepada CAMABA bahwa ujian belum dimulai jika mereka mencoba mengakses ujian di luar jadwal yang ditentukan.
Data Input	Status "Belum Waktunya" dari proses 4.2 Validasi Tanggal Ujian.
Data Output	Pesan notifikasi "Ujian Belum Dimulai".
Body / Keterangan	Notifikasi ini memberikan informasi yang jelas kepada CAMABA mengenai status ujian mereka dan kapan mereka bisa mulai mengikuti ujian.

3.5.8.9.20 PSPEC Proses 4.6: Ambil Nilai Ujian dari GForm

Tabel 3.29. PSPEC Proses 4.6 – Simpan Hasil Ujian

Nama Proses	PSPEC Proses 4.6 – Simpan Hasil Ujian
Deskripsi Proses	Sistem mengambil nilai ujian dari Google Form dan menyimpannya.
Data Input	Hasil Ujian dari Google Form.
Data Output	Nilai ujian tersimpan di sistem (Hasil Ujian).

Body / Keterangan	Proses ini mengintegrasikan hasil ujian dari platform eksternal (Google Form) ke dalam sistem PMB, yang nantinya digunakan untuk evaluasi kelulusan.
-------------------	--

3.5.8.9.21 *PSPEC Proses 4.7: Evaluasi Nilai Ujian*

Tabel 3.30. PSPEC Proses 4.7 – Evaluasi Nilai Ujian

Nama Proses	PSPEC Proses 4.7 – Evaluasi Nilai Ujian
Deskripsi Proses	Sistem mengevaluasi nilai ujian CAMABA berdasarkan kriteria kelulusan.
Data Input	Hasil Ujian.
Data Output	Status kelulusan (Lulus/Tidak Lulus).
Body / Keterangan	Proses ini menentukan apakah CAMABA memenuhi syarat untuk melanjutkan ke tahap daftar ulang atau tidak berdasarkan nilai ujian yang diperoleh.

3.5.8.9.22 *PSPEC Proses 4.8: Generate Bukti Tidak Lulus*

Tabel 3.31. PSPEC Proses 4.8 – Generate Bukti Tidak Lulus

Nama Proses	PSPEC Proses 4.8 – Generate Bukti Tidak Lulus
Deskripsi Proses	Sistem menghasilkan bukti atau halaman yang menyatakan bahwa CAMABA tidak lulus ujian.
Data Input	Status "Tidak Lulus" dari proses 4.7 Evaluasi Nilai Ujian.
Data Output	Halaman yang menyatakan tidak lulus ujian.
Body / Keterangan	Ini memberikan konfirmasi resmi kepada CAMABA yang tidak lulus seleksi ujian.

3.5.8.9.23 *PSPEC Proses 4.9: Generate Nomor Pendaftaran dan Password Tanggal Lahir*

Tabel 3.32 PSPEC Proses 4.9 – Generate Nomor Pendaftaran dan Password Tanggal Lahir

Nama Proses	PSPEC Proses 4.9 – Generate Nomor Pendaftaran dan Password Tanggal Lahir
Deskripsi	Sistem menghasilkan nomor pendaftaran dan password awal

Proses	berupa tanggal lahir untuk CAMABA yang dinyatakan lulus.
Data Input	Status "Lulus" dari proses 4.7 Evaluasi Nilai Ujian.
Data Output	Nomor pendaftaran dan password (tanggal lahir) yang disimpan di Akun Pengguna.
Body / Keterangan	Nomor pendaftaran ini penting untuk proses daftar ulang selanjutnya, dan password awal memberikan akses pertama kali kepada CAMABA untuk login ke halaman daftar ulang.

3.5.8.9.24 PSPEC Proses 4.10: Atur Jadwal Publikasi Kelulusan dan No Pendaftaran

Tabel 3.33 PSPEC Proses 4.10 – Atur Jadwal Publikasi Kelulusan dan No Pendaftaran

Nama Proses	PSPEC Proses 4.10 – Atur Jadwal Publikasi Kelulusan dan No Pendaftaran
Deskripsi Proses	Admin Validasi mengatur kapan hasil kelulusan dan nomor pendaftaran dapat dipublikasikan dan diakses oleh CAMABA.
Data Input	Input dari Admin Validasi.
Data Output	Jadwal publikasi kelulusan.
Body / Keterangan	Proses ini memberikan kontrol kepada Admin Validasi untuk merilis hasil kelulusan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

3.5.8.9.25 PSPEC Proses 4.11: Kirim Email Hasil & Status Kelulusan

Tabel 3.34 PSPEC Proses 4.11 – Kirim Email Hasil & Status Kelulusan

Nama Proses	PSPEC Proses 4.11 – Kirim Email Hasil & Status Kelulusan
Deskripsi Proses	Sistem mengirimkan email kepada CAMABA yang lulus berisi nomor pendaftaran, instruksi daftar ulang, dan status kelulusan mereka.
Data Input	Nomor pendaftaran, password (tanggal lahir), dan status kelulusan.
Data Output	Email notifikasi hasil ujian dan status kelulusan terkirim.
Body / Keterangan	Proses ini memastikan bahwa CAMABA menerima informasi

Keterangan	penting mengenai hasil seleksi mereka secara langsung dan instruksi untuk langkah selanjutnya.
------------	--

3.5.8.9.26 *PSPEC Proses 5.1: Login via Email & PW (untuk Bebas Testing)*

Tabel 3.35 PSPEC Proses 5.1 – Login via Email & PW (untuk Bebas Testing)

Nama Proses	PSPEC Proses 5.1 – Login via Email & PW (untuk Bebas Testing)
Deskripsi Proses	CAMABA jalur bebas testing melakukan login menggunakan email dan password untuk memulai proses daftar ulang.
Data Input	Email dan password.
Data Output	Akses ke halaman daftar ulang.
Body / Keterangan	Proses ini khusus untuk jalur bebas testing yang mungkin memiliki alur login berbeda dari jalur testing.

3.5.8.9.27 *PSPEC Proses 5.2: Isi Formulir Pendaftaran Ulang*

Tabel 3.36 PSPEC Proses 5.2 – : Isi Formulir Pendaftaran Ulang

Nama Proses	PSPEC Proses 5.2 – Lengkapi & Koreksi Data Daftar Ulang
Deskripsi Proses	CAMABA melengkapi dan melakukan koreksi data yang telah diisi sebelumnya serta menambahkan data baru yang diperlukan untuk daftar ulang.
Data Input	Data lama dan data baru untuk daftar ulang.
Data Output	Konfirmasi finalisasi data daftar ulang, data disimpan di Data Daftar Ulang.
Body / Keterangan	Sistem menampilkan data lama untuk verifikasi dan memungkinkan CAMABA melakukan koreksi. Setelah semua data lengkap, CAMABA melakukan submit final. Semua field wajib harus terisi.

3.5.8.9.28 *PSPEC Proses 5.3: Upload Berkas Ranking SMA dan Formulir Pendaftaran*

Tabel 3.37 PSPEC Proses 5.3 – Upload Berkas Ranking SMA dan Formulir Pendaftaran

Nama Proses	PSPEC Proses 5.3 – Upload Berkas Ranking SMA dan Formulir Pendaftaran
Deskripsi Proses	CAMABA jalur bebas testing bersyarat (ranking) mengunggah bukti ranking SMA dan formulir pendaftaran yang diperlukan.
Data Input	Berkas ranking SMA dan formulir pendaftaran.
Data Output	Berkas terunggah untuk validasi.
Body / Keterangan	Berkas-berkas ini akan divalidasi secara manual oleh Admin Validasi.

3.5.8.9.29 PSPEC Proses 5.4: Validasi Berkas Prestasi oleh Admin Validasi

Tabel 3.37 PSPEC Proses 5.4 – Validasi Berkas Prestasi oleh Admin Validasi

Nama Proses	PSPEC Proses 5.4 – Validasi Berkas Prestasi oleh Admin Validasi
Deskripsi Proses	Admin Validasi melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran berkas yang diunggah oleh CAMABA, khususnya untuk jalur prestasi/ranking.
Data Input	Data daftar ulang CAMABA dan berkas prestasi/ranking.
Data Output	Status validasi (diterima/ditolak/perlu perbaikan), Data Validasi CAMABA.
Body / Keterangan	Admin Validasi dapat melihat detail berkas, menginput keputusan (terima/tolak), dan memberikan alasan penolakan jika diperlukan. Jika ditolak, notifikasi akan dikirim ke CAMABA.

3.5.8.9.30 PSPEC Proses 5.5: Kirim Notifikasi "Berkas Tidak Valid" ke Camaba

Tabel 3.38 PSPEC Proses 5.5 – Kirim Notifikasi "Berkas Tidak Valid" ke CAMABA

Nama Proses	PSPEC Proses 5.5 – Kirim Notifikasi "Berkas Tidak Valid" ke CAMABA
--------------------	---

Deskripsi Proses	Sistem mengirimkan notifikasi kepada CAMABA apabila berkas yang diunggah dianggap tidak valid oleh Admin Validasi.
Data Input	Status "Tidak Valid" dari proses 5.4.
Data Output	Notifikasi terkirim ke CAMABA.
Body / Keterangan	Notifikasi ini memberitahu CAMABA bahwa ada masalah dengan berkas mereka dan mungkin memerlukan perbaikan atau unggah ulang.

3.5.8.9.31 PSPEC Proses 5.6: Aktivasi VA Cicilan Uang Kuliah

Tabel 3.39. PSPEC Proses 5.6 – Aktivasi VA Cicilan Uang Kuliah

Nama Proses	PSPEC Proses 5.6 – Aktivasi VA Cicilan Uang Kuliah
Deskripsi Proses	Sistem mengaktifkan Virtual Account (VA) untuk pembayaran cicilan uang kuliah berdasarkan data program studi CAMABA.
Data Input	Data Validasi CAMABA (program studi).
Data Output	VA cicilan uang kuliah dan info VA disimpan di Formulir & VA.
Body / Keterangan	Sistem mengambil data program studi, menghitung nominal cicilan, dan mengirimkan permintaan aktivasi VA ke BRIVA. Jika aktivasi berhasil, info VA disimpan. Jika gagal, akan dikirim ke halaman Admin Validasi untuk validasi manual.

3.5.8.9.32 PSPEC Proses 5.7: Kirim Email VA Info (Daftar Ulang)

Tabel 3.40. PSPEC Proses 5.7 – Kirim Email VA Info (Daftar Ulang)

Nama Proses	PSPEC Proses 5.7 – Kirim Email VA Info (Daftar Ulang)
Deskripsi Proses	Sistem mengirimkan email berisi informasi Virtual Account (VA) pembayaran cicilan uang kuliah kepada CAMABA.
Data Input	Info VA dari proses 5.6.
Data Output	Email notifikasi terkirim.
Body / Keterangan	Email ini memberikan detail VA dan panduan pembayaran cicilan kepada CAMABA yang akan daftar ulang.

3.5.8.9.33 PSPEC Proses 5.8: Login via No Pendaftaran & Tgl Lahir

Tabel 3.41. PSPEC Proses 5.8 – Login via No Pendaftaran & Tgl Lahir

Nama Proses	PSPEC Proses 5.8 – Login via No Pendaftaran & Tgl Lahir
Deskripsi Proses	CAMABA yang lulus melakukan login menggunakan nomor pendaftaran dan tanggal lahir sebagai password awal untuk proses daftar ulang.
Data Input	Nomor pendaftaran dan tanggal lahir.
Data Output	Akses ke halaman daftar ulang atau permintaan ganti password.
Body / Keterangan	Sistem menyediakan dua opsi: login langsung atau ganti password terlebih dahulu. Jika data tidak valid, akses akan ditolak.

3.5.8.9.34 PSPEC Proses 6.1: Validasi Data Camaba (Daftar Ulang)

Tabel 3.42. PSPEC Proses 6.1 – Validasi Data CAMABA (Daftar Ulang)

Nama Proses	PSPEC Proses 6.1 – Validasi Data CAMABA (Daftar Ulang)
Deskripsi Proses	Admin Validasi melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran data CAMABA yang telah menyelesaikan daftar ulang.
Data Input	Data daftar ulang CAMABA.
Data Output	Status validasi (diterima/ditolak/perlu perbaikan).
Body / Keterangan	Admin Validasi dapat melihat data yang dikelompokkan per fakultas dan program studi, kemudian melakukan validasi manual berdasarkan kelengkapan berkas yang disubmit.

3.5.8.9.35 PSPEC Proses 6.2: Klasifikasi & Rekap Data

Tabel 3.43 PSPEC Proses 6.2 – Klasifikasi & Rekap Data

Nama Proses	PSPEC Proses 6.2 – Klasifikasi & Rekap Data
Deskripsi Proses	Sistem secara otomatis mengklasifikasikan data CAMABA berdasarkan fakultas dan program studi setelah divalidasi.
Data Input	Data Validasi CAMABA (status validasi).
Data Output	Data CAMABA yang sudah terklasifikasi dan siap direkap.

Body / Keterangan	Proses ini memudahkan Admin Validasi untuk mengelola dan mengekspor data CAMABA yang telah tervalidasi dalam format terstruktur.
----------------------	--

3.5.8.9.36 PSPEC Proses 6.3: Kirim Pesan / Notifikasi (oleh Admin Validasi)

Tabel 3.44. PSPEC Proses 6.3 – Kirim Pesan / Notifikasi (oleh Admin Validasi)

Nama Proses	PSPEC Proses 6.3 – Kirim Pesan / Notifikasi (oleh Admin Validasi)
Deskripsi Proses	Admin Validasi dapat mengirim pesan atau notifikasi langsung ke email atau notifikasi di web CAMABA.
Data Input	Pesan/notifikasi dari Admin Validasi.
Data Output	Notifikasi & Email Log.
Body / Keterangan	Fitur ini memungkinkan Admin Validasi untuk berkomunikasi dengan CAMABA, misalnya untuk meminta perbaikan data yang ditolak.

3.5.8.9.37 PSPEC Proses 6.4: Kirim Pertanyaan (oleh Camaba)

Tabel 3.45 PSPEC Proses 6.4 – Kirim Pertanyaan (oleh CAMABA)

Nama Proses	PSPEC Proses 6.4 – Kirim Pertanyaan (oleh CAMABA)
Deskripsi Proses	CAMABA dapat mengajukan pertanyaan kepada Admin Validasi melalui sistem.
Data Input	Pertanyaan dari CAMABA.
Data Output	Pertanyaan masuk ke sistem.
Body / Keterangan	Proses ini memfasilitasi komunikasi dua arah antara CAMABA dan admin untuk mendapatkan bantuan atau penjelasan terkait PMB.

3.5.8.9.38 PSPEC Proses 6.5: Jawab Pertanyaan (oleh Admin Validasi)

Tabel 3.46. PSPEC Proses 6.5 – Jawab Pertanyaan (oleh Admin Validasi)

Nama Proses	PSPEC Proses 6.5 – Jawab Pertanyaan (oleh Admin Validasi)
Deskripsi	Admin Validasi dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh

Proses	CAMABA.
Data Input	Jawaban dari Admin Validasi.
Data Output	Jawaban terkirim ke CAMABA.
Body / Keterangan	Adanya kotak masuk pesan dan tanda pesan yang belum terjawab membantu admin dalam melacak dan menanggapi pertanyaan CAMABA secara efisien.

3.5.8.9.39 PSPEC Proses 7.1: Kelola Periode Pendaftaran

Tabel 3.47. PSPEC Proses 7.1 – Kelola Periode Pendaftaran

Nama Proses	PSPEC Proses 7.1 – Kelola Periode Pendaftaran
Deskripsi Proses	Admin Pusat menentukan dan mengatur jadwal gelombang pendaftaran, batas waktu, dan syarat-syarat pendaftaran.
Data Input	Jadwal gelombang, syarat pendaftaran, batas waktu (tanggal pendaftaran, tanggal ujian, tanggal pengumuman, waktu daftar ulang).
Data Output	Konfigurasi periode pendaftaran tersimpan di Konfigurasi Sistem.
Body / Keterangan	Admin Pusat dapat menambah, mengubah, atau menonaktifkan gelombang pendaftaran. Perubahan akan langsung berlaku di sistem.

3.5.8.9.40 PSPEC Proses 7.2: Kelola Jenis Seleksi

Tabel 3.48 PSPEC Proses 7.2 – Kelola Jenis Seleksi

Nama Proses	PSPEC Proses 7.2 – Kelola Jenis Seleksi
Deskripsi Proses	Admin Pusat dapat menentukan jenis-jenis seleksi yang tersedia untuk setiap periode pendaftaran (misalnya, bebas testing, bebas testing syarat ranking, testing).
Data Input	Jenis seleksi dan cara penyeleksian.
Data Output	Konfigurasi jenis seleksi tersimpan di Konfigurasi Sistem.
Body / Keterangan	Proses ini memungkinkan fleksibilitas dalam metode seleksi yang ditawarkan oleh universitas.

3.5.8.9.41 PSPEC Proses 7.3: Kelola Jenis Formulir & Biaya

Tabel 3.49 PSPEC Proses 7.3 – Kelola Jenis Formulir & Biaya

Nama Proses	PSPEC Proses 7.3 – Kelola Jenis Formulir & Biaya
Deskripsi Proses	Admin Pusat dapat menambah jenis formulir pendaftaran beserta harganya, dibedakan antara kedokteran dan non-kedokteran.
Data Input	Jenis formulir dan harganya.
Data Output	Konfigurasi jenis formulir dan biaya tersimpan di Konfigurasi Sistem.
Body / Keterangan	Ini memungkinkan admin untuk mengelola struktur biaya pendaftaran secara dinamis.

3.5.8.9.42 PSPEC Proses 7.4: Kelola Cicilan per Prodi

Tabel 3.50. PSPEC Proses 7.4 – Kelola Cicilan per Prodi

Nama Proses	PSPEC Proses 7.4 – Kelola Cicilan per Prodi
Deskripsi Proses	Admin Pusat menetapkan nominal cicilan 1-3 berdasarkan program studi.
Data Input	Nominal cicilan dan program studi terkait.
Data Output	Konfigurasi cicilan per prodi tersimpan di Konfigurasi Sistem.
Body / Keterangan	Proses ini mendukung fitur pembayaran cicilan yang disesuaikan dengan program studi yang dipilih.

3.5.8.9.43 PSPEC Proses 7.5: Kelola Info Landing Page

Tabel 3.51 PSPEC Proses 7.5 – Kelola Info Landing Page

Nama Proses	PSPEC Proses 7.5 – Kelola Info Landing Page
Deskripsi Proses	Admin Pusat mengelola konten informasi umum yang ditampilkan di halaman utama (landing page) sistem PMB, seperti jadwal, pengumuman, dll.
Data Input	Konten informasi yang akan ditampilkan.
Data Output	Konfigurasi informasi landing page tersimpan di Konfigurasi Sistem.

Body / Keterangan	Memungkinkan admin untuk selalu memperbarui informasi penting bagi CAMABA dan pengunjung.
-------------------	---

3.5.8.9.44 PSPEC Proses 7.6: Pengumuman & Notifikasi (untuk Camaba)

Tabel 3.52 PSPEC Proses 7.6 – Pengumuman & Notifikasi (untuk CAMABA)

Nama Proses	PSPEC Proses 7.6 – Pengumuman & Notifikasi (untuk CAMABA)
Deskripsi Proses	Sistem menampilkan pengumuman penting dan notifikasi kepada CAMABA, seperti hasil kelulusan atau informasi Virtual Account yang aktif.
Data Input	Data pengumuman dan notifikasi dari Konfigurasi Sistem.
Data Output	Informasi dan notifikasi ditampilkan di halaman CAMABA.
Body / Keterangan	Proses ini memastikan CAMABA mendapatkan informasi terkini dan relevan secara real-time.

3.5.8.9.45 PSPEC Proses 7.7: Pratinjau Tampilan UI

Tabel 3.53. PSPEC Proses 7.7 – Pratinjau Tampilan UI

Nama Proses	PSPEC Proses 7.7 – Pratinjau Tampilan UI
Deskripsi Proses	Admin Pusat dapat melihat tampilan sistem dari perspektif Admin Validasi atau CAMABA.
Data Input	Permintaan pratinjau dari Admin Pusat.
Data Output	Tampilan sistem sesuai perspektif yang dipilih.
Body / Keterangan	Ini membantu Admin Pusat untuk memverifikasi bagaimana informasi dan perubahan yang mereka buat akan terlihat oleh pengguna lain sebelum dipublikasikan secara luas.

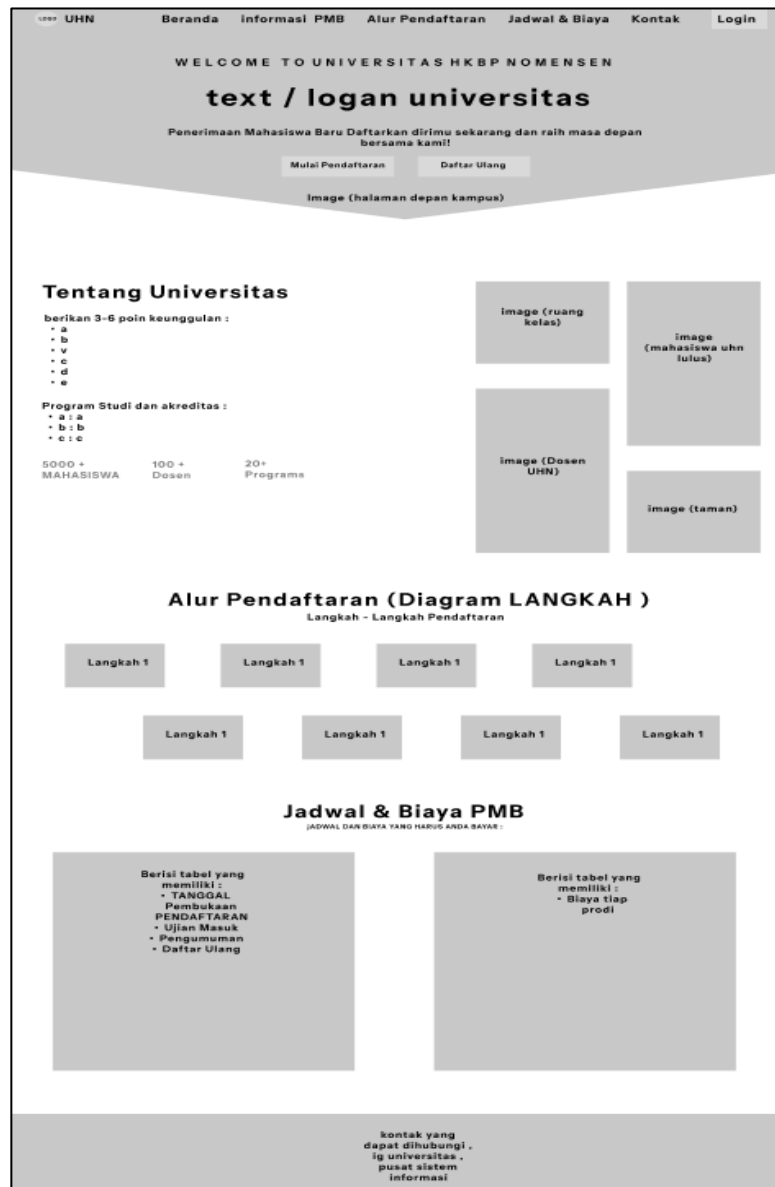
3.5.8.10 Data Store

Tabel 3.54. Data Store

Nama Data Store	Isi/Penjelasan Singkat
------------------------	-------------------------------

Nama Data Store	Isi/Penjelasan Singkat
Akun Pengguna	Data login Camaba, Admin Pusat, Admin Validasi (email, password, role, status aktif)
Formulir & VA	Data formulir yang dibeli, jenis jalur, status VA, nominal VA, status pembayaran
Data Formulir Pendaftaran	Data lengkap camaba untuk seleksi (data diri, prodi, asal sekolah, berkas)
Kartu Ujian & Nomor Ujian	Nomor ujian, kartu ujian (nama, jadwal, lokasi/link, kode QR)
Hasil Ujian	Nilai dari GForm, status kelulusan, nomor pendaftaran
Data Daftar Ulang	Data lanjutan setelah kelulusan: cicilan, alamat orang tua, bukti pembayaran ulang
Notifikasi & Email Log	Log pengiriman email, notifikasi, pesan ke camaba (termasuk lupa password)
Data Validasi Camaba	Data hasil validasi admin validasi: status, catatan, alasan ditolak, klasifikasi
Konfigurasi Sistem	Data setting periode, jenis jalur, harga formulir, kuota, cicilan, pengumuman

3.5.9 ERD (Entity Relationship Diagram)



Gambar 3.41. Halaman Dashboard Calon Mahasiswa Baru

Pada gambar 3.40 terdapat menunjukkan tampilan dashboard camaba, yang menjadi beranda utama setelah pengguna masuk ke sistem. Halaman ini menampilkan ringkasan status pendaftaran, menu navigasi utama, serta informasi umum terkait jadwal dan pengumuman penting.

3.5.9.2 Halaman Pilih Gelombang Pendaftaran

UHN Beranda Informasi PMB Alur Pendaftaran Jadwal & Biaya Kontak Login

WELCOME TO UNIVERSITAS HKBP NOMENSEN

Pilih Gelombang Pendaftaran

Silakan pilih gelombang sesuai waktu pendaftaran yang tersedia.

Gelombang 1

image (ruang kelas)

- Jadwal: 1 Januari - 31 Maret
- Kuota: 150 peserta
- Status: ☒ Masih Dibuka

pilih gelombang

Gelombang 1

image (ruang kelas)

- Jadwal: 1 Januari - 31 Maret
- Kuota: 150 peserta
- Status: ☒ Masih Dibuka

pilih gelombang

Gelombang 1

image (ruang kelas)

- Jadwal: 1 Januari - 31 Maret
- Kuota: 150 peserta
- Status: ☒ Masih Dibuka

pilih gelombang

kontak yang dapat dihubungi, lg universitas, pusat sistem informasi

Gambar 3.42. Halaman Pilih Gelombang Pendaftaran

Pada gambar 3.41 terdapat rancangan halaman pemilihan gelombang pendaftaran, tempat camaba memilih gelombang aktif beserta rincian biaya, jadwal, dan batas waktu pendaftaran. Halaman ini membantu pengguna menentukan periode yang sesuai sebelum melakukan pembelian formulir.

3.5.9.3 Halaman Pembelian Formulir Pendaftaran

UHN Beranda Informasi PMB Alur Pendaftaran Jadwal & Biaya Kontak Login

WELCOME TO UNIVERSITAS HKBP NOMENSEN

PEMBELIAN FORMULIR PENDAFTARAN

Metode: Pembayaran via BRIVA (Virtual Account BRI)

Nama Lengkap
info

NIK / NOMOR KTP / NISN
info

Program Studi Tujuan
info

Pilih Sekolah
info

Email
info

No. HP / WA
info

Asal Sekolah
info

kontak yang dapat dihubungi,
lg universitas,
pusat sistem informasi

Gambar 3.43. Halaman Pembelian Formulir Pendaftaran

Pada gambar 3.42 menampilkan form pembelian formulir pendaftaran, di mana camaba mengisi data dasar seperti nama dan email, lalu sistem akan menghasilkan kode pembayaran BRIVA secara otomatis. Desain dibuat sederhana untuk memudahkan pengisian.

3.5.9.4 Halaman Pop Out Rincian Pembayaran

UHN Beranda Informasi PMB Alur Pendaftaran Jadwal & Blaya Kontak Login

Rincian Pembayaran

Status Dan Rincian Pembayaran:

Nama : John Doe

Program Studi : John Doe

Gelombang : John Doe

Kode Pembayaran (briva) : John Doe

Nominal Pembayaran : John Doe

Status Pembayaran : John Doe

Cara Pembayaran BRIVA :

🔑 Via ATM BRI:

1. Masukkan kartu & PIN
2. Pilih menu "Pembayaran" > "Lainnya" > "BRIVA"
3. Masukkan kode BRIVA
4. Konfirmasi & bayar
5. Upload Bukti Pembayaran di website

📱 Via BRImo:

1. Login aplikasi BRImo
2. Pilih "Pembayaran" > "BRIVA"
3. Masukkan kode
4. Konfirmasi & bayar
5. Upload Bukti Pembayaran di website

Upload Bukti Pembayaran Sudah Bayar

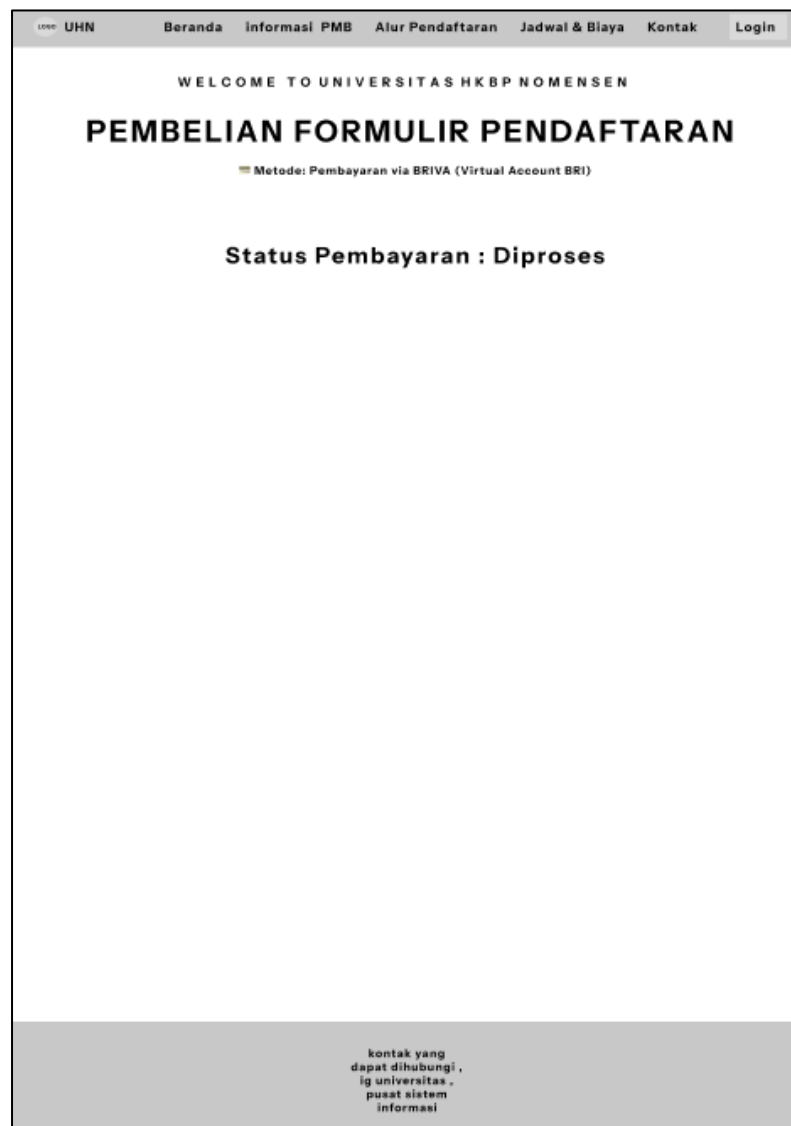
Submit

kontak yang dapat dihubungi, ig universitas, pusat sistem informasi

Gambar 3.44. Halaman Pop Out Rincian Pembayaran

Gambar 3.43 menunjukkan pop-up rincian pembayaran, yang berfungsi menampilkan detail transaksi seperti kode BRIVA, nominal pembayaran, dan batas waktu pelunasan. Tampilan ini muncul otomatis setelah camaba menyelesaikan form pembelian.

3.5.9.5 Halaman Status Pembayaran : Diproses



Gambar 3.45. Halaman Status Pembayaran Diproses

Gambar 3.44 memperlihatkan status pembayaran diproses, di mana sistem sedang menunggu konfirmasi dari server BRIVA. Halaman ini memberikan kejelasan kepada camaba agar tidak melakukan pembayaran ganda.

3.5.9.6 Halaman Status Pembayaran : Berhasil



Gambar 3.46. Halaman Status Pembayaran Berhasil

Pada gambar 3.45 terdapat tampilan status pembayaran berhasil, yang menandakan bahwa pembayaran formulir telah diverifikasi. Setelah status ini muncul, pengguna dapat langsung melanjutkan ke tahap pengisian data diri.

3.5.9.7 Halaman Pengisian Data Pribadi Formulir

UHN Beranda Informasi PMB Alur Pendaftaran Jadwal & Biaya Kontak Login

WELCOME TO UNIVERSITAS HKBP NOMENSEN

PENGISIAN DATA DIRI

Isi Data Diri Anda Agar Mendapatkan Kartu dan Bangku UJIAN

DATA PRIBADI

Nama Lengkap

NIK (Nomor Induk Kependudukan)

NISN (Nomor Induk Siswa Nasional)

Tempat Lahir

Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Agama

Status Perkawinan

Foto Seleksi

Alamat Lengkap

Email

No. HP / WA

Sebelumnya Selanjutnya

kontak yang dapat dihubungi,
ig universitas,
pusat sistem informasi

Gambar 3.47. Halaman Pengisian Data Pribadi Formulir

Gambar 3.46 menampilkan form pengisian data pribadi, berisi kolom seperti nama lengkap, NIK, tempat/tanggal lahir, dan jenis kelamin. Halaman ini menjadi tahap awal dalam proses pendaftaran camaba.

3.5.9.8 Halaman Pengisian Data Diri Pendidikan

UHN Beranda Informasi PMB Alur Pendaftaran Jadwal & Biaya Kontak Login

WELCOME TO UNIVERSITAS HKBP NOMENSEN

PENGISIAN DATA DIRI

Isi Data Diri Anda Agar Mendapatkan Kartu dan Bangku UJIAN

Icon Data Pendidikan

Asal Sekolah

Alamat Sekolah

Jurusan Sekolah

Tahun Lulus

Nilai Rata-rata Rapor / UN / IPK

Icon Program Studi & Gelombang

Pilihan Program Studi 1

Pilihan Program Studi 2 (opsional)

Gelombang Pendaftaran

Sebelumnya Selanjutnya

kontak yang dapat dihubungi,
 ig universitas,
 pusat sistem informasi

Gambar 3.48. Halaman Pengisian Data Diri Pendidikan

Gambar 3.47 menunjukkan formulir data pendidikan, tempat camaba mengisi informasi asal sekolah, jurusan, dan nilai rata-rata. Desain dibuat agar pengguna dapat meninjau kembali datanya sebelum dikirim.

3.5.9.9 Halaman Pengisian Data Wali dan Upload Dokumen

UHN Beranda Informasi PMB Alur Pendaftaran Jadwal & Biaya Kontak Login

WELCOME TO UNIVERSITAS HKBP NOMENSEN

PENGISIAN DATA DIRI

Isi Data Diri Anda Agar Mendapatkan Kartu dan Bangku UJIAN

Data Orang Tua / WALI

Nama Ayah
Isi

Nama Ibu
Isi

Pekerjaan Ayah
Dropdown (PNS, Wiraswasta, Petani, dll)

Pekerjaan Ibu
Dropdown

No. HP Orang Tua
Number

Penghasilan Orang Tua
Isi

Alamat Orang Tua
Isi

Upload Dokumen

Foto 2x3
Image file

Scan KTP/Id Card
PDF, JPG

Scan Ijazah
PDF

Sertifikat (jika ada)
PDF

Sebelumnya Simpan

kontak yang dapat dihubungi, lg universitas, pusat sistem informasi

Gambar 3.49. Halaman Pengisian Data Wali dan Upload Dokumen

Gambar 3.48 merupakan tampilan form data wali dan unggah dokumen, seperti KTP, ijazah, atau pas foto. Halaman ini dilengkapi validasi agar pengguna tidak melewati tahap penting dalam pengisian data.

3.5.9.10 Halaman Kartu Ujian

UHN Beranda Informasi PMB Alur Pendaftaran Jadwal & Biaya Kontak Login

WELCOME TO UNIVERSITAS HKBP NOMENSEN

KARTU UJIAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Gunakan kartu ujian untuk melakukan ujian penerimaan mahasiswa baru

gambar 3 x 4

No. Peserta :

Nama Lengkap :

NIM / NISN :

Program Studi :

Jenis Kelamin :

Tanggal/Tanggal Lahir :

Ditanggung : Teks

Tanggal Ujian : Teks

Ruang : Nomor

Lokasi : Aula Kampus A, Jl. Pendidikan No. 1

Note Penting :

- Wajib membawa kartu ini dan KTP/ surat identitas asli
- Hadir 30 menit sebelum ujian dimulai
- Memakai pakaian rapi dan sopan

Cetak Kartu Ujian (PDF) Kembali ke dashboard

kontak yang dapat dihubungi ,
ig universitas ,
pusat sistem informasi

Gambar 3.50. Halaman Kartu Ujian

Gambar 3.49 menampilkan kartu ujian otomatis, yang berisi nomor peserta, jadwal, lokasi, serta QR code validasi. Kartu ini dapat diunduh setelah pembayaran diverifikasi oleh sistem.

3.5.9.11 Halaman Login Daftar Ulang PMB

UHN Beranda Informasi PMB Alur Pendaftaran Jadwal & Biaya Kontak Login

WELCOME TO UNIVERSITAS HKBP NOMENSEN

Daftar Ulang PMB

Silakan login untuk melanjutkan proses daftar ulang Anda.

Selamat Datang
selamat datang di unit yang lanjut

Email
Contoh@email.com

Password
At least 8 characters

[Forgot Password?](#)

Sign In

kontak yang dapat dihubungi ,
ig universitas ,
pusat sistem informasi

Gambar 3.51. Halaman Login Daftar Ulang PMB

Gambar 3.11 merupakan rancangan halaman login daftar ulang, tempat camaba yang telah lulus masuk menggunakan akun masing-masing. Halaman ini juga menyediakan opsi “Lupa Password”.

3.5.9.12 Halaman Pengisian Data Diri untuk Daftar Ulang

UHN
Beranda
Informasi PMB
Alur Pendaftaran
Jadwal & Biaya
Kontak
Login

WELCOME TO UNIVERSITAS HKBP NOMENSEN

PENGISIAN DATA DIRI ULANG

Isi Data Diri Anda Agar Mendapatkan Kartu dan Bangku UJIAN

icon

DATA PRIBADI

DATA PRIBADI

Nama Lengkap

NIK (Nomor Induk Berpendidikan)

Email

No. Pokok

Program Studi

Golongan

Jenis Kelamin

icon

Input Data Baru

INPUT DATA BARU

Alamat Rumah

Nama Biji Menikah

Nomor rekening (Data Pribadi)

Nama Bank

Nama Pribadi Menikah

Alamat Tinggal Saat Nikah

Kendaraan

Keuntungan/Modal (Rp)

Transfer ke: Nama

icon

Upload Dokumen Tambahan

UPLOAD DOKUMEN TAMBAHAN

Foto Diri (Juga untuk)

KTP/Idades

Kartu Keluarga

Buku Pendaftaran Daftar Ulang

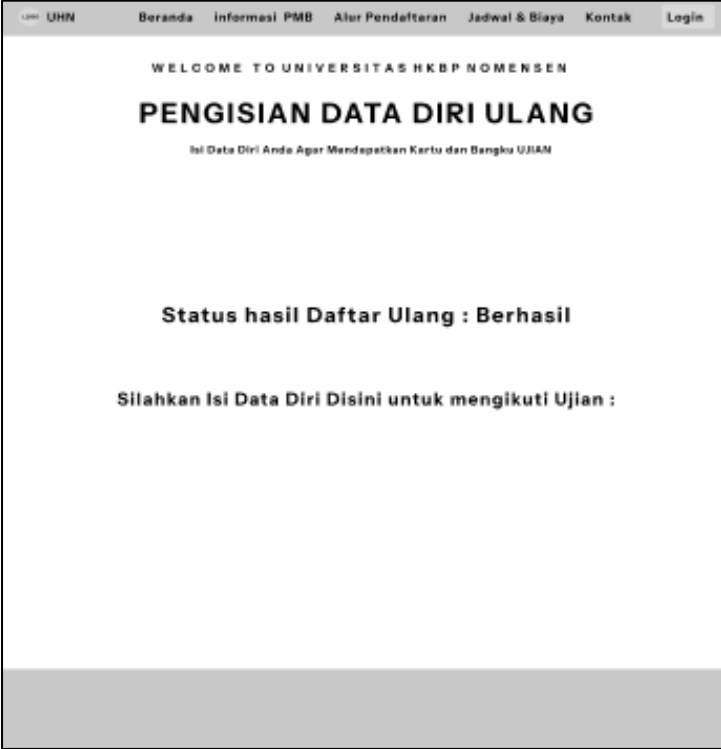
☐ Saya menyatakan bahwa data di atas benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

kontak yang dapat dihubungi :
ig : uhn.nomensen,
pusat sistem informasi

Gambar 3.52. Halaman Pengisian Data Diri untuk Daftar Ulang

Gambar 3.12 menampilkan formulir daftar ulang, yang menampilkan data lama camaba sekaligus kolom untuk melengkapi informasi tambahan seperti alamat terbaru dan nomor rekening pembayaran daftar ulang.

3.5.9.13 Halaman Status Daftar Ulang



UHN Beranda Informasi PMB Alur Pendaftaran Jadwal & Biaya Kontak Login

WELCOME TO UNIVERSITAS HKBP NOMENSEN

PENGISIAN DATA DIRI ULANG

Isi Data Diri Anda Agar Mendapatkan Kartu dan Bangku UJIAN

Status hasil Daftar Ulang : Berhasil

Silahkan Isi Data Diri Disini untuk mengikuti Ujian :

Gambar 3.53. Halaman Status Daftar Ulang

Gambar 3.13 memperlihatkan halaman status daftar ulang, di mana camaba dapat memantau proses validasi oleh admin, mulai dari “Menunggu”, “Diterima”, hingga “Ditolak”.

3.5.9.14 Halaman Validasi Data Daftar Ulang

UHN Beranda informasi PMB Alur Pendaftaran Jadwal & Biaya Kontak Login

WELCOME TO UNIVERSITAS HKBP NOMENSEN

Validasi Daftar Ulang Camaba

Silakan pilih gelombang sesuai waktu pendaftaran yang tersedia.

Daftar Siswa

Nama	Tolak	Setujui
Nama	Tolak	Setujui
Nama	Tolak	Setujui
Nama	Tolak	Setujui
Nama		
Nama		
Nama		

kontak yang dapat dihubungi,
ig universitas,
pusat sistem informasi

Gambar 3.54. Halaman Validasi Data Daftar Ulang

Gambar 3.14 merupakan rancangan halaman validasi data daftar ulang yang digunakan oleh admin validasi untuk memeriksa data camaba. Halaman ini dilengkapi dengan tombol “Setujui” dan “Tolak” serta kolom keterangan.

3.5.9.15 Halaman Kelola Akun User

UHN Beranda Informasi PMB Alur Pendaftaran Jadwal & Biaya Kontak Login

WELCOME TO UNIVERSITAS HKBP NOMENSEN

Daftar Akun Admin PMB

Silakan pilih gelombang sesuai waktu pendaftaran yang tersedia.

Daftar Akun

+ Tambah Akun

Tahun	Tahun
	Tahun
	Tahun
	Tahun
	Tahun

kontak yang dapat dihubungi,
ig universitas,
pusat sistem informasi

Gambar 3.55. Halaman Kelola Akun User

Gambar 3.15 menampilkan halaman kelola akun user, yang digunakan oleh admin pusat untuk menambah, menghapus, atau memperbarui akun admin validasi. Tampilan dirancang agar sederhana dan mudah dipahami.

3.6 Pengujian Sistem

3.6.1 Tujuan Pengujian

Tahap dari pengujian ini adalah untuk memastikan bahwa sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) yang dibangun menggunakan Spring Boot berjalan sesuai dengan fungsionalitas yang telah dirancang. Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah fitur-fitur utama, terutama bagian admin (CMS-like) dan user, berfungsi dengan benar.

3.6.2 Jenis Pengujian

Pengujian sistem dilakukan menggunakan pendekatan Black Box Testing, yaitu dengan memfokuskan pada masukan dan keluaran tanpa memperhatikan struktur kode di dalam sistem.

Jenis pengujian yang digunakan:

- Black Box Testing
- Uji Fungsional
- Uji Validasi Input
- Uji Integrasi Modul

3.6.3 Skema Pengujian Sistem

3.6.3.1 Pengujian Fungsional

3.6.3.1.1 Blackbox Testing

Pengujian blackbox testing dilakukan untuk menguji kebutuhan fungsional sistem guna memastikan bahwa sistem dapat berjalan dengan semestinya seperti tujuan awal. Pengujian ini memerlukan input untuk menghasilkan output dilakukan pada setiap modul utama. Berikut merupakan parameter untuk mencapai keberhasilan pada fungsional

Tabel 3.55. Blackbox Testing

ID	Skenario Pengujian	Deskripsi Pengujian	Hasil yang Diharapkan
----	--------------------	---------------------	-----------------------

ID	Skenario Pengujian	Deskripsi Pengujian	Hasil yang Diharapkan
TC001	Login Camaba	Pengguna (Camaba) mengisi form login dengan email dan password valid	Pengguna berhasil masuk ke dashboard Camaba
		Pengguna mengisi form login dengan email dan password salah	Sistem menampilkan pesan “Email atau Password salah”
TC002	Login Gagal	Pengguna mencoba login dengan email benar namun password salah	Sistem menolak login dan menampilkan pesan error
		Pengguna mencoba login dengan email salah namun password benar	Sistem menolak login dan menampilkan pesan error
		Pengguna mencoba login dengan email dan password salah	Sistem menolak login dan menampilkan pesan error
TC003	Pembelian Formulir	Camaba memilih jalur pendaftaran dan menekan tombol “Beli”	Sistem menampilkan Virtual Account (VA) dan detail pembayaran
TC004	Formulir Aktif Setelah Bayar	Camaba mencoba login sebelum melakukan pembayaran	Formulir tidak dapat dibuka dan muncul pesan “Silakan lakukan pembayaran terlebih dahulu”
		Camaba login setelah	Formulir pendaftaran

ID	Skenario Pengujian	Deskripsi Pengujian	Hasil yang Diharapkan
		pembayaran berhasil	dapat diakses
TC005	Pengisian Data Diri	Camaba mengisi semua data pribadi dengan lengkap lalu menekan tombol Simpan	Data tersimpan dan status berubah menjadi Terkunci
		Camaba mencoba menyimpan data yang belum lengkap	Sistem menampilkan pesan “Lengkapi seluruh data terlebih dahulu”
TC006	Upload Dokumen	Camaba mengunggah file PDF berukuran < 2MB	Dokumen tersimpan dan pratinjau dokumen muncul
		Camaba mengunggah file di atas 2MB atau bukan PDF	Sistem menolak upload dan menampilkan pesan error
TC007	Validasi Admin Menolak Data	Admin menekan tombol “Tolak” dan memberikan catatan revisi	Camaba menerima notifikasi penolakan dan bisa mengedit ulang datanya
TC008	Mengikuti Ujian Online	Camaba menekan tombol “Ikuti Ujian” di dashboard	Sistem mengarahkan ke Google Form ujian dengan data otomatis terisi (Prefilled)
TC009	Lihat Pengumuman Hasil Ujian	Camaba login setelah ujian selesai	Halaman pengumuman menampilkan status

ID	Skenario Pengujian	Deskripsi Pengujian	Hasil yang Diharapkan
			kelulusan sesuai hasil ujian
TC010	Download SKL & Form Daftar Ulang	Camaba menekan tombol “Unduh” pada halaman hasil ujian	File PDF SKL dan Formulir Daftar Ulang berhasil diunduh

3.6.3.1.2 Integration Testing

Pengujian integrasi dilakukan untuk memastikan setiap modul dalam sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) dapat saling berinteraksi dan bekerja secara menyeluruh sesuai rancangan yang telah dibuat sebelumnya. Tujuan utama pengujian ini adalah memastikan aliran data antar modul berjalan dengan benar serta tidak terjadi kesalahan komunikasi ketika seluruh komponen sistem digabungkan.

Pada tahap ini, metode yang digunakan adalah Black Box Testing, di mana fokus pengujian bukan pada kode program, melainkan pada hasil keluaran yang dihasilkan dari setiap proses. Pengujian dilakukan dengan mengikuti skenario yang menggambarkan alur penggunaan sebenarnya, mulai dari proses pendaftaran akun, pengisian data pribadi, verifikasi oleh admin, hingga login dan pengelolaan data pendaftar.

Tahapan pengujian integrasi meliputi:

1. Menggabungkan modul-modul utama yang sebelumnya telah lolos pengujian unit, seperti modul pendaftaran, login, dan dashboard admin.
2. Menjalankan skenario uji berdasarkan urutan proses kerja sistem PMB agar sesuai dengan alur pengguna sebenarnya.
3. Memastikan data yang dikirim dari satu modul dapat diterima dan diproses dengan benar oleh modul lain.
4. Mencatat hasil setiap pengujian, termasuk keberhasilan, kesalahan validasi, maupun kemungkinan anomali pada sistem.

Dari hasil pengujian ini diharapkan seluruh modul pada sistem PMB dapat terhubung dan berfungsi dengan baik tanpa menimbulkan kesalahan logika atau gangguan dalam alur proses.

3.6.3.2 PengujianNon-Fungsional

Pengujian non-fungsional dilakukan untuk memastikan bahwa sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) tidak hanya berfungsi dengan baik, tetapi juga memiliki performa, keamanan, dan kemudahan penggunaan yang sesuai dengan harapan pengguna. Pengujian ini dilakukan berdasarkan skenario yang dijabarkan pada Tabel 3.58 berikut.

Tabel 3.56 Skenario Uji Kebutuhan Non-Fungsional Sistem PMB

Kebutuhan	Penjelasan	Skenario Uji
Portability	Sistem PMB dapat berjalan di berbagai perangkat seperti laptop maupun PC tanpa kendala kompatibilitas.	Pengujian dilakukan dengan mengakses sistem melalui beberapa perangkat dengan sistem operasi berbeda untuk memastikan seluruh fitur berfungsi secara konsisten.
Adaptability	Sistem dapat diakses melalui berbagai peramban (<i>web browser</i>) selama perangkat terhubung ke internet.	Sistem diuji dengan membuka laman PMB melalui Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Microsoft Edge pada alamat: https://domainPMB.uhn/ .

Reliability	Sistem diharapkan dapat beroperasi secara stabil tanpa mengalami <i>crash</i> atau gangguan server.	Pengujian dilakukan dengan mengakses fitur pendaftaran dan login secara berulang pada waktu berbeda untuk memastikan kestabilan sistem selama digunakan.
Security	Akses sistem hanya diperbolehkan bagi pengguna dengan akun resmi seperti calon mahasiswa dan admin PMB.	Pengujian dilakukan dengan mencoba proses login menggunakan kombinasi <i>username</i> dan <i>password</i> yang valid dan tidak valid guna memastikan keamanan autentikasi.
Usability	Antarmuka dirancang agar mudah dipahami dan digunakan oleh calon mahasiswa maupun admin.	Pengujian dilakukan menggunakan metode <i>System Usability Scale (SUS)</i> untuk menilai tingkat kemudahan, kejelasan, dan kenyamanan pengguna dalam proses pendaftaran. Penjelasan lebih lanjut dijabarkan pada Subbab 3.6.3.
Performance	Sistem mampu memberikan respons yang cepat terhadap setiap tindakan pengguna, seperti login, pengisian formulir, dan navigasi halaman.	Pengujian dilakukan dengan mengamati waktu respons sistem secara langsung pada berbagai halaman utama. Sistem dinyatakan baik apabila setiap aksi pengguna memberikan respons dalam waktu kurang dari 5–10 detik.

3.6.3.2.1 Pengujian Usability (System Usability Scale – SUS)

Pengujian usability menggunakan metode *System Usability Scale (SUS)* bertujuan untuk mengukur sejauh mana sistem PMB mudah digunakan dan memuaskan dari sudut pandang pengguna. Melalui pengujian ini, diperoleh gambaran tentang efektivitas, efisiensi, serta kenyamanan pengguna dalam berinteraksi dengan antarmuka sistem.

Metode SUS terdiri dari 10 pernyataan yang dinilai menggunakan skala Likert 1–5, dengan keterangan sebagai berikut:

Tabel 3.57 Penilaian Menggunakan Sskala Likert

Skor	Keterangan
1	Sangat Tidak Setuju
2	Tidak Setuju
3	Netral
4	Setuju
5	Sangat Setuju

Adapun daftar pernyataan yang digunakan dalam pengujian *usability* ini disajikan pada Tabel 3.58.

Tabel 3. 58 Daftar Pernyataan System Usability Scale (SUS)

No	Pernyataan
1	Saya merasa akan sering menggunakan sistem ini.
2	Saya merasa sistem ini rumit untuk digunakan.
3	Saya merasa sistem ini mudah digunakan.
4	Saya memerlukan bantuan dari orang lain atau teknisi untuk dapat menggunakan sistem ini.
5	Saya merasa fitur-fitur dalam sistem ini terintegrasi dengan baik.
6	Saya merasa terdapat inkonsistensi dalam sistem ini.
7	Saya merasa sebagian besar orang akan mudah mempelajari cara menggunakan sistem ini dengan cepat.

8	Saya merasa sistem ini sulit untuk digunakan.
9	Saya merasa percaya diri dalam menggunakan sistem ini.
10	Saya perlu mempelajari banyak hal terlebih dahulu sebelum dapat menggunakan sistem ini.

Dalam proses pengujian, setiap responden memberikan skor berdasarkan pengalaman mereka menggunakan sistem PMB.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. D. R. H. Lubis, "Pendidikan sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Era Digital," *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vols. vol. 9, no. 2, p. 85–94, 2021.
- [2] N. M. F. d. R. R. W. R. M. Ilham, "Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru Berbasis Web di SMK 1 Perintis Depok Menggunakan CodeIgniter 4," *Journal Web Information Systems (JWIS)*, vol. 1, no. 1, pp. 1-7, 2024.
- [3] A. Hidayat, "Pengembangan Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru Berbasis Web “SIPSB”," *Media Elektrik: Jurnal Teknologi & Sistem Informasi*, vol. 15, no. 1, pp. 45-55, 2024.
- [4] M. M. d. A. Akbar, "Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Web pada SDIT Adzkia," *SEIKO: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, vol. 6, no. 2, p. 294–300, 2023.
- [5] F. Aldi, "Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru Berbasis Web Menggunakan Metode Waterfall," *Sinkron: Jurnal dan Penelitian Teknik Informatika*, vol. 7, no. 1, pp. 111-119, 2021.
- [6] L. S. R. A. S. d. H. M. M. Nugraha, "Rancang Bangun Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru Berbasis Web dengan Menggunakan Framework Laravel," *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan (JITET)*, vol. 12, no. 2, p. 1162–1169, 2024.
- [7] M. A. N. d. S. Munir, "Analisis dan Implementasi RESTful API guna Pengembangan Sistem Informasi Akademik pada Perguruan Tinggi," *Jurnal Informatika Terpadu (JIT)*, vol. 8, no. 1, p. 47–61, 2023–2024.
- [8] L. S. A. d. E. Mailoa, "Pembuatan REST API Manajemen Data Karyawan Berbasis Website Menggunakan Spring Boot," *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi*, vol. 5, no. 2, p. 1543–1552, 2024.
- [9] M. M. R. A. P. d. G. F. N. R. Yulianto, "Performance Comparison Analysis of

- SpringBoot and Laravel Frameworks Using API Web Service," *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan (JITET)*, vol. 12, no. 2, p. 1145–1153, 2024.
- [10] P. P. A. S. A. S. d. S. D. I. T. W. Rohman, "Rancang Bangun Sistem Pendaftaran Siswa Baru SMK Citra Negara Depok Menggunakan Metode Waterfall," *Jurnal Riset Teknik Komputer (JURTIKOM)*, vol. 2, no. 1, p. 31–39, 2025.
- [11] A. D. N. d. E. e. a. A. Witania, "Analisis Perbandingan Metode Manajemen Proyek TI yang Paling Sering Digunakan di Indonesia dan Luar Negeri," *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIK)*, vol. 723–730, no. 6, p. 4, 2016.
- [12] D. Pradana, "Tantangan Implementasi Manajemen Proyek Teknologi Informasi dalam Masa Pandemi Covid-19," *Bangkit Indonesia*, vol. 9, no. 2, 2020.
- [13] A. N. d. W. W. A. T. Widiyatmoko, "Development of Web-Based Student Registration Information System with Rapid Application Development Approach," *Journal of Computer Networks, Architecture and High Performance Computing*, vol. 6, no. 1, p. 484–491, 2024.
- [14] M. O. Tumbade, "Implementation of the Waterfall Method in Mobile Web-Based Outpatient Registration Application," *Teknosi: Jurnal Teknologi Informasi dan Komputer*, vol. 10, pp. 1-7, 2024.
- [15] S. A. Putri, "Penerapan V-Model pada Pengembangan Sistem Pembelajaran Berbasis Web," *Jurnal Informatika (JINAV)*, vol. 4, no. 1, pp. 1-14, 2023.
- [16] S. Dalis, "Model Rapid Application Development (RAD) Untuk Pengembangan Aplikasi Cepat," *Jurnal ImTechno / JUTITI*, vol. 5, pp. 1-7, 2024.
- [17] A. Rachman, "Implementasi Model Incremental Pada Pengembangan Aplikasi," *Integer: Jurnal Informatika*, vol. VIII, no. 1, pp. 34-42, 2023.
- [18] R. Sari, "The Systematic Literature Review of the Spiral Development Model: Topics, Trends and Application Areas," *Injuratech Journal*, vol. II, no. 2, pp. 154-171, 2022.
- [19] S. A. Fadillah, "Implementasi Agile Scrum pada Pembuatan Website: Studi Kasus dan Praktik," *Decode: Jurnal Informatika Universitas Muhammadiyah Kendari*,

- vol. IV, no. 1, pp. 301-305, 2024.
- [20] E. Dahlan, "Implementasi Aplikasi E-Office di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara," *CSRID Journal*, vol. XV, no. 2, pp. 124-143, 2023.
- [21] P. Kustanto, "Penerapan Metode Prototype dalam Perancangan Sistem Informasi," *JSRCS: Jurnal Sistem dan Riset Computer Science*, vol. V, no. 1, pp. 83-94, 2024.
- [22] W. N. a. H. Nurfauziah, "Perbandingan Model Waterfall dan Metode Prototype untuk Pengembangan Aplikasi pada Sistem Informasi," *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi*, vol. V, no. 2, pp. 45-53, 2023.
- [23] J. L. a. M. M. M. Bjarnason, "An Empirically Based Model of Software Prototyping: A Mapping Study and a Multi-Case Study," *Empirical Software Engineering*, vol. 28, no. 3, p. 1–35, 2023.
- [24] M. D. P. a. S. Parmar, "Survey on Concept of Object-Oriented Programming," *International Journal of Scientific Research in Computer Science, Engineering and Information Technology (IJSRCSEIT)*, vol. X, no. 2, pp. 427-431, 2024.
- [25] R. B. Nagineni, "A Research on Object-Oriented Programming and Its Concepts," *International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering (IJATCSE)*, vol. x, no. 2, p. 746–749, 2021.
- [26] S. A. Fadillah, "FEATURES OF JAVA," *International Journal of Scientific Development and Research (IJS DR)*, vol. VIII, no. 4, 2023.
- [27] P. A. Ismail, "Development of Web Application Using Model View Controller (MVC) Architecture," *International Journal of Progressive Research in Engineering and Management Science (IJP REMS)*, vol. 3, no. 1, p. 156–161, 2023.
- [28] S.-C. Necula, "Exploring the Model-View-Controller (MVC) Architecture: A Broad Analysis of Market and Technological Applications," *Preprints*, 2024.
- [29] A. Sargunakumar, "Spring Framework in Enterprise Java Development: Trends and Innovations," *International Journal of Innovative Research and Creative Technology (IJIRCT)*, vol. X, no. 3, 2024.

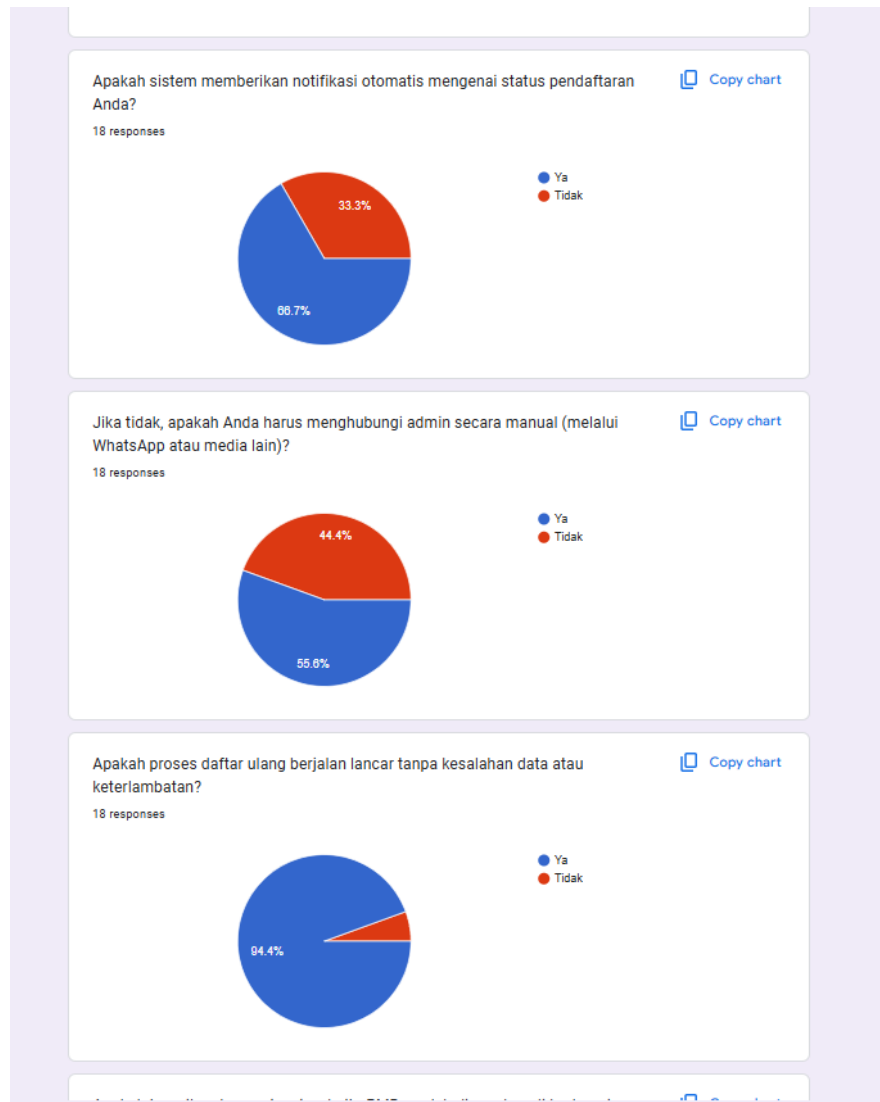
- [30] V. S. A. P. & A. S. R. Jain, "Modern Web Development using CSS & HTML," *International Journal of Emerging Science and Engineering (IJESE)*, vol. 12, no. 6, 2024.
- [31] S. S. & S. Esakkirajan, "Fundamentals of Relational Database Management Systems," *Procedia Computer Science*, vol. 78, pp. 244-253, 2016.
- [32] M. E. & E. K. P. I.-Y. Song, "A Comparative Analysis of Entity-Relationship Diagrams," *Journal of Computer and Software Engineering*, vol. 3, no. 4, p. 427–459, 1995.
- [33] D. W. S. A. Z. & R. S. F. K. G. A. M. Buana, "Penguujian Black-Box dan Analisa Kualitas ISO 25010 pada Aplikasi HESTI," *CESS (Journal of Computer Engineering, System and Science)*, vol. 9, no. 2, 2022.
- [34] R. A. M. A. A. S. E. A. & A. Z. M. P. A. D. A. Santi, "Black Box Testing with Equivalence Partitioning and Boundary Value Analysis Methods (Study Case: Academic Information System of Mataram University)," in *Proceedings of the First Mandalika International Multi-Conference on Science and Engineering (MIMSE 2022)*, Atlantis Press, 2022, p. 207–219.
- [35] P. Weichbroth, "Usability Testing of Mobile Applications: A Systematic Literature Review," *Applied Sciences*, vol. 14, no. 5, p. 1792–1805, 2024.
- [36] S. P. K. & L. H. A. Istika Maulia, "System Usability Scale dalam Evaluasi Pengembangan Aplikasi Prospect menggunakan Metode Activity Oriented Design," *INFOMATEK: Jurnal Informatika, Manajemen dan Teknologi*, vol. 26, no. 1, 2024.
- [37] F. J. A. B. & A. P. M. Jaffar-ur Rehman, "Testing Software Components for Integration: A Survey of Issues and Techniques," *Software Testing, Verification and Reliability*, vol. 17, no. 2, p. 95–133, 2007.
- [38] A. M. E. Y. B. & S. P. Hatice Koç, "UML Diagrams in Software Engineering Research: A Systematic Literature Review," *Proceedings*, vol. 74, p. 13, 2021.
- [40] S. Al-Fedaghi, "Validation: Conceptual versus Activity Diagram Approaches,"

Proceedings of Modeling Conference, 2021.

- [41] Y. M. G. C. a. T. E. C. J. Fernando Tavares, "Classification of UML Diagrams to Support Software Engineering Education," *Proceedings of SEKE (Software Engineering and Knowledge Engineering)*, 2021.
- [42] H. B. M. L. a. M. H. G. Bergström, "Evaluating the Layout Quality of UML Class Diagrams Using Machine Learning," *Journal of Systems & Software*, vol. 192, 2022.
- [43] N. S. & R. Arifin, "Implementasi Figma dalam Perancangan Antarmuka Aplikasi Mobile Berbasis UX Design," *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi*, vol. 10, no. 2, p. 115–123, 2022.
- [44] M. A. & S. Munir, "Analisis dan Implementasi Restful API guna Pengembangan Sistem Informasi Akademik pada Perguruan Tinggi," *Jurnal Informatika Terpadu*, vol. 8, no. 1, 2023.
- [45] D. A. P. & Y. F. Harun Mukhtar, "Analisa Dan Implementasi Security Mail Server," *Jurnal Fasikom - Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Riau*, vol. 10, no. 1, 2020.
- [46] M. A. W. & N. Aini, "Design of a Student Payment System Based on Virtual Account (Case Study at SMK NU Al-Hidayah Ngimbang)," *NEWTON: Networking and Information Technology*, vol. 1, no. 1, pp. 35-40, 2021.
- [47] G. S. & P. Kaur, "Evaluating the Effectiveness of Bootstrap Framework in Responsive Web Development," *International Journal of Web Engineering and Technology*, vol. 20, no. 3, pp. 241-252, 2023.
- [48] J. L. a. M. M. M. Bjarnason, "An Empirically Based Model of Software Prototyping: A Mapping Study and a Multi-Case Study," *Empirical Software Engineering*, vol. 28, no. 3, p. 1–35, 2023.
- [49] Y. A. Singgalen, "Perkembangan riset desain sistem informasi menggunakan pendekatan terstruktur: Systematic literature review,," *Journal of Information Systems and Informatics*, vol. 3, no. 4, pp. 673-686, 2021.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 bukti jawaban responden (Mahasiswa UHN) terhadap form



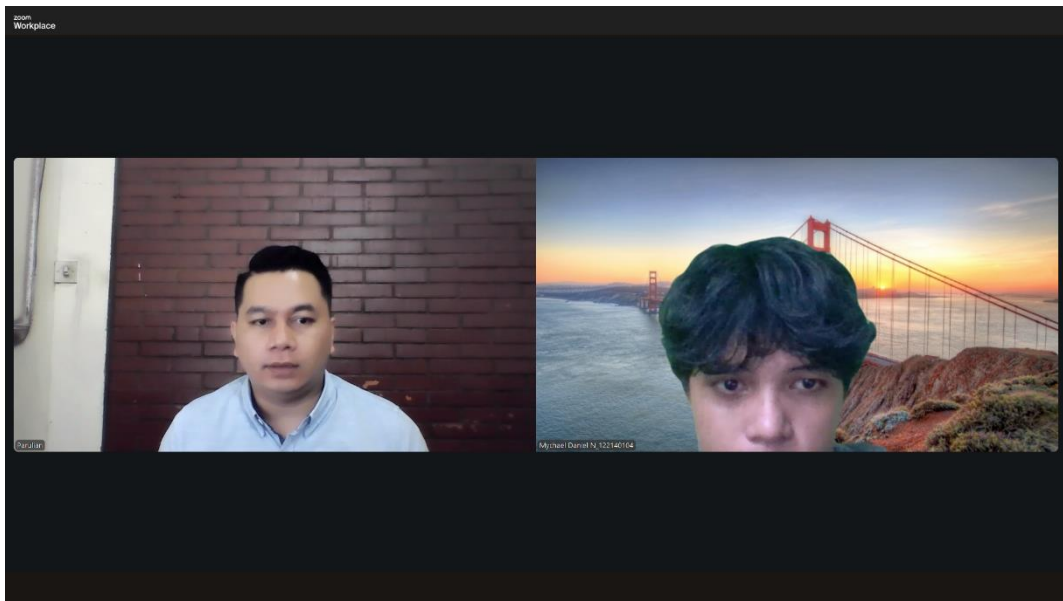
Gambar D.1 Pembuatan Manual LMS

Berikut Link Full Hasil Kuisioner : [Untitled form \(Responses\) - Google Sheets](#)

Bukti hasil jawaban pertanyaan responden form dari 18 mahasiswa baru di universitas HKBP nomensen. Dari Responses banyak yang merasa tidak ada kendala dalam melaksanakan PMB , namun ada juga yang mengalami

keterlambatan dan harus menghubungi admin untuk meminta bantuan

Lampiran 2 Bukti Wawancara dengan pihak PSI UHN



Gambar D.2 Bukti Wawancara dengan pihak PSI UHN

Berikut Link Full Hasil Wawancara : [Wawancara Singkat untuk Mengidentifikasi Urgensi Sistem PMB Terintegrasi di Universitas HKBP Nommensen - Google Dokumen](#)

Bukti hasil wawancara dengan network administration pusat sistem informasi, pengelola server Universitas HKBP Nommensen Parulian Sirait, ST. Beliau Merupakan penerima masukan dari keluhan PMB fakultas dan juga terlibat langsung dalam menghubungi camaba untuk proses daftar ulang dan verifikasi data.

Lampiran 3 website PMB UHN

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN

JOIN US !

FAKULTAS :
 Ekonomi dan Bisnis | Kedokteran | Hukum | Teknik | Fisipol |
 Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Bahasa dan Seni | Pertanian |
 Peternakan | Psikologi | Pascasarjana (S2)

Contact Us | Hella 0813-7028-2025 | Tina 0852-8245-3331 | Social Media UHN Medan Official | Alamat Kampus Jl. Sutomo No. 4A Medan

KETENTUAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU T.A. 2025/2026

Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru yang disusun dalam Kalender Akademik T.A. 2025/2026 adalah sebagai berikut:

JADWAL PENDAFTARAN, PELAKSANAAN, PENGUMUMAN DAN DAFTAR ULANG MAHASISWA BARU

Gelombang	Tanggal Pendaftaran	Tanggal Ujian	Daftar Ulang
I	6 Januari – 7 Juni 2025	BEBAS TESTING	6 Januari – 7 Juni 2025
II	10 Juni – 19 Juli 2025	s/d 21 Juli 2025	BEBAS TESTING : 10 Juni – 19 Juli 2025 TESTING : s/d 3 September 2025
III	21 Juli – 23 Agustus 2025	s/d 25 Agustus 2025	21 Juli – 3 September 2025
IV	25 Agustus – 10 September 2025	s/d 11 September 2025	s/d 11 September 2025

Khusus Fakultas Kedokteran:
 Tanggal Ujian Gel. I: Tgl. 10 – 11 Juni 2025, Gel. II: Tgl. 21 – 22 Juli 2025, Gel. III: Tgl. 25 – 26 Agustus 2025, Gel. IV: 10 – 11 September 2025
 Pendaftaran Ulang Gel. I: 13 Juni – 26 Juli 2025, Gel. II: Tgl. 23 Juli – 23 Agustus 2025, Gel. III: Tgl. 28 Agustus – 3 September 2025, Gel. IV: Tgl. 10 – 11 September 2025

2. Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru dapat dilakukan secara langsung (*offline*) atau secara daring (*online*) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pendaftaran secara langsung atau luring (*offline*)** bertempat di unit Wakil Rektor I. Calon mahasiswa membawa fotocopi ijazah/SKTL yang sudah dilegalisir. Calon mahasiswa yang dinyatakan bebas testing (Gelombang I atau Gelombang II) langsung melakukan pendaftaran ulang dengan mengikuti proses pendaftaran ulang. Bagi yang mengikuti testing (Gelombang II atau Gelombang III) wajib membayar uang penryaringan melalui Layanan BRIVA dan mengisi Formulir Pendaftaran. Ujian Penryaringan dan pengumuman hasil ujian dilaksanakan setiap saat secara *online*. Setelah calon mahasiswa dinyatakan lulus seleksi, kemudian melakukan Pendaftaran Ulang.
- Pendaftaran secara daring (*online*)**, Calon mahasiswa dapat mendaftar secara langsung melalui akses situs <https://pmb.uhn.ac.id>. Untuk bebas testing (Gelombang I dan Gelombang II) calon mahasiswa telah dahulu membayar Uang Kuliah Cicilan I (bukan bebas Uang Kuliah) melalui layanan BRIVA

Gambar D.3 Tampilan PMB UHN

Berikut Link Website PMB Terdahulu: [PMB UHN](https://pmb.uhn.ac.id)

Tampilan halaman pendaftaran mahasiswa baru website PMB Universitas HKBP Nommensen.

Lampiran 4 Halaman Pendaftaran Ulang PMB

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

KETENTUAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU T.A. 2025/2026

Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru yang disusun dalam Kalender Akademik T.A. 2025/2026 adalah sebagai berikut:

JADWAL PENDAFTARAN, PELAKSANAAN, PENGUMUMAN DAN DAFTAR ULANG MAHASISWA BARU

Gelombang	Tanggal Pendaftaran	Tanggal Ujian	Daftar Ulang
I	6 Januari – 7 Juni 2025	BEBAS TESTING	6 Januari – 7 Juni 2025
II	10 Juni – 19 Juli 2025	s/d 21 Juli 2025	BEBAS TESTING : 10 Juni – 19 Juli 2025 TESTING : s/d 3 September 2025
III	21 Juli – 23 Agustus 2025	s/d 25 Agustus 2025	21 Juli – 3 September 2025
IV	25 Agustus – 10 September 2025	s/d 11 September 2025	s/d 11 September 2025

Khusus Fakultas Kedokteran:
 Tanggal Ujian Gel. I: Tgl. 10 – 11 Juni 2025, Gel. II: Tgl. 21 – 22 Juli 2025, Gel. III: Tgl. 25 – 26 Agustus 2025, Gel. IV: 10 – 11 September 2025
 Pendaftaran Ulang Gel. I: 13 Juni – 26 Juli 2025, Gel. II: Tgl. 23 Juli – 23 Agustus 2025, Gel. III: Tgl. 28 Agustus – 3 September 2025, Gel. IV: Tgl. 10 – 11 September 2025

2. Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru dapat dilakukan secara langsung (*offline*) atau secara daring (*online*) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pendaftaran secara langsung atau luring (*offline*)** bertempat di unit Wakil Rektor I. Calon mahasiswa membawa fotocopi ijazah/SKTL yang sudah dilegalisir. Calon mahasiswa yang dinyatakan bebas testing (Gelombang I atau Gelombang II) langsung melakukan pendaftaran ulang dengan mengikuti proses pendaftaran ulang. Bagi yang mengikuti testing (Gelombang II atau Gelombang III) wajib membayar uang penryaringan melalui Layanan BRIVA dan mengisi Formulir Pendaftaran. Ujian Penryaringan dan pengumuman hasil ujian dilaksanakan setiap saat secara *online*. Setelah calon mahasiswa dinyatakan lulus seleksi, kemudian melakukan Pendaftaran Ulang.
- Pendaftaran secara daring (*online*)**, Calon mahasiswa dapat mendaftar secara langsung melalui akses situs <https://pmb.uhn.ac.id>. Untuk bebas testing (Gelombang I dan Gelombang II) calon mahasiswa telah dahulu membayar Uang Kuliah Cicilan I (bukan bebas Uang Kuliah) melalui layanan BRIVA

Mohon Untuk Dibaca Persyaratan Sebelum Anda Melakukan Upload Berkas Pendaftaran Ulang Dan Pastikan Anda Sudah Membayar Uang Kuliah Cicilan I

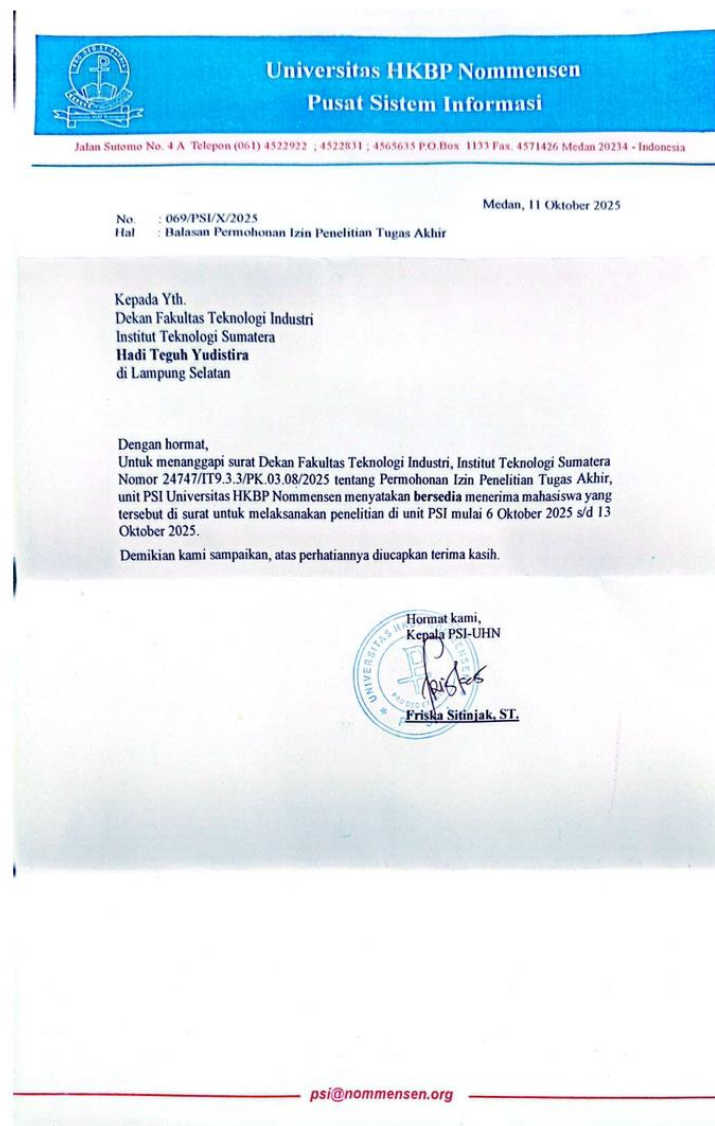
Kontak_email: pmb@uhn.ac.id

Gambar D.4 Tampilan Pendaftaran Ulang UHN

Berikut Link Website Daftar Ulang : [Pendaftaran Ulang CMB 2025](#)

Tampilan halaman ketentuan website PMB Universitas HKBP Nommensen yang digunakan untuk mendaftar ulang para pendaftar.

Lampiran 5 Bukti surat Balasan Permohonan Izin Penelitian Tugas Akhir



Gambar D.5 Bukti Surat Balasan Permohonan Izin Penelitian

Bukti surat Balasan Permohonan Izin Penelitian Tugas Akhir yang sudah disetujui

dan ditandatangani oleh pihak instansi Universitas HKBP Nommensen.

Lampiran 6 bukti surat Permohonan Izin Penelitian Tugas Akhir

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365 Telepon: (0721) 8030188 Laman: fti.itera.ac.id, e-mail: kemahasiswaan@fti.itera.ac.id												
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Nomor</td> <td style="width: 40%;">: 24747/IT9.3.3/PK.03.08/2025</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">08 Oktober 2025</td> </tr> <tr> <td>Lampiran</td> <td>: -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hal</td> <td>: Permohonan Izin Penelitian Tugas Akhir</td> <td></td> </tr> </table>		Nomor	: 24747/IT9.3.3/PK.03.08/2025	08 Oktober 2025	Lampiran	: -		Hal	: Permohonan Izin Penelitian Tugas Akhir				
Nomor	: 24747/IT9.3.3/PK.03.08/2025	08 Oktober 2025											
Lampiran	: -												
Hal	: Permohonan Izin Penelitian Tugas Akhir												
Yth. Kepala Pusat Sistem Informasi Universitas HKBP Nommensen di Jalan Dr Sutomo No 4-A, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia													
Dengan hormat, Dalam rangka untuk menyelesaikan penelitian Tugas Akhir mahasiswa Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sumatera (Itera) dengan judul "Pengembangan Aplikasi Web Terintegrasi Pendaftaran Mahasiswa Baru Universitas Hkbp Nommensen Menggunakan Spring Framework Dan Metode Modified Waterfall", dengan ini kami memohon kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk berkenan memberikan izin mahasiswa melakukan penelitian dengan rincian sebagai berikut:													
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Nama</td> <td>: MYCHAE DANIEL. N</td> </tr> <tr> <td>NIM</td> <td>: 122140104</td> </tr> <tr> <td>Program Studi</td> <td>: Teknik Informatika</td> </tr> <tr> <td>Hp/ E-mail</td> <td>: 083872746279 / mychael.122140104@student.itera.ac.id</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Pelaksanaan</td> <td>: 06 Oktober 2025 s.d. 13 Oktober 2025</td> </tr> <tr> <td>Pembimbing</td> <td>: 1. Muhammad Habib Algifari, S.Kom., M.T.I. 2. Meida Cahyo Untoro, S.Kom., M.Kom 3. -</td> </tr> </table>		Nama	: MYCHAE DANIEL. N	NIM	: 122140104	Program Studi	: Teknik Informatika	Hp/ E-mail	: 083872746279 / mychael.122140104@student.itera.ac.id	Tanggal Pelaksanaan	: 06 Oktober 2025 s.d. 13 Oktober 2025	Pembimbing	: 1. Muhammad Habib Algifari, S.Kom., M.T.I. 2. Meida Cahyo Untoro, S.Kom., M.Kom 3. -
Nama	: MYCHAE DANIEL. N												
NIM	: 122140104												
Program Studi	: Teknik Informatika												
Hp/ E-mail	: 083872746279 / mychael.122140104@student.itera.ac.id												
Tanggal Pelaksanaan	: 06 Oktober 2025 s.d. 13 Oktober 2025												
Pembimbing	: 1. Muhammad Habib Algifari, S.Kom., M.T.I. 2. Meida Cahyo Untoro, S.Kom., M.Kom 3. -												
Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.													
 Dekan Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Sumatera Hadi Teguh Yudistira NIP. 19870 9122019031012													

Gambar D.6 Tampilan Permohonan Izin Penelitan

Bukti surat Permohonan Izin Penelitian Tugas Akhir yang sudah disetujui dan

ditandatangani oleh pihak Dekan Fakultas Teknologi Industri.

Lampiran 7 Surat Ketentuan Penerimaan Mahasiswa Baru

KETENTUAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU T.A. 2025/2026

Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru yang disusun dalam Kalender Akademik T.A. 2025/2026 adalah sebagai berikut:

Gelombang	Tanggal Pendaftaran	Tanggal Ujian	Daftar Ulang
I	6 Januari – 7 Juni 2025	BEBAS TESTING	6 Januari – 7 Juni 2025
II	10 Juni – 19 Juli 2025	s/d 21 Juli 2025	BEBAS TESTING : 10 Juni – 19 Juli 2025 TESTING : s/d 3 September 2025
III	21 Juli – 23 Agustus 2025	s/d 25 Agustus 2025	21 Juli – 3 September 2025
IV	25 Agustus – 10 September 2025	s/d 11 September 2025	s/d 11 September 2025

Khusus Fakultas Kedokteran:
Tanggal Ujian Gel. I: Tgl. 10 – 11 Juni 2025, Gel. II: Tgl. 21 – 22 Juli 2025, Gel. III: Tgl. 25 – 26 Agustus 2025, Gel. IV : 10 – 11 September 2025
Pendaftaran Ulang Gel. I: 13 Juni – 26 Juli 2025, Gel. II: Tgl. 23 Juli – 23 Agustus 2025, Gel. III: Tgl. 28 Agustus – 3 September 2025, Gel. IV : Tgl. 10 – 11 September 2025

- Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru dapat dilakukan secara langsung (*offline*) atau secara daring (*online*) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Pendaftaran secara langsung atau luring (*offline*)** bertempat di unit Wakil Rektor I. Calon mahasiswa membawa fotocopi ijazah/SKTL yang sudah dilegalisir. Calon mahasiswa yang dinyatakan bebas testing (Gelombang I atau Gelombang II) langsung melakukan pendaftaran ulang dengan mengikuti proses pendaftaran ulang. Bagi yang mengikuti testing (Gelombang II atau Gelombang III) wajib membayar uang penyingkapan melalui Layanan BRIVA dan mengisi Formulir Pendaftaran. Ujian Penyingkapan dan pengumuman hasil ujian dilaksanakan setiap saat secara *online*. Setelah calon mahasiswa dinyatakan lulus seleksi, kemudian melakukan Pendaftaran Ulang.
 - Pendaftaran secara daring (*online*)**. Calon mahasiswa dapat mendaftar secara langsung melalui akses situs <https://pmb.uhn.ac.id>. Untuk bebas testing (Gelombang I dan Gelombang II) calon mahasiswa terlebih dahulu membayar Uang Kuliah Cicilan I (lihat brosur Uang Kuliah) melalui layanan BRIVA kemudian mengupload berkas-berkas persyaratan yang diminta. Bagi calon mahasiswa yang mengikuti testing (Gelombang II dan Gelombang III), terlebih dahulu membayar Uang Ujian Penyingkapan dari Layanan BRIVA lalu mengisi formulir pendaftaran, mencetak Kartu Peserta Ujian dan mengikuti ujian secara *online*. Setelah dinyatakan lulus pada hari itu, mahasiswa dapat melakukan pendaftaran ulang secara daring (*online*) dengan mengupload berkas-berkas persyaratan yang diminta termasuk tanda bukti pembayaran Uang Kuliah Cicilan I (lihat brosur Uang Kuliah).
- Persyaratan dan Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) sebagai berikut:**
 - Lulusan SMA/ SMK sederajat.
 - Persyaratan lulusan untuk setiap Fakultas:
 - Fakultas Kedokteran dari lulusan SMA/MA Jurusan IPA.
 - Fakultas Pertanian (Prodi Agroekoteknologi, Agribisnis dan Teknologi Hasil Pertanian) dari lulusan SMA/MA Jurusan IPA/SMK/MAK Pertanian, dan Prodi Agribisnis dari lulusan SMA/MA Jurusan IPA/ IPS dan SMK/MAK Pertanian.
 - Fakultas Peternakan dari lulusan SMA/MA Jurusan IPA, IPS dan SMK/MAK Peternakan.
 - Fakultas Teknik dari lulusan SMA/MA Jurusan IPA dan SMK/MAK Teknik.
 - Fakultas Ekonomi dan Ilmu Politik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari lulusan SMA/MA Jurusan IPA/ IPS dan SMK/MAK Pendidikan.

Ringkasan

Ringkasan Ketentuan Penerimaan Mahasiswa Baru T.A. 2025/2026

Dokumen ini memuat jadwal, persyaratan, prosedur, dan ketentuan terkait Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Universitas HKBP Nommensen T.A. 2025/2026.

Jadwal Pendaftaran:

Gelombang	Tanggal Pendaftaran	Daftar Ulang
I	6 Januari – 7 Juni 2025	6 Januari – 7 Juni 2025 (Bebas Testing)
II	10 Juni – 19 Juli 2025	Bebas Testing: 10 Juni – 19 Juli 2025; s/d 3 September 2025
III	21 Juli – 23 Agustus 2025	21 Juli – 3 September 2025

Tampilkan lebih banyak

Buat daftar poin-poin utama untuk file ini

Buat rencana belajar untuk file ini

Minta Gemini

Gambar D.7 Ketentuan PMB terbaru

Berikut Link Full Surant Ketentuan PMB : [pengumuman-gel-4-2025.pdf](#) - Google Drive

Surat Ketentuan Penerimaan Mahasiswa Baru T.A. 2025/2026, yang berisikan ketentuan dan langkah-langkah calon mahasiswa baru untuk daftar menjadi mahasiswa Universitas HKBP Nommensen.

Lampiran 8 Data Pendaftar Ulang calon mahasiswa baru UHN

Data Pendaftar Ulang

Show 25 entries

Search:

No	PMBID	NPM	Kode BRIVA	Nama Lengkap	Email	No Telp/WA	Program Studi	Pakta Integritas	Ijazah	Paspoto	Kartu Keluarga	Kartu Tanda Penduduk	Keterangan Bebas Narkoba	SKCK
1			77678182521007	ISABELA SIAGIAN	sinagovella8@gmail.com	081263686678	Administrasi Publik	Pakta Integritas	Ijazah	Paspoto	Kartu Keluarga	Kartu Tanda Penduduk	Kartu Tanda Penduduk	SKCK
2			77678182541017	ADWIN JAYA ZEBUA	adwin03122@gmail.com	082249034566	Ilmu Hukum	Pakta Integritas	Ijazah	Paspoto	Kartu Keluarga	Kartu Tanda Penduduk	Kartu Tanda Penduduk	SKCK
3			77678182561027	CHRISTOPHER SIMANJUNTAK	tapensmj@gmail.com	081278624984	Teknik Elektro	Pakta Integritas	Ijazah	Paspoto	Kartu Keluarga	Kartu Tanda Penduduk	Kartu Tanda Penduduk	SKCK
4			77678182521003	Claudia Anggraini Putri	Claudiaanggrainiputri@gmail.com	08281564040	Administrasi Bisnis	Pakta Integritas	Ijazah	Paspoto	Kartu Keluarga	Kartu Tanda Penduduk	Kartu Tanda Penduduk	SKCK
5			7767818251018	Marpel lubis	marvelelansahlubis@gmail.com	085275237889	Akuntansi	Pakta Integritas	Ijazah	Paspoto	Kartu Keluarga	Kartu Tanda Penduduk	Kartu Tanda Penduduk	SKCK
6			77678182561036	Chelsea Olivia putri	Wpratasurya@gmail.com	081264707757	Teknik Mesin	Pakta Integritas	Ijazah	Paspoto	Kartu Keluarga	Kartu Tanda Penduduk	Kartu Tanda Penduduk	SKCK
7			77678182561037	ARVIS WARUWU	arviswaruwu03@gmail.com	082272262413	Teknik Mesin	Pakta Integritas	Ijazah	Paspoto	Kartu Keluarga	Kartu Tanda Penduduk	Kartu Tanda Penduduk	SKCK
8			77678182591039	Rindu Marito Simanullang	rindumanullang57@gmail.com	082251938318	Pendidikan Agama Kristen	Pakta Integritas	Ijazah	Paspoto	Kartu Keluarga	Kartu Tanda Penduduk	Kartu Tanda Penduduk	SKCK
9			77678182510130	ABEL SOPHA KRISTIAN HIA	abelhia763@gmail.com	081263773640	Manajemen	Pakta Integritas	Ijazah	Paspoto	Kartu Keluarga	Kartu Tanda Penduduk	Kartu Tanda Penduduk	SKCK
10			77678182521010	Natanael Simamora	naelsimamora9128@gmail.com	08383404711	Administrasi Bisnis	Pakta Integritas	Ijazah	Paspoto	Kartu Keluarga	Kartu Tanda Penduduk	Kartu Tanda Penduduk	SKCK
11			77678182510148	Margareth Yosefin Situmorang	situmorangmargaret744@gmail.com	08539219349	Manajemen	Pakta Integritas	Ijazah	Paspoto	Kartu Keluarga	Kartu Tanda Penduduk	Kartu Tanda Penduduk	SKCK

https://daftarulang.uhn.ac.id/admin/index_data

12

15/12/2025, 5:50:48

Data Ulang UHN 2025

No	PMBID	NPM	Kode BRIVA	Nama Lengkap	Email	No Telp/WA	Program Studi	Pakta Integritas	Ijazah	Paspoto	Kartu Keluarga	Kartu Tanda Penduduk	Keterangan Bebas Narkoba	SKCK
12			77678182561017	JOSUA PARDAMEAN PASARIBU	josuapasaribu88@gmail.com	081229978601	Teknik Sipil	Pakta Integritas	Ijazah	Paspoto	Kartu Keluarga	Kartu Tanda Penduduk	Kartu Tanda Penduduk	SKCK
13			77678182561051	Teofilus Triwal Silompul	teofilus11wal@gmail.com	081360450186	Teknik Mesin	Pakta Integritas	Ijazah	Paspoto	Kartu Keluarga	Kartu Tanda Penduduk	Kartu Tanda Penduduk	SKCK
14			77678182511069	Mariana Jaynarta Sinaga	marianarta1707@gmail.com	085960636584	Manajemen	Pakta Integritas	Ijazah	Paspoto	Kartu Keluarga	Kartu Tanda Penduduk	Kartu Tanda Penduduk	SKCK
15			77678182541046	Samuel Nicky Franseda Tambunan	tambunansamueln@gmail.com	0882015785721	Ilmu Hukum	Pakta Integritas	Ijazah	Paspoto	Kartu Keluarga	Kartu Tanda Penduduk	Kartu Tanda Penduduk	SKCK
16			77678182511022	Mia Sri Melani Sihombing	miasihombing606@gmail.com	081264925621	Manajemen	Pakta Integritas	Ijazah	Paspoto	Kartu Keluarga	Kartu Tanda Penduduk	Kartu Tanda Penduduk	SKCK
17			77678182541047	TINA BR SIMAREMARE	tinasimaremare95@gmail.com	068807578833	Ilmu Hukum	Pakta Integritas	Ijazah	Paspoto	Kartu Keluarga	Kartu Tanda Penduduk	Kartu Tanda Penduduk	SKCK
18			77678182541050	Martupa Simamora	martupasimamora52@gmail.com	085762407758	Ilmu Hukum	Pakta Integritas	Ijazah	Paspoto	Kartu Keluarga	Kartu Tanda Penduduk	Kartu Tanda Penduduk	SKCK
19			77678182561061	Elman marupa sidabutar	sidabutarelman2@gmail.com	085216926311	Teknik Sipil	Pakta Integritas	Ijazah	Paspoto	Kartu Keluarga	Kartu Tanda Penduduk	Kartu Tanda Penduduk	SKCK
20			77678182591033	Maria Angelika Magdoleha Sihatang	sihatangmariaangelikamagdoleha@gmail.com	081293059704	Pendidikan Ekonomi	Pakta Integritas	Ijazah	Paspoto	Kartu Keluarga	Kartu Tanda Penduduk	Kartu Tanda Penduduk	SKCK
21			77678182541034	WAHYU AGUNG WIRAWAN GEA	wahyugungwirawanggea@gmail.com	082277306263	Ilmu Hukum	Pakta Integritas	Ijazah	Paspoto	Kartu Keluarga	Kartu Tanda Penduduk	Kartu Tanda Penduduk	SKCK
22			77678182521001	Dayitri Naintiri Tambo	dayitri1210can@gmail.com	+62 823-6378-8591	Administrasi Bisnis	Pakta Integritas	Ijazah	Paspoto	Kartu Keluarga	Kartu Tanda Penduduk	Kartu Tanda Penduduk	SKCK
23			77678182511091	Ronauli Simanjuntak	ronauliborjun25@gmail.com	085262570247	Manajemen	Pakta Integritas	Ijazah	Paspoto	Kartu Keluarga	Kartu Tanda Penduduk	Kartu Tanda Penduduk	SKCK
24			77678182511062	ESTER LITA PAKPAHAN	ester205@isma.belajar.id	085277909407	Administrasi Perpajakan	Pakta Integritas	Ijazah	Paspoto	Kartu Keluarga	Kartu Tanda Penduduk	Kartu Tanda Penduduk	SKCK
25			77678182551021	Yosef Alfrado Simbolon	alfrarayosef@gmail.com	082163297897	Agroteknologi	Pakta Integritas	Ijazah	Paspoto	Kartu Keluarga	Kartu Tanda Penduduk	Kartu Tanda Penduduk	SKCK

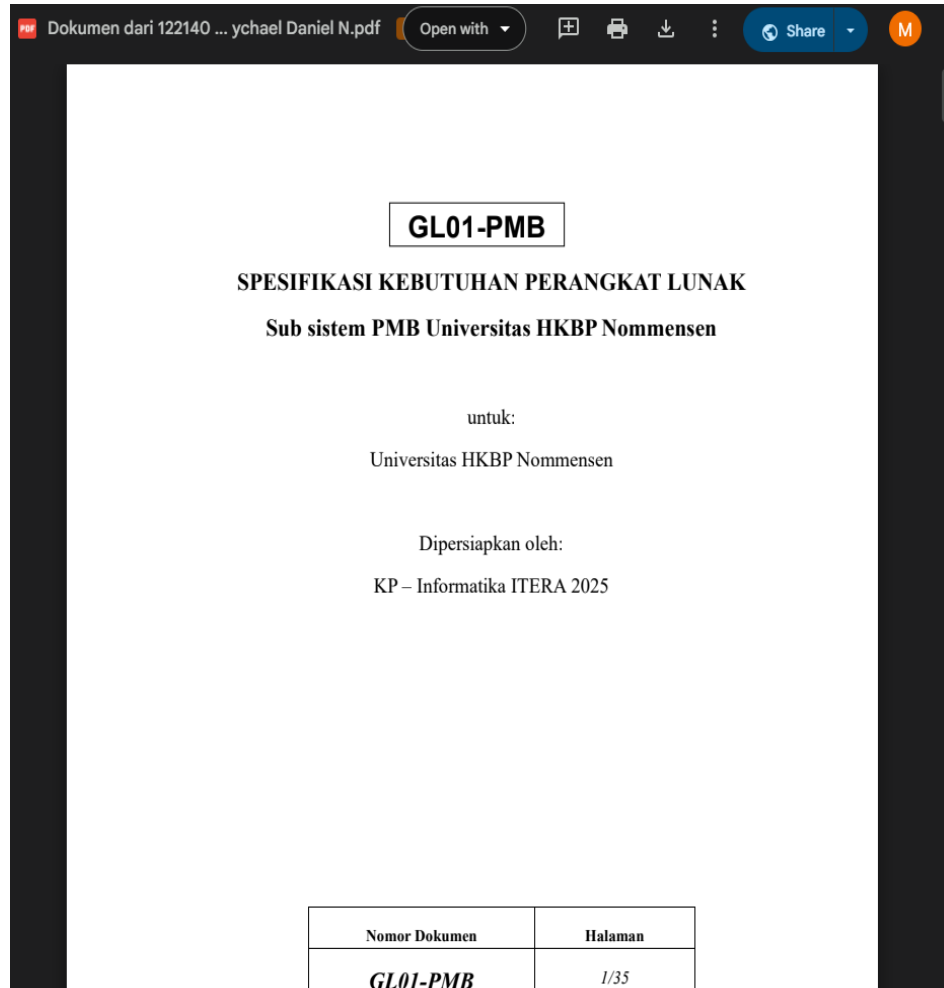
Showing 1 to 25 of 755 entries

Previous 1 2 3 4 5 - 31 Next

Gambar D.8 Data Pendaftar Ulang

Bukti daftar Data Pendaftar Ulang calon mahasiswa baru UHN, untuk Admin melihat jika camaba sudah membayar tagihan pendaftar secara manual.

Lampiran 9 SKPL PMB UHN



Gambar D.9 Lampiran SKPL

Bukti Lampiran Perancangan SKPL yang dibuat saat sedang melaksanakan PKL

Berikut Link Full Surant Ketentuan PMB : [Dokumen dari 12214010 Mychael Daniel N.pdf - Google Drive](#)